Succès «Bacc»

LES SUJETS CORRIGES

ANNALES DU BAC

SESSIONS : 2003 à 2014

& SUJETS TYPES

MATHEMATIQUES SERIE D

2015

RASOLOFONDRANOHATRA RANJARIVO HERITSOA

RANDRIAMIARINA YVON OLIVIER

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage comprend les épreuves de mathématiques du Baccalauréat série D à Madagascar de 2003 à 2014 et des « Sujets types » qui sont tous conformes à l'actuel Analyse des épreuves. Chaque sujet est présenté comme à l'examen dans son intégralité.

A partir d'un exercice ou problème, nous proposons les méthodes qu'il faut utiliser pour le résoudre ainsi que la rédaction d'une solution.

Pour cette nouvelle édition, trois nouveaux sujets intitulés « Pour chercher » ont été ajoutés.

Il est vrai que l'efficacité de cet ouvrage réside dans ses divers exercices et problèmes types entièrement corrigés, toutefois nous conseillons les élèves à *commencer par bien apprendre les leçons.*

Afin de réussir à devenir fort en maths, il faut déjà connaître ses cours sur le bout des doigts. Il ne suffit pas de les comprendre, mais il faut surtout savoir utiliser les théorèmes et les propriétés.

Il est donc important, de réécrire le cours chez soi pour vérifier que l'on a bien compris et que l'on s'en souvient correctement.

Une fois le cours su à la perfection, il faut faire de nombreux exercices. En effet, les questions en maths portent souvent sur les mêmes thèmes. Plus on fait des exercices, plus on est rapide pour comprendre la question et plus on est agile pour mener le calcul. Il s'agit donc d'un entraînement qui permet d'aller plus vite.

Pour terminer, nous espérons que ce livre sera, pour les élèves, un instrument de travail sympathique et efficace.

Nous accueillerons, avec reconnaissance, les critiques et suggestions capables de l'améliorer.

Les Auteurs

6ème Edition : Octobre 2014

SOMMAIRE

SUJET TYPE I 5
SUJET TYPE II 11
SUJET TYPE III 17
SUJET TYPE IV 23
SUJET TYPE V 29
SUJET TYPE VI 35
SUJET TYPE VII 41
SESSION 2003 49
SESSION 2004 55
SESSION 2005 61
NOTE HISTORIQUE : JOHN NEPER 66
SESSION 2006 67
PRECISIONS SUR L'EPREUVE DE BERNOULLI – SCHEMA DE BERNOULLI ET LA LOI BINOMIALE 72
SESSION 2007 73
SESSION 2008 79
NOTE HISTORIQUE : NOTATIONS DES NOMBRES IMAGINAIRES 84
SESSION 2009 85
POUR CHERCHER 1 90
SESSION 2010 91
POUR CHERCHER 2 96
SESSION 2011 97
SESSION 2012 103
POUR CHERCHER 3 108
SESSION 2013 109
SESSION 2014 115

« On apprend en faisant,
on apprend les mathématiques
en résolvant des problèmes
et on apprend plus de mathématiques
en résolvant plus de problèmes »



EXERCICE 1

Soit P le polynôme à variable complexe z défini par : $P(z) = z^3 - z^2 - (1+i)z - 2 + 2i$.

1-a) Calculer $P(-1-i)$.

b) Mettre P(z) sous la forme $P(z) = (z+1+i)(z^2 + az + b)$, où a et b sont des nombres complexes que l'on déterminera.

c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation P(z) = 0.

2- Dans le plan complexe $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = 2$, $z_B = i$ et $z_C = -1-i$.

a) Placer les points A, B et C dans le plan.

b) Donner la forme trigonométrique de $Z = \dfrac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$.

c) En déduire la nature du triangle ABC.

d) Déterminer l'affixe du point E tel que ABCE soit un carré.

3- Soit S la similitude plane directe qui à tout point M(x,y) associe le point M'(x',y') telle que

$$\begin{cases} x' = x - y + 1 \\ y' = x + y \end{cases}$$

a) Ecrire l'expression complexe de S.

b) Donner ses éléments caractéristiques.

c) Déterminer la nature de la similitude $S \circ S \circ S \circ S$.
(∘ étant la composition de deux applications)

4- Soit R la rotation de centre B et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

Construire le transformé du triangle ABC par la similitude S' = S∘R.

EXERCICE 2

On dispose de deux urnes U_1 et U_2. L'urne U_1 contient 3 jetons numérotés 1 – 2 – 3. La probabilité p_i de tirer le jeton numéroté i est telle que : $p_1 = p_3$ et $p_1 = 2p_2$.

L'urne U_2 contient 9 boules indiscernables au toucher dont : deux sont numérotées 1; trois sont numérotées 2 ; quatre sont numérotées 3. On note q_j la probabilité de tirer une boule numérotée j.

1-a) Calculer p_1 , p_2 , p_3.

b) Calculer q_1 , q_2 , q_3.

2- On tire successivement et sans remise trois boules de l'urne U_2.
Déterminer la probabilité des événements suivants :
A : « On a tiré exactement deux boules numérotées 3 »
B : « Les trois numéros tirés forment dans l'ordre une progression arithmétique »

3- L'épreuve consiste à : « tirer un jeton de l'urne U_1 puis une boule de l'urne U_2 »
Soit E l'événement « Obtenir deux numéros identiques »

Montrer que la probabilité de E est égale à $\dfrac{1}{3}$.

4- On répète l'épreuve cinq fois de suite de façon indépendante. A chaque épreuve on marque 1 point si l'événement E est réalisé, sinon on marque 0 point.
Soit X la variable aléatoire réelle égale au total de points marqués à l'issue des cinq épreuves.

a) Quelle loi suit X ?

b) Donner l'univers image de X.

c) Déterminer la loi de probabilité de X.

PROBLEME

On considère la fonction f définie sur] 0, +∞ [par $f(x) = |2x-1| \ln 2x$.

$(\mathscr{C})$ est sa représentation graphique dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 4$ cm

1- Soit g la fonction définie sur] 0, +∞ [par $g(x) = 2 - \frac{1}{x} + 2\ln 2x$.

a) Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation.

b) Calculer $g\left(\frac{1}{2}\right)$.

c) En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de x.

2- a) Déterminer les limites de f en 0 et en +∞.

b) Etudier les branches infinies de $(\mathscr{C})$.

3- a) Déterminer l'expression de f'(x) sur $\left]0, \frac{1}{2}\right[$ et $\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

b) Exprimer f'(x) en fonction de g(x).

c) Donner le tableau de variation de f.

4- On considère la droite (D) d'équation y = 2x – 1.

a) Démontrer que (D) et $(\mathscr{C})$ se coupent en trois points distincts M , N et P dont on donnera les abscisses respectives x_M, x_N et x_P avec $x_M < x_N < x_P$.

b) Démontrer que x_M, x_N et x_P constituent dans cet ordre une progression géométrique dont on précisera la raison.

5- a) Compléter le tableau des valeurs suivants :

x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	1	2
f(x)				

b) Construire $(\mathscr{C})$ et (D) . (On placera les points M , N et P)

c) En déduire les positions relatives de $(\mathscr{C})$ et (D).

6- On pose $I = \int_{\frac{1}{2}}^{e^2} f(x)dx$.

a) Donner une interprétation géométrique de I.

b) A l'aide d'une intégration par parties, donner la valeur exacte de I.

7- Soit h la restriction de f à l'intervalle $\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

a) Montrer que h réalise une bijection de $\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

b) Construire dans le repère précédent la courbe (Γ) de h^{-1} réciproque de h.

CORRIGE

EXERCICE 1

1-a) Soit $P(z) = z^3 - z^2 - (1+i)z - 2 + 2i$

$P(-1-i) = (-1-i)^3 - (-1-i)^2 - (1+i)(-1-i) - 2 + 2i$

$= 2 - 2i - 2i + 2i - 2 + 2i = 0$

b) $P(z) = z^3 - z^2 - (1+i)z - 2 + 2i$.

$P(z) = (z+1+i)(z^2 + az + b)$

Déterminons a et b par la méthode de Hörner :

	1	-1	$-1-i$	$-2+2i$
$-1-i$		$-1-i$	$1+3i$	$2-2i$
	1	$-2-i$	$2i$	0

On en déduit : $a = -2-i$ et $b = 2i$

D'où $P(z) = (z+1+i)(z^2 + (-2-i)z + 2i)$

c) Résolution de l'équation :

$P(z) = (z+1+i)(z^2 + (-2-i)z + 2i) = 0$

$(z+1+i) = 0$; $z = -1-i$

ou $z^2 + (-2-i)z + 2i = 0$

$\Delta = 3 - 4i$

Soit $\delta = x + yi$ une racine carrée de $\Delta = 3 - 4i$; on a

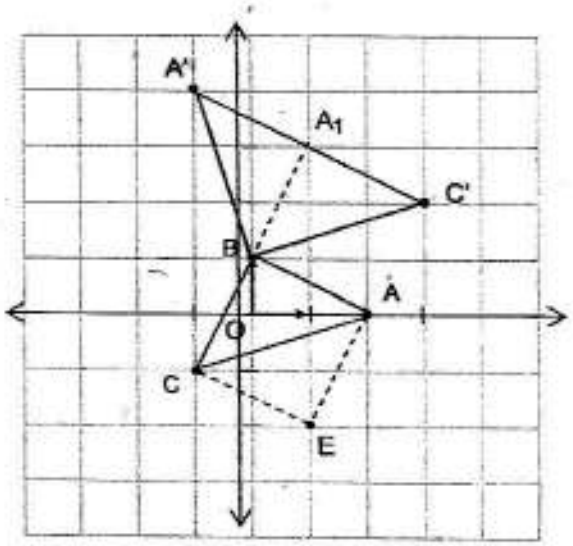
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{9+16} = 5 \\ xy < 0 \end{cases}$$

Il résulte : $\delta = 2 - i$ ou $\delta = -2 + i$

$z' = \dfrac{2+i+2-i}{2} = 2$; $z'' = \dfrac{2+i-2+i}{2} = i$

L'ensemble des solutions est $S = \{2 ; i ; -1-i\}$

2-a) Placement des points A , B et C



b) $Z = \dfrac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = \dfrac{2-i}{-1-2i} = i = \left[1, \dfrac{\pi}{2}\right]$

c) D'après la question b), on a :

$\left|\dfrac{z_A - z_B}{z_C - z_B}\right| = 1$ et $\text{Arg}\left(\dfrac{z_A - z_B}{z_C - z_B}\right) = \dfrac{\pi}{2}$

$\dfrac{BA}{BC} = 1$ et $\text{mes}(\overline{BC}, \overline{BA}) = \dfrac{\pi}{2}$

$BA = BC$ et $\text{mes}(\overline{BC}, \overline{BA}) = \dfrac{\pi}{2}$

Le triangle (ABC) est isocèle et rectangle en B.

d) On sait déjà que BA = BC et $\overline{BA} \perp \overline{BC}$. Pour que (ABCE) soit un carré il suffit que $\overline{AB} = \overline{EC}$.

En passant aux affixes, on a :

$z_B - z_A = z_C - z_E$

D'où $z_E = z_C - z_B + z_A = -1 - i - i + 2 = 1 - 2i$

3-a) Expression complexe de S

Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy$

$z' = (x - y + 1) + i(x + y) = x - y + 1 + ix + iy$

$= x + iy + ix - y + 1 = x + iy + i(x + iy) + 1$

$= z + iz + 1$

$z' = (1 + i)z + 1$

b) Eléments caractéristiques de S

Centre Ω : $z_\Omega = \dfrac{1}{1-1-i} = i = z_B$

Rapport k : $k = |1 + i| = \sqrt{2}$

Angle θ : $\theta = \arg(1+i) = \dfrac{\pi}{4}$

c) SoSoSoS est la similitude plane directe de centre B, de rapport $k' = \left(\sqrt{2}\right)^4 = 4$ et d'angle $\theta' = 4.\ \dfrac{\pi}{4} = \pi$

Autrement dit S est l'homothétie de centre B et de rapport – 4.

4-) S'(ABC) = (A'B'C') où A' = S'(A) ; B' = S'(B) et C' = S'(C)

Construction de A' = S'(A) = SoR(A) = S[R(A)]

On construit d'abord R(A) = A_1 puis $S(A_1) = A'$

Construction de B' . En tenant compte que R(B) = B et S(B) = B on a :

S'(B) = SoR(B) = S[R(B)] = S(B) = B

Donc B' = B

Construction de C' = S'(C) = SoR(C) = S[R(C)]

On construit d'abord R(C) = A [car BA = BC et $\text{mes}(\overline{BC}, \overline{BA}) = \dfrac{\pi}{2}$] puis S(A) = C'

S'(ABC) = (A'BC')

Voir figure ci-contre.

EXERCICE 2

1-a) L'urne U_1 contient 3 jetons numérotés $1-2-3$

Calcul de p_1 , p_2 et p_3

On sait que $p_1+p_2+p_3=1$

Or $p_1=p_3$ et $p_1=2p_2$,

donc $p_1+\frac{1}{2}p_1+p_1=\frac{5}{2}p_1=1$

D'où $p_1=\frac{2}{5}$; $p_2=\frac{1}{5}$; $p_3=\frac{2}{5}$

b) L'urne U_2 contient 9 boules *indiscernables au toucher* numérotées $1-1-2-2-2-3-3-3-3$

$q_1=\frac{2}{9}$; $q_2=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$; $q_3=\frac{4}{9}$

2-) Tirage successif et sans remise de trois boules de l'urne U_2

A : « Tirer exactement deux boules numérotées 3 parmi 4 et 1 boule non numérotée 3 parmi 5 » pris dans le désordre.

« $3-3-\overline{3}$ » ou « $3-\overline{3}-3$ » ou « $\overline{3}-3-3$ »

$$P(A)=\frac{3A_4^2\,A_5^1}{A_9^3}=\frac{3.4.3.5}{9.8.7}=\frac{5}{14}$$

B : « Les trois numéros tirés forment dans l'ordre une progression arithmétique »

« $1-2-3$ » ou « $3-2-1$ » pris dans ces ordres

$$P(B)=\frac{2A_2^1\,A_3^1\,A_4^1}{A_9^3}=\frac{2.2.3.4}{9.8.7}=\frac{2}{21}$$

3-) L'épreuve consiste à tirer un jeton de U_1 puis une boule de U_2

E : « Obtenir deux numéros identiques »

« 1 N° 1 de U_1 et 1 N° 1 de U_2 »

ou « 1 N° 2 de U_1 et 1 N° 2 de U_2 »

ou « 1 N° 3 de U_1 et 1 N° 3 de U_2 »

$P(E)=p_1q_1+p_2q_2+p_3q_3$

$$P(E)=\frac{2}{5}.\frac{2}{9}+\frac{1}{5}.\frac{1}{3}+\frac{2}{5}.\frac{4}{9}=\frac{15}{45}=\frac{1}{3}$$

4-a) X suit la loi binomiale de paramètres n = 5 et $p=P(E)=\frac{1}{3}$

b) Univers image de X

$X(\Omega)=\{0,1,2,3,4,5\}$

c) Loi de probabilité de X

Pour $k\in\{0,1,2,3,4,5\}$

$$P(X=k)=C_5^k\left(\frac{2}{3}\right)^{5-k}\left(\frac{1}{3}\right)^k$$

k	0	1	2	3	4	5
P(X=k)	$\frac{32}{243}$	$\frac{80}{243}$	$\frac{80}{243}$	$\frac{40}{243}$	$\frac{10}{243}$	$\frac{1}{243}$

****

PROBLEME

1-a) $g(x)=2-\frac{1}{x}+2\ln 2x$

$\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$

Pour $x\in\left]0,+\infty\right[$: $g'(x)=\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x}>0$

g est strictement croissante sur $\left]0,+\infty\right[$.

Tableau de variation de g :

x	0	$+\infty$
g'(x)	+	
g(x)	$-\infty$ ↗	$+\infty$

b) $g\left(\frac{1}{2}\right)=2-2+2\ln 1=0$

c) Signe de g(x)

Comme g est strictement croissante sur $\left]0,+\infty\right[$ et que $g\left(\frac{1}{2}\right)=0$ on a :

Pour $x<\frac{1}{2}$: $g(x)<g\left(\frac{1}{2}\right)$ c'est-à-dire $g(x)<0$

Pour $x>\frac{1}{2}$: $g(x)>g\left(\frac{1}{2}\right)$ c'est-à-dire $g(x)>0$

2-a) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

b) Etude des branches infinies de $(\mathscr{C})$

• $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$: La droite d'équation $x=0$ est une asymptote verticale à la courbe $(\mathscr{C})$.

• $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(2x-1)}{x}\ln 2x=2(+\infty)=+\infty$

Lorsque $x\to+\infty$, la courbe $(\mathscr{C})$ a une branche infinie parabolique suivant l'axe (y'Oy).

3-a) $f(x)=|2x-1|\ln 2x$

$$\begin{cases} f(x)=(-2x+1)\ln 2x \text{ si } 0 < x \leq \frac{1}{2} \\ f(x)=(2x-1)\ln 2x \quad \text{si} \quad x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

Pour $x \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$: $f'(x)=-2\ln 2x - 2+\frac{1}{x}$

Pour $x \in \left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$: $f'(x)=2\ln 2x + 2-\frac{1}{x}$

b) Pour $x \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$: $f'(x)=-g(x)$

Pour $x \in \left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$: $f'(x)=g(x)$

c) Tableau de variation de f

x	0		$+\infty$
f'(x)		+	
f(x)	$-\infty$	↗	$+\infty$

4-a) Intersection de $(\mathscr{C})$ et de la droite (D) : $y=2x-1$

- Pour $x \in \left]0, \frac{1}{2}\right]$: $\begin{cases} y=(-2x+1)\ln 2x \\ y=2x-1 \end{cases}$

$2x-1=0$ ou $-\ln 2x=1$

$x=\frac{1}{2}$ ou $\ln 2x=-1$

$x=\frac{1}{2}$ ou $2x=e^{-1}=\frac{1}{e}$

D'où $x=\frac{1}{2}$ ou $x=\frac{1}{2e}$

- Pour $x \in \left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$: $\begin{cases} y=(2x-1)\ln 2x \\ y=2x-1 \end{cases}$

$\ln 2x=1$ donc $2x=e$ d'où $x=\frac{e}{2}$

Conclusion : $(\mathscr{C})$ et (D) se coupent aux points M, N, P d'abscisses respectives $x_M=\frac{1}{2e}$; $x_N=\frac{1}{2}$; $x_P=\frac{e}{2}$.

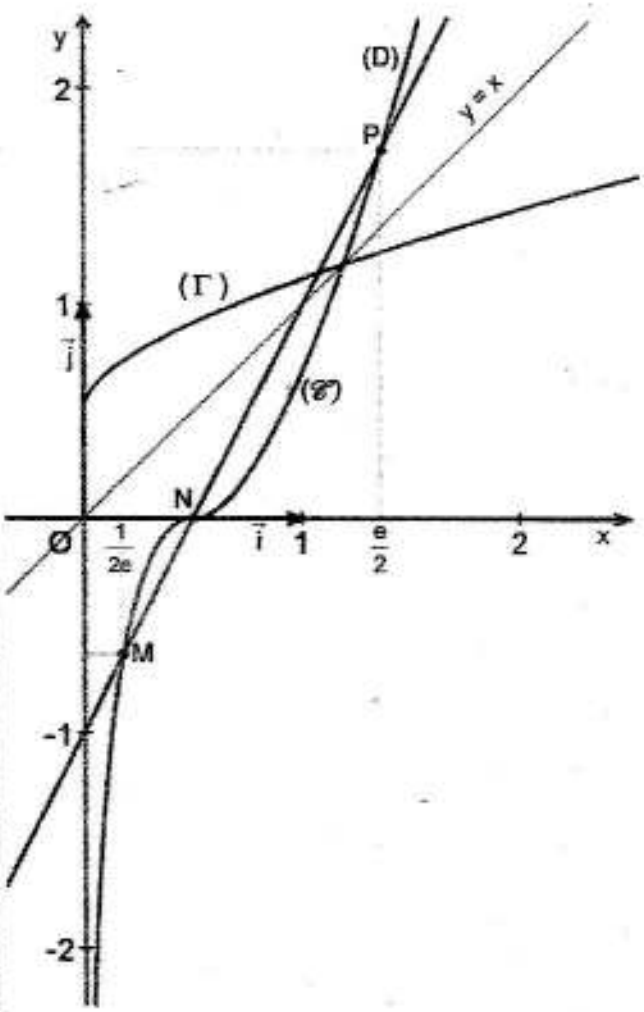
b) $x_M \cdot x_P=\frac{1}{2e}\cdot\frac{e}{2}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=(x_N)^2$

Donc x_M , x_N , x_P constituent une progression géométrique de raison $q=\frac{x_N}{x_M}=e$.

5-a)

x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	1	2
f(x)	$\frac{-3\ln 2}{2}$	$\frac{-\ln 2}{2}$	$\ln 2$	$6\ln 2$
f(x) ≃	-1,04	-0,35	0,7	4,2

b) Tracés de $(\mathscr{C})$ et (D)
Placement des ponts M, N et P
Tracé de (Γ) (question 7-b))



c) Positions relatives de $(\mathscr{C})$ et (D)

D'après le graphique précédent on a :

Pour $x \in \left]0, \frac{1}{2e}\right[$: $(\mathscr{C})$ est au-dessous de (D)

Pour $x \in \left]\frac{1}{2e}, \frac{1}{2}\right[$: $(\mathscr{C})$ est au-dessus de (D)

Pour $x \in \left]\frac{1}{2}, \frac{e}{2}\right[$: $(\mathscr{C})$ est au-dessous de (D)

Pour $x \in \left]\frac{e}{2}, +\infty\right[$: $(\mathscr{C})$ est au-dessus de (D)

$(\mathscr{C})$ et (D) se coupent aux points M, N, P d'abscisses respectives $\frac{1}{2e}; \frac{1}{2}; \frac{e}{2}$.

6-a) $I = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} f(x)dx$ représente l'aire mesurée en unité d'aire du domaine plan limité par la courbe $(\mathscr{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \frac{1}{2}$ et $x = \frac{e}{2}$.

b) Calcul de $I = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} (2x-1)\ln(2x)dx$

Procédons par une intégration par parties

Posons $u'(x) = 2x - 1$ et $v(x) = \ln(2x)$

$u(x) = x^2 - x$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$

$$I = \left[(x^2-x)\ln(2x)\right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} \frac{x^2-x}{x}dx$$

$$I = \left[(x^2-x)\ln(2x)\right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} (x-1)dx$$

$$I = \left[(x^2-x)\ln(2x)\right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}} - \left[\frac{1}{2}x^2 - x\right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{e}{2}}$$

$$I = \frac{1}{8}\left(e^2 - 3\right)$$

7-a) D'après la variation de f, la restriction h de f sur $\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$ est continue et strictement croissante sur $\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$, h est donc une bijection de $\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[$ sur $h\left(\left]\frac{1}{2}, +\infty\right[\right) =]0, +\infty[= J$

b) La courbe (Γ) de h^{-1} réciproque de h se déduit de celle de h par symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$.

Voir la courbe (Γ) sur le graphique précédent.

———oooOooo———

EXERCICE 1

$\mathcal{P}$ est un plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On prendra 1 cm pour unité.

1- a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (6-i)z + 11 - 3i = 0$.

b) Déterminer les nombres complexes z et z' tels que :

$$\begin{cases} 2z - z' = 6 - 5i \\ -z + z' = 3i \end{cases}$$

Dans tout ce qui suit, on note par A, B, C et D les points d'affixes respectives a = 3 + i, b = 3 – 2i, c = 6 – 2i et d = 6 + i.

2- a) Placer dans $\mathcal{P}$ les quatre points A, B, C et D.

b) Démontrer que le triangle (BAD) est isocèle et rectangle en A, et le triangle (BCD) est isocèle et rectangle en C.

c) En déduire que les quatre points A, B, C et D se trouvent sur un même cercle (Γ) dont on précisera le centre Ω et le rayon. Tracer (Γ) sur la figure précédente.

3- Soit S la similitude plane directe de centre A et qui transforme B en C.

a) Préciser les éléments caractéristiques de S.

b) Construire sur la figure précédente le transformé de ABCD par S.

(Session 2000)

EXERCICE 2

Le tableau ci-dessous donne en milliards d'ariary (Ar) les importations d'une société, de 2003 à 2008.

Année	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5	6
Importations : y_i	5	6,5	7	6,6	10	12

1- a) Représenter dans un repère orthogonal le nuage de points associé à cette série statistique. L'unité graphique sera prise égale à 1 cm sur l'axe des abscisses x, et 1cm pour 1 milliard sur l'axe des ordonnées y.

b) Déterminer et construire le point moyen G du nuage.

2- Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Interpréter le résultat.

3- a) Par la méthode des moindres carrés, déterminer une équation de la droite (D) de régression de y en x et représenter (D) dans le même repère défini ci-dessus.

b) Quelle estimation peut-on faire du montant des importations en l'an 2012 ?

4- Si l'évolution se poursuit de la même manière dans les années futures, en quelle année le montant des importations de cette société dépassera-t-elle 20 milliards d'ariary ?

PROBLEME

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(0)=1 \\ f(x)=\frac{1}{2}x^2(3-2\ln x)+1 \text{ si } x>0 \end{cases}$$

On note $\mathscr{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O;\vec{i},\vec{j})$.

(unité graphique : 2 cm)

1-a) Calculer $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$. Que peut-on en déduire pour la fonction f ?

b) Etudier la dérivabilité de f en 0.

2-a) Déterminer la limite de f en $+\infty$.

b) Montrer que f est dérivable sur l'intervalle $[0;+\infty[$ et calculer $f'(x)$ pour $x>0$.

c) Étudier le sens de variations de f sur $[0;+\infty[$, puis dresser son tableau de variations.

3- Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique α sur l'intervalle $[0;+\infty[$.

Vérifier que $4,6<\alpha<4,8$.

4-a) Déterminer une équation de la tangente $\mathscr{D}$ à la courbe $\mathscr{C}$ au point d'abscisse x = 1.

b) On considère la fonction $g: x\mapsto g(x)=f(x)-2x-\frac{1}{2}$ définie sur $]0;+\infty[$.

Calculer $g'(x)$, puis $g''(x)$ où g' et g'' désignent respectivement les fonctions dérivées première et seconde de g.

Etudier le sens de variation de g'. En déduire le signe de $g'(x)$ sur $]0;+\infty[$.

c) Etudier le sens de variations de g. En déduire la position de la courbe $\mathscr{C}$ par rapport à la tangente $\mathscr{D}$.

5- Construire la courbe $\mathscr{C}$ et la tangente $\mathscr{D}$.

6-a) n est un entier naturel non nul.

Exprimer en fonction de n le réel $I_n=\int_{\frac{1}{n}}^{1} x^2\ln x\,dx$ (on pourra utiliser une intégration par parties).

b) En déduire en fonction de l'entier n, l'aire $\mathcal{A}_n$ exprimée en cm^2 du domaine plan délimité par la courbe $\mathscr{C}$, la tangente $\mathscr{D}$ et les deux droites d'équation $x=\frac{1}{n}$ et $x=1$.

c) Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathcal{A}_n$ et interpréter le résultat obtenu.

On donne : $\ln(4,6)=1,53$; $\ln(4,8)=1,57$; $e=2,7$; $e^2=7,4$

CORRIGE

EXERCICE 1

1-a) Résolution de l'équation
$z^2-(6-i)z+11-3i=0$

$\Delta=-9=(3i)^2$

$z'=\dfrac{6-i+3i}{2}=3+i$

$z''=\dfrac{6-i-3i}{2}=3-2i$

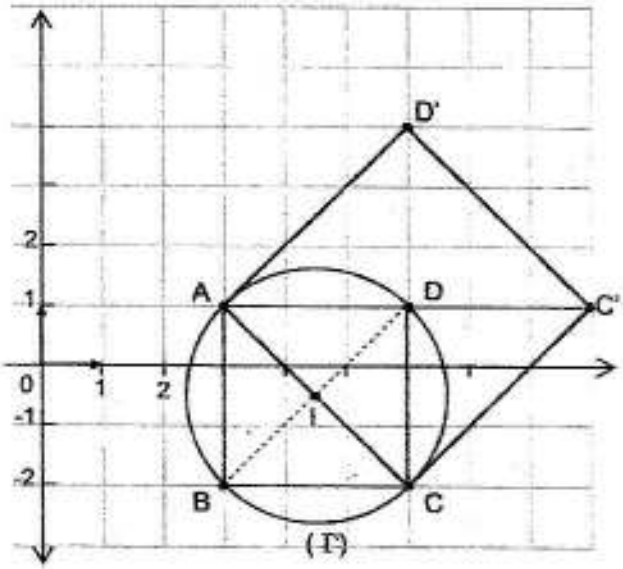
L'ensemble des solutions est $S=\{3+i\,;\,3-2i\}$

b) Résolution du système d'équations

$$\begin{cases} 2z-z'=6-5i \\ -z+z'=3i \end{cases}$$

En additionnant membre à membre ces deux équations on obtient :
$z=6-2i$ et $z'=6+i$

2-a) A [a = 3 + i] ; B[b = 3 – 2i] ; C[c = 6 – 2i] et D[d = 6 + i]



b) Nature du triangle (BAD)
$AB=|b-a|=|-3i|=3$
$AD=|d-a|=|3|=3$
d'où $AB=AD$

$$mes(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})=\arg\left(\frac{d-a}{b-a}\right)=\arg\left(\frac{3}{-3i}\right)=\arg(i)=\frac{\pi}{2}$$

Le triangle (BAD) est donc isocèle et rectangle en A.

Nature du triangle (BCD)
$CB=|b-c|=|-3|=3$
$CD=|d-c|=|3i|=3$
d'où $CB=CD$

$$mes(\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CB})=\arg\left(\frac{b-c}{d-c}\right)=\arg\left(\frac{-3}{3i}\right)=\arg(i)=\frac{\pi}{2}$$

Le triangle (BCD) est donc isocèle et rectangle en C.

c) Le triangle (BAD) étant rectangle en A donc A appartient au cercle de diamètre [BD].
Le triangle (BCD) étant rectangle en C donc C appartient au cercle de diamètre [BD].
Or les points B et D appartiennent aussi au cercle de diamètre [BD].
D'où les points A, B, C et D se trouvent sur un même cercle (Γ) de diamètre [BD].

Soient I le centre et r le rayon du cercle (Γ), on a :

$$z_I=\frac{b+d}{2}=\frac{3-2i+6+i}{2}=\frac{9}{2}-\frac{1}{2}i$$

$$r=\frac{|b-d|}{2}=\frac{|-3-3i|}{2}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

Voir le tracé de (Γ) sur la figure ci-contre.

3-) Soit S la similitude plane directe de centre A et S(B) = C.

a) Eléments caractéristiques de S :
Centre : A
Rapport k :

$$k=\frac{AC}{AB}=\frac{|c-a|}{|b-a|}=\frac{|3-3i|}{|-3i|}=\sqrt{2}$$

Angle θ :

$$\theta=mes(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right)=\arg(1+i)=\frac{\pi}{4}$$

b) Transformé de ABCD par S :
On sait que S(A) = A et S(B) = C .
Posons C' = S(C) et D' = S(D).
ACC'D' est un carré de coté AC.

- Construction de C' :

$$mes(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AC'})=\frac{\pi}{4} \text{ et } AC'=\sqrt{2}\,AC$$

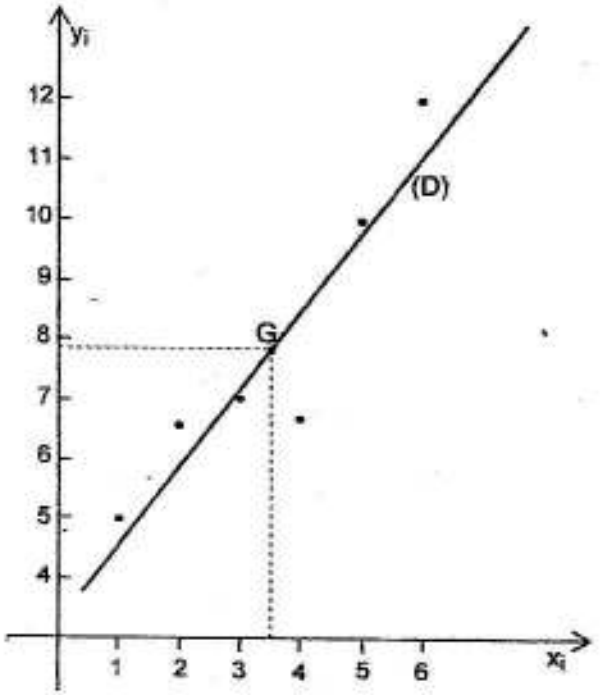
- Construction de D' :

$$mes(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AD'})=\frac{\pi}{4} \text{ et } AD'=\sqrt{2}\,AD$$

S(ABCD) = ACC'D'
Voir le tracé de ACC'D' sur la figure ci-contre.

EXERCICE 2

1-a) Représentation graphique du nuage de points associé à la série (x,y)



b) Calcul des coordonnées du point moyen G

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}50$$

$$\bar{y} = \frac{5+6{,}5+7+6{,}6+10+12}{6} = \frac{47{,}10}{6} = 7{,}85$$

G(3,50 ; 7,85)

2-) Calcul du coefficient de corrélation linéaire r

	x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
	1	5	1	25	5
	2	6,5	4	42,25	13
	3	7	9	49	21
	4	6,6	16	43,56	26,4
	5	10	25	100	50
	6	12	36	144	72
Σ	21	47,1	91	403,81	187,4

$$r = \frac{\text{Cov}(x,y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

$$\text{Cov}(x,y) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}(x_i y_i) - (\bar{x}\cdot\bar{y})$$

$$= \frac{187{,}4}{6} - (3{,}5)\cdot(7{,}85) = 3{,}76$$

$$V(x) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{91}{6} - (3{,}5)^2 = 2{,}92$$

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)} = \sqrt{2{,}92} = 1{,}71$$

$$V(y) = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6} y_i^2 - \bar{y}^2 = \frac{403{,}81}{6} - (7{,}85)^2 = 5{,}68$$

$$\sigma_y = \sqrt{V(y)} = \sqrt{5{,}68} = 2{,}38$$

D'où $r = \frac{3{,}76}{(1{,}71)\cdot(2{,}38)} \approx 0{,}92$

La corrélation est très forte entre le rang de l'année et le montant des importations. On peut donc effectuer un ajustement affine entre y et x par la méthode des moindres carrés.

3-a) Equation de la droite (D) de régression de y en x

(D) : $y = ax + b$ où

$$a = \frac{\text{Cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{3{,}76}{2{,}92} = 1{,}29$$

(D) passe par le point moyen G(3,5 ; 7,85)

$b = 7{,}85 - (1{,}29)\cdot(3{,}5) = 3{,}34$

(D) : $y = 1{,}29x + 3{,}34$

Voir le tracé de (D) sur la figure ci-contre.

b) (D) : y = 1,29x + 3,34

L'année 2012 correspond au rang x = 10

y = 1,29 x 10 + 3,34 = 16,24

En 2012, le montant des importations de cette société est estimé à 16,24 milliards d'Ariary.

4-) (D) : y = 1,29x + 3,34

Le montant des importations dépasse 20 milliards d'Ariary correspond à y > 20.

Si 1,29x + 3,34 > 20, alors x > 12,91

Le plus petit entier naturel x (ou le rang x_i) vérifiant x > 12,91 est x = 13 qui correspond à l'année 2015.

D'où, le montant des importations de cette société dépassera 20 milliards d'Ariary à partir de l'année 2015.

****

PROBLEME

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par : $\begin{cases} f(0)=1 \\ f(x)=\frac{1}{2}x^2(3-2\ln x)+1 \text{ si } x>0 \end{cases}$

1-a) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+}\left[\frac{1}{2}x(3x-2x\ln x)+1\right]$

donc $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0+1 = 1 = f(0)$.

On en déduit que f est continue en 0.

b) Etude de la dérivabilité de f en 0

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2}(3x-2x\ln x)$$

donc $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{1}{2}\times 0 = 0$.

f est dérivable en 0 et $f'(0)=0$.

2-a) Comme $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{2}x^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}(3-2\ln x) = -\infty$,

il en résulte que $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{2}x^2(3-2\ln x) = -\infty$.

Par conséquent $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}x^2(3-2\ln x)+1\right] = -\infty$

c'est-à-dire $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

b) • On a vu dans question 1-b) que f est dérivable en 0.

• La fonction $x\mapsto\frac{1}{2}x^2(3-2\ln x)$ est dérivable sur $]0;+\infty[$ comme produit de deux fonctions dérivables.Il en résulte que la fonction

$x\mapsto f(x)=\frac{1}{2}x^2(3-2\ln x)+1$

est dérivable sur $]0;+\infty[$comme somme de deux fonctions dérivables.

• D'après ces résultats, f est donc dérivable sur $[0;+\infty[$.

• Pour tout $x>0$, $f'(x)=x(3-2\ln x)+\frac{1}{2}x^2\left(\frac{-2}{x}\right)$

soit $f'(x)=2x(1-\ln x)$.

c) Sens de variation de f

$f'(x)$ et $(1-\ln x)$ sont de même signe sur $]0,+\infty[$ car $2x>0$.

$f'(x)>0$ si et seulement si $1-\ln x>0$, soit $x<e$

$f'(x)<0$ si et seulement si $1-\ln x<0$, soit $x>e$

$f'(x)=0$ si et seulement si $1-\ln x=0$, soit $x=e$

Il en résulte que f est strictement croisante sur $[0;e]$ et strictement décroissante sur $[e;+\infty[$.

f admet un maximum $f(e)=\frac{1}{2}e^2+1$ en e.

Tableau de variations de f

x	0		e		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$	1	↗	$\frac{1}{2}e^2+1$	↘	$-\infty$

3- D'une part, l'examen du tableau de variations de f permet de déduire que pour tout $x\in[0;e]$: $f(x)\geq 1>0$ soit $f(x)\neq 0$.

D'autre part, f est continue et strictement décroissante sur $]e;+\infty[$, f est alors une bijection de $]e;+\infty[$ sur

$f(]e;+\infty[)=\left]-\infty;\frac{1}{2}e^2+1\right[$.

Or $0\in\left]-\infty;\frac{1}{2}e^2+1\right[$, il existe donc un unique réel $\alpha\in]e;+\infty[$ tel que $f(\alpha)=0$.

En conclusion l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique α sur l'intervalle $[0;+\infty[$.

Par ailleurs

$f(4,6)=\frac{1}{2}(4,6)^2(3-2\ln(4,6))+1=0,37>0$ et

$f(4,8)=\frac{1}{2}(4,8)^2(3-2\ln(4,8))+1=-0,61<0$.

On a $f(4,6)\times f(4,8)<0$: D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiares on a $4,6<\alpha<4,8$.

4- a) Equation de la tangente $\mathcal{D}$ à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse x = 1.

$y=f'(1)(x-1)+f(1)=2(x-1)+\frac{5}{2}=2x+\frac{1}{2}$

$\mathcal{D}: y=2x+\frac{1}{2}$

b) On considère la fonction g définie sur $]0;+\infty[$ par

$g(x)=f(x)-2x-\frac{1}{2}$.

• $g'(x)=f'(x)-2=2x(1-\ln x)-2$

EXERCICE 1

1. Soit $P(z) = z^3 - 2(1+i)z^2 + 2(1+2i)z - 4i$ où $z \in \mathbb{C}$.
   a) Montrer que l'équation P(z) = 0 admet une solution imaginaire pure αi où α est un nombre réel que l'on déterminera.
   b) Mettre P(z) sous la forme $P(z) = (z - \alpha i)(z^2 + az + b)$ où a et b sont des nombres que l'on déterminera.
   c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation P(z) = 0.
2. Dans un plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ on considère les points A(0 ;2) ; B(1 ;1) et C(1 ;-1) . Soit S la similitude plane directe qui transforme A en C et laisse invariant B.
   a) Déterminer la forme complexe de S.
   b) Donner les éléments caractéristiques de S.
3. Soit H l'homothétie de centre B et de rapport $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.
   Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation S1 = S o H où o est la composition des applications.
4. Soit R la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
   a) Donner la forme complexe de R. En déduire la forme complexe de S_2 = R o S .
   b) Quelle est la nature de S_2 ? Donner ses éléments caractéristiques.
   c) Construire dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ le transformé du triangle ABC par S_2.

EXERCICE 2

On considère un dé cubique D numéroté de 1 à 6 et une urne U contenant six jetons indiscernables au toucher, portant les numéros 1, 1, 3, 3, 3, 6. Le dé D est pipé de telle sorte que les probabilités p_i, $1 \le i \le 6$, d'apparition de la face numérotée i vérifient les conditions suivantes :

$p_1 = p_2 = p_5$ et $p_6 = 2p_2 = 4p_4$ et $p_4 = 3p_3$

On note q_1 , q_3 et q_6 les probabilités respectives de tirer les jetons portant les numéros 1, 3 et 6 de l'urne U.

1. a) Calculer p_1 , p_2 , p_3 , p_4 , p_5 et p_6.
   b) Calculer q1, q_3 et q_6.
2. On lance le dé D puis on tire un jeton de l'urne U. Calculer les probabilités des événements suivants :
   A : « Obtenir deux numéros identiques »
   B : « La somme des numéros obtenus est égale à 7 »
   C : « Obtenir deux numéros différents »
3. Maintenant on lance quatre fois de suite le dé D d'une façon indépendante. Soit X la variable aléatoire égale au nombre d'apparitions de la face numérotée 2.
   a) Donner la loi de probabilité de X.
   b) Calculer l'espérance mathématique et la variance de X.

PROBLEME

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur] 0, +∞ [par : $f(x)=\dfrac{x+\ln x}{x^2}$.

On note ($\mathscr{C}$) la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$ d'unité 2 cm .

1. Soit g la fonction définie par $g(x)=-x+1-2\ln x$.
   a) Etudier le sens de variation de g puis calculer g(1).
   b) En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de x.

2. a) Etudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
   b) Calculer $f'(x)$ puis montrer que $f'(x)$ a le même signe que g(x).
   c) Dresser le tableau de variation de f.
3. a) Montrer qu'il existe un réel unique $\alpha \in]0, +\infty[$ tel que $f(\alpha)=0$.
   b) Vérifier que $\alpha \in \left]\frac{1}{2},\frac{3}{5}\right[$.
   c) Tracer ($\mathscr{C}$).
4. a) Soit a un réel strictement positif.

   A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\displaystyle\int_1^a \frac{\ln x}{x^2}\,dx$.

   b) En déduire l'aire en cm^2, du domaine plan limité par la courbe ($\mathscr{C}$), l'axe des abscisses et les droites d'équations x = 1 et x = e.
5. a) Calculer en fonction de a, $I(a) = \displaystyle\int_1^a f(x)\,dx$.
   b) Pour quelles valeurs de a a-t-on $I(a) = 0$? Interpréter graphiquement chacun des résultats.

On donne : $\ln 2 \simeq 0{,}7$ $\ln 3 \simeq 1{,}1$ $\ln 5 \simeq 1{,}6$

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) $P(z) = z^3 - 2(1+i)z^2 + 2(1+2i)z - 4i$

a) Soit α un nombre réel. αi est une solution imaginaire pure de l'équation P(z) = 0 si et seulement si

$(\alpha i)^3 - 2(1+i)(\alpha i)^2 + 2(1+2i)(\alpha i) - 4i = 0$

$2\alpha^2 - 4\alpha + (-\alpha^3 + 2\alpha^2 + 2\alpha - 4)i = 0$

si et seulement si

$$\begin{cases} 2\alpha^2 - 4\alpha = 0 & (1) \\ -\alpha^3 + 2\alpha^2 + 2\alpha - 4 = 0 & (2) \end{cases}$$

De (1) il résulte : $\alpha = 0$ ou $\alpha = 2$

Pour $\alpha = 0$:
(2) devient $-4 = 0$ (impossible)

Pour $\alpha = 2$: (2) devient

$-2^3 + 2\cdot 2^2 + 2\cdot 2 - 4 = -8 + 8 + 4 - 4 = 0$

Donc $\alpha = 2$.
D'où 2i est une solution imaginaire pure de l'équation P(z) = 0.

b) $P(z) = z^3 - 2(1+i)z^2 + 2(1+2i)z - 4i$

$P(z) = (z - 2i)(z^2 + az + b)$

Déterminons a et b par la méthode de Hörner

	1	$-2 - 2i$	$2 + 4i$	$-4i$
$2i$		$2i$	$-4i$	$4i$
	1	-2	2	0

On en déduit : a = -2 et b = 2

D'où $P(z) = (z - 2i)(z^2 - 2z + 2)$

c) Résolution de l'équation P(z) = 0

$P(z) = (z - 2i)(z^2 - 2z + 2) = 0$

si et seulement si

$z = 2i$

ou $z^2 - 2z + 2 = 0$

$\Delta' = 1 - 2 = -1 = i^2$

$z' = 1 + i$; $z'' = 1 - i$

L'ensemble des solutions est

$S = \{2i ; 1 + i ; 1 - i\}$

2-) A(0,2) ; B(1,1) ; C(1,-1)

Soit S la similitude plane directe qui transforme A en C et laisse invariant B.

a) Forme complexe de S

$z' = az + b$ où $a, b \in \mathbb{C}$

$$\begin{cases} S(A) = C \\ S(B) = B \end{cases} \text{ équivaut à } \begin{cases} az_A + b = z_C \\ az_B + b = z_B \end{cases}$$

Donc on a :

$$\begin{cases} 2ia + b = 1 - i \\ (1+i)a + b = 1 + i \end{cases}$$

On en déduit $a = -1 + i$ et $b = 3 + i$

D'où $z' = (-1+i)z + 3 + i$

b) Eléments caractéristiques de S

Centre : B étant invariant par S, donc B est le centre de S.

Rapport k : $k = |a| = |1 - i| = \sqrt{2}$

Angle θ : $\theta = \text{Arg}(-1+i)$

$$\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{-\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

On en déduit $\theta = \dfrac{3\pi}{4}$

3-) $H = \mathscr{H}(B, \dfrac{-\sqrt{2}}{2}) = \mathscr{S}(B, \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \pi)$

$S = \mathscr{S}(B, \sqrt{2}, \dfrac{3\pi}{4})$

$S_1 = S \circ H = \mathscr{S}(B, \sqrt{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \pi + \dfrac{3\pi}{4})$

$= \mathscr{S}(B, 1, \dfrac{7\pi}{4}) = \mathscr{R}(B, \dfrac{7\pi}{4}) = \mathscr{R}(B, \dfrac{-\pi}{4})$

S_1 est la rotation de centre B et d'angle $\dfrac{-\pi}{4}$

Voir remarques page 75

4-a) $R = \mathscr{R}(A, \dfrac{\pi}{2})$

Forme complexe de R

$z' = az + b$

où $a = \cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = i$

et $b = (1-i)(2i) = 2 + 2i$

d'où $z' = iz + 2 + 2i$

Forme complexe de $S_2 = R \circ S$

S : Posons $s(z) = z' = (-1+i)z + 3 + i$

R : Posons $r(z) = z' = iz + 2 + 2i$

$S_2 = R \circ S$ a pour forme complexe

$z' = r \circ s(z) = r(s(z)) = is(z) + 2 + 2i$

$= i((-1+i)z + 3 + i) + 2 + 2i = (-1-i)z + 1 + 5i$

S_2 a pour forme complexe

$z' = (-1-i)z + 1 + 5i$

b) Nature et éléments caractéristiques de S_2

z' est de la forme $z' = az + b$ avec

$a = -1 - i$ et $b = 1 + 5i$

$|a| = |-1-i| = \sqrt{2} \neq 1$: S_2 est une similitude plane directe de rapport $k = |a| = \sqrt{2}$.

Centre Ω :

$$z_\Omega = \frac{b}{1-a} = \frac{1+5i}{1-(-1-i)} = \frac{7}{5} + \frac{9}{5}i$$

Angle θ: $\theta = \arg(a) = \arg(-1-i)$

$$\begin{cases} \cos\theta = \dfrac{-\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \dfrac{-\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

on en déduit : $\theta = \dfrac{5\pi}{4}$ ou $\dfrac{-3\pi}{4}$

S_2 est la similitude plane directe de centre $\Omega\left(\dfrac{7}{5} + \dfrac{9}{5}i\right)$, de rapport $k = \sqrt{2}$ et d'angle $\theta = \dfrac{-3\pi}{4}$

c) Construction du transformé du triangle ABC par S_2

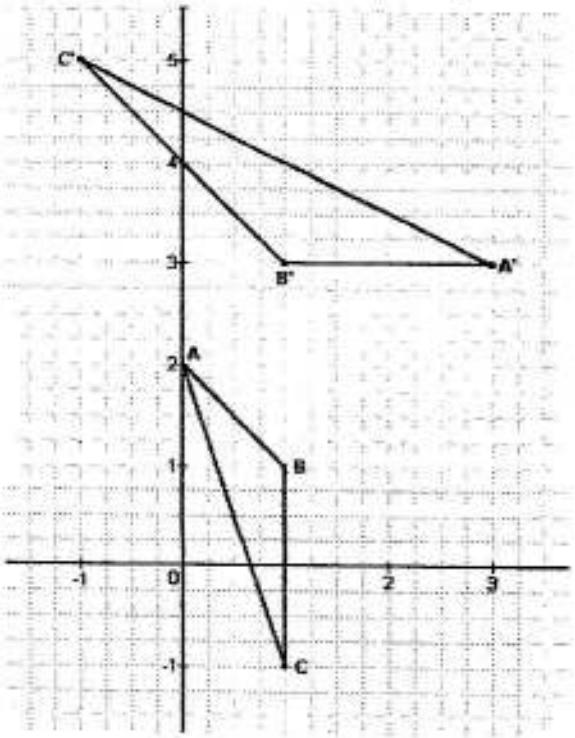
Posons $A' = S_2(A)$; $B' = S_2(B)$ et $C' = S_2(C)$

$z_{A'} = (-1-i)(2i) + 1 + 5i = 3 + 3i$

$z_{B'} = (-1-i)(1+i) + 1 + 5i = 1 + 3i$

$z_{C'} = (-1-i)(1-i) + 1 + 5i = -1 + 5i$

$S_2(ABC) = (A'B'C')$



EXERCICE 2

1-a) D étant un dé cubique pipé numéroté de 1 à 6.

Calcul de p_i : $1 \leq i \leq 6$

On sait que $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 = 1$

Or $p_1 = p_3$; $p_2 = 6p_3$; $p_3 = p_3$;

$p_4 = 3p_3$; $p_5 = p_3$; $p_6 = 12p_3$

Donc $p_3 + 6p_3 + p_3 + 3p_3 + p_3 + 12p_3 = 24p_3 = 1$

D'où $p_1 = \dfrac{1}{24}$; $p_2 = \dfrac{6}{24} = \dfrac{1}{4}$; $p_3 = \dfrac{1}{24}$;

$p_4 = \dfrac{3}{24} = \dfrac{1}{8}$; $p_5 = \dfrac{1}{24}$; $p_6 = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$

b) U étant une urne contenant 6 jetons portant les numéros 1, 1, 3, 3, 3, 6.

Calcul de q_1 , q_3 et q_6 .

$q_1 = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$; $q_3 = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$; $q_6 = \dfrac{1}{6}$

2-) On lance le dé D puis on tire un jeton de l'urne U.

D \ U	1	3	6
1	(1,1)	(1,3)	(1,6)
2	(2,1)	(2,3)	(2,6)
3	(3,1)	(3,3)	(3,6)
4	(4,1)	(4,3)	(4,6)
5	(5,1)	(5,3)	(5,6)
6	(6,1)	(6,3)	(6,6)

Calcul de probabilités

A : « Obtenir deux numéros identiques »

A : { (1,1) ; (3,3) ; (6,6)}

$$P(A) = p_1q_1 + p_3q_3 + p_6q_6$$
$$= \frac{1}{24}\cdot\frac{1}{3} + \frac{1}{24}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6} = \frac{17}{144}$$

B : « La somme des numéros obtenus est égale à 7 »

B : { (1,6) ; (4,3); (6,1) }

$$P(B) = p_1q_6 + p_4q_3 + p_6q_1$$
$$= \frac{1}{24}\cdot\frac{1}{6} + \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} = \frac{17}{72}$$

C : « Obtenir deux numéros différents »

On remarque que $C = \overline{A}$

donc $P(C) = P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \dfrac{17}{144} = \dfrac{127}{144}$

3-) On lance quatre fois de suite le dé D. Soit X la variable aléatoire égale au nombre d'apparitions de la face numérotée 2.

a) X suit la loi binomiale de paramètres n = 4 et

$p = p_2 = \frac{1}{4}$

Univers image de X

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

Loi de probabilité de X

Pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$P(X = k) = C_4^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{4-k}$

k	0	1	2	3	4
P(X=k)	$\frac{81}{256}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{128}$	$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{256}$

b) $E(X) = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$

$V(X) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 0{,}75$

PROBLEME

1-) $g(x) = -x + 1 - 2\ln x$

a) Etude du sens de variation de g

$D_g =]0, +\infty[$

Pour $x \in]0, +\infty[$: $g'(x) = -1 - \frac{2}{x} < 0$

g est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$

$g(1) = -1 + 1 - 2\ln 1 = 0$

b) Signe de g(x)

On sait que g est strictement décroissante sur]0, +∞[et $g(1) = 0$ on a donc :

Pour $x < 1$: $g(x) > g(1)$ soit $g(x) > 0$

Pour $x > 1$: $g(x) < g(1)$ soit $g(x) < 0$

2-a) $f(x) = \frac{x + \ln x}{x^2}$

$D_f =]0, +\infty[$

$\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln x}{x}\right) = 0 + 0 \cdot 0 = 0$

b) Pour $x \in]0, +\infty[$:

$f'(x) = \frac{x^2\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 2x(x + \ln x)}{x^4} = \frac{-x + 1 - 2\ln x}{x^3}$

On a $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ et $x^3 > 0$

f'(x) a donc le même signe que g(x).

c) Tableau de variation de f

x	0		1		+∞
f'(x)	‖	+	0	−	
f(x)	‖ -∞	↗	1	↘	0

3-a) f étant continue et strictement croissante sur l'intervalle $]0,1]$, f est une bijection de $]0,1]$ sur $f(]0,1]) =]-\infty, 1]$.

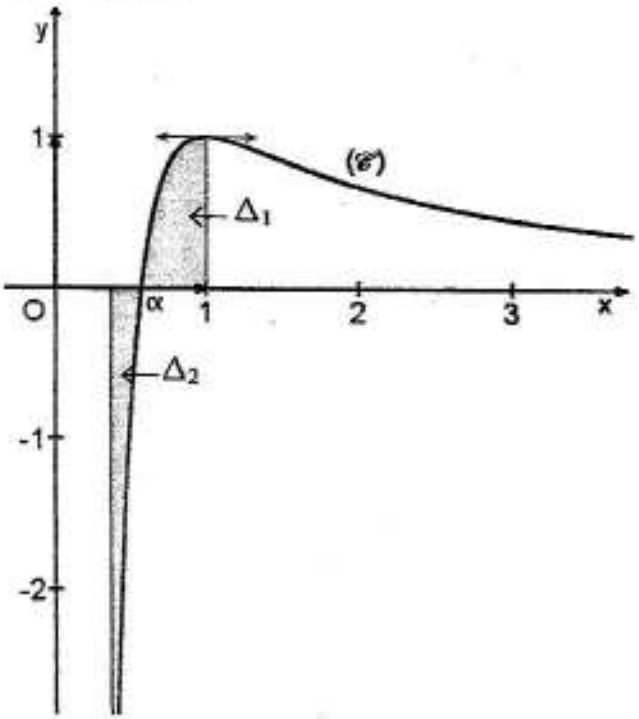
Or $0 \in]-\infty, 1]$, il existe donc un réel unique $\alpha \in]0, +\infty[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

b) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2} + \ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 2 - 4\ln 2 \simeq -0{,}8 < 0$

$f\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{\frac{3}{5} + \ln\left(\frac{3}{5}\right)}{\left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{25(\ln 3 - \ln 5)}{9} + \frac{5}{3} \simeq 0{,}28 > 0$

D'où $f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{3}{5}\right) < 0$. D' après le théorème des valeurs intermédiaires, on a donc $\alpha \in \left]\frac{1}{2}, \frac{3}{5}\right[$.

c) Tracé de (𝒞)



4-a) Calcul de $\int_1^a \frac{\ln x}{x^2}\,dx$

Intégrons par parties, pour cela posons :

$u'(x)=\frac{1}{x^2}$ et $v(x)=\ln x$

$u(x)=\frac{-1}{x}$ et $v'(x)=\frac{1}{x}$

$$\int_1^a \frac{\ln x}{x^2}dx=\left[\frac{-\ln x}{x}\right]_1^a+\int_1^a \frac{1}{x^2}dx$$

$$\int_1^a \frac{\ln x}{x^2}dx=\left[\frac{-\ln x}{x}\right]_1^a+\left[\frac{-1}{x}\right]_1^a=\frac{-\ln a}{a}-\frac{1}{a}+1$$

b) Soit Δ le domaine plan limité par la courbe (𝒞), l'axe des abscisses et les droites d'équations x = 1 et x = e.

$$\mathcal{A}(\Delta)=\left(\int_1^e f(x)dx\right)\cdot 4cm^2=\left(\int_1^e\left(\frac{x+\ln x}{x^2}\right)dx\right)\cdot 4cm^2$$

$$=\left(\int_1^e \frac{1}{x}dx+\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}dx\right)\cdot 4cm^2$$

$$\mathcal{A}(\Delta)=\left(\left[\ln x\right]_1^e-\frac{\ln e}{e}-\frac{1}{e}+1\right).4cm^2$$

$$\mathcal{A}(\Delta)=\left(\frac{8e-8}{e}\right)cm^2$$

5-a) $I(a)=\int_1^a f(x)\,dx$

$$I(a)=\frac{(a-1)(\ln a+1)}{a}$$

b) I (a) = 0 si et seulement si
$a-1=0$ ou $\ln a+1=0$

soit $a=1$ ou $a=e^{-1}=\frac{1}{e}$

Pour $a=1$, I (1) = 0 représente l'aire d'un point.

Pour $a=e^{-1}=\frac{1}{e}$

$$I\left(\frac{1}{e}\right)=\int_1^{\alpha} f(x)dx+\int_{\alpha}^{\frac{1}{e}} f(x)dx=0$$

$$-\int_{\alpha}^{1} f(x)dx-\int_{\frac{1}{e}}^{\alpha} f(x)dx=0$$

$$\int_{\alpha}^{1} f(x)dx=\int_{\frac{1}{e}}^{\alpha}-f(x)dx$$

Considérons les deux domaines plans suivants :

$\Delta_1=\{M(x,y)/\ \alpha\le x\le 1 \text{ et } 0\le y\le f(x)\}$

et $\Delta_2=\left\{M(x,y)/\ \frac{1}{e}\le x\le\alpha \text{ et } f(x)\le y\le 0\right\}$

L'aire géométrique de Δ_1 est égale à celle de Δ_2.

(voir Δ_1 et Δ_2 sur la figure ci-contre)

--------oooOooo--------

EXERCICE 1

$\mathbb{C}$ est l'ensemble des nombres complexes. $\mathcal{P}$ est le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1- On considère l'équation (E) : $z^2 - z + 7 - 9i = 0$ d'inconnue z.

a) Calculer $(1+2i)^2$.

b) Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$.

On note α et β les solutions de (E) telles que la partie réelle de α est positive.

On pose $Z = \alpha\beta + \bar{\beta}$. ($\bar{z}$ désigne le conjugué de z).

c) Donner la forme trigonométrique de Z.

d) Déterminer le plus petit entier naturel n pour que Z^n soit imaginaire pur.

2- Soient A, B et C les points d'affixes respectives $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = -1 - 3i$ et $\overline{z_2}$. Soit S la similitude plane directe qui laisse invariant le point C et transforme A en B.

a) Déterminer la forme complexe de S.

b) Préciser les éléments caractéristiques de S.

c) On note S^{-1} la transformation complexe réciproque de S. Montrer que S^{-1} est la composition d'une rotation $\mathcal{R}$ et d'une homothétie $\mathcal{H}$ de même centre dont on donnera les formes complexes.

(Session 1998)

EXERCICE 2

Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher dont une noire, deux blanches et trois rouges.

Un jeton, à deux faces dont l'une est rouge et l'autre blanche, est truqué de telle sorte que lorsqu'on lance ce jeton la probabilité d'apparition de la face blanche est la double de celle de la face rouge.

1- On lance le jeton une fois.

Déterminer la probabilité p d'apparition de la face blanche et la probabilité q d'apparition de la face rouge.

2- On tire simultanément deux boules de l'urne.

Déterminer la probabilité r d'obtenir deux boules de couleurs distinctes.

3- Une épreuve consiste à lancer le jeton une fois et on note la couleur de la face apparue ; puis tirer simultanément deux boules de l'urne et on note les couleurs des boules tirées.

On note X la variable aléatoire réelle égale au nombre de couleurs rouges obtenues à l'issue de l'épreuve.

a) Vérifier que l'univers image de X est l'ensemble { 0, 1, 2, 3 }.

b) Déterminer la loi de probabilité de X.

c) Définir et représenter la fonction de répartition de X.

Unité graphique : 1 cm sur l'axe des abscisses, 15 cm sur l'axe des ordonnées.

4- Soit A l'événement : « Obtenir au moins deux couleurs rouges à l'issue d'une épreuve »

Montrer que $P(A) = \frac{2}{5}$.

5- Le jeu consiste à effectuer quatre épreuves successives d'une façon indépendante. A chaque épreuve on marque 10 points si l'événement A est réalisé, sinon on ne marque rien.

Soit Y la variable aléatoire réelle égale au nombre total de points marqués après le jeu.

a) Déterminer l'univers image de Y.

b) Déterminer la probabilité de l'événement B : « Marquer 20 points après le jeu ».

c) Calculer E(Y) et V(Y).

PROBLEME

On considère la fonction numérique f définie sur [0 ; +∞[par $f(x)=\frac{e^x-1}{e^x-x}$. On note par ($\mathscr{C}$) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$, d'unité 2 cm.

1- Soit h la fonction définie sur [0 ;+∞[par : $h(x)=(-x+2)e^x-1$.

a) Etudier les variations de h et dresser son tableau de variation. (On ne demande pas de tracer la courbe représentative de h.)

b) Montrer que l'équation h(x) = 0 admet une solution unique α dans [0 ;+∞[. Vérifier que α est comprise entre $\frac{3}{2}$ et 2.

c) En déduire, suivant les valeurs de x, le signe de h(x).

2- a) Déterminer la limite de f en +∞. Interpréter graphiquement ce résultat.

b) Etudier, suivant les valeurs de x, la position relative de ($\mathscr{C}$) par rapport à la droite ($\mathscr{D}$) d'équation y = 1. (On admet que $e^x-x>0$ sur [0 ; +∞[ ).

3- a) Montrer que pour tout x∈[0 ;+∞[, $f'(x)=\frac{h(x)}{(e^x-x)^2}$.

b) Montrer que $f(\alpha)=\frac{1}{\alpha-1}$ et donner le tableau de variation de f.

c) Tracer ($\mathscr{D}$) et ($\mathscr{C}$) dans un même repère. (On prendra α ≃ 1,84 et f(α) ≃ 1,20).

4- Soit F la fonction définie sur [0 ; +∞[par $F(x)=\ln(e^x-x)$.

a) Calculer F'(x).

b) On note par $\mathscr{A}(\alpha)$ l'aire du domaine plan limité par la courbe ($\mathscr{C}$), l'axe (x'Ox), les droites d'équations x = 0 et x = α. Utiliser l'égalité h(α) = 0 pour montrer que $\mathscr{A}(\alpha)=4\ln\left|\frac{(1-\alpha)^2}{2-\alpha}\right|cm^2$.

(*Session 2000*)

CORRIGE

EXERCICE 1

1-a) $(1+2i)^2 = 1-4+4i = -3+4i$

b) Résolution de l'équation

(E) : $z^2 - z + 7 - 9i = 0$

$\Delta = -27+36i = 9(-3+4i) = (3)^2(1+2i)^2$

$= (3+6i)^2$

$z' = \dfrac{1+3+6i}{2} = 2+3i$

$z'' = \dfrac{1-3-6i}{2} = -1-3i$

L'ensemble des solutions est

$\mathcal{S} = \{ 2+3i \ ; \ -1-3i \}$

c) $\alpha = 2+3i$; $\beta = -1-3i$

$Z = \alpha\beta + \bar{\beta} = (2+3i)(-1-3i) + (-1+3i) = 6-6i$

$Z = \left[6\sqrt{2}, -\dfrac{\pi}{4}\right]$

d) $Z^n = \left[\left(6\sqrt{2}\right)^n, \dfrac{-n\pi}{4}\right]$ est imaginaire pur

si et seulement si $\dfrac{-n\pi}{4} = (2k+1)\dfrac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$

si et seulement si $n = -2(2k+1)$, $k \in \mathbb{Z}$

Donc le plus petit entier naturel n tel que Z^n est imaginaire pur est n = 2. (obtenu pour k = -1)

2-) $A(z_1 = 2+3i)$; $B(z_2 = -1-3i)$ et $C(\overline{z_2})$

a) Forme complexe de S.

$z' = az+b$, où $a, b \in \mathbb{C}$

$\begin{cases} S(C) = C \\ S(A) = B \end{cases}$ équivaut à $\begin{cases} az_C + b = z_C \\ az_A + b = z_B \end{cases}$

donc :

$\begin{cases} (-1+3i)a + b = -1+3i \\ (2+3i)a + b = -1-3i \end{cases}$

On en déduit $a = -2i$ et $b = -7+i$

D'où $z' = -2iz - 7 + i$

b) Eléments caractéristiques de S

Centre : le point C

Rapport k : $k = |a| = |-2i| = 2$

Angle θ : $\theta = \arg(a) = \arg(-2i) = -\dfrac{\pi}{2}$

c) Soit S^{-1} la transformation réciproque de S.

S^{-1} est la similitude plane directe de centre C, de rapport $\dfrac{1}{2}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

Donc $S^{-1} = \mathcal{R} \circ \mathcal{H} = \mathcal{H} \circ \mathcal{R}$ où $\mathcal{R}$ est la rotation de centre C et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$, et $\mathcal{H}$ l'homothétie de centre C et de rapport $\dfrac{1}{2}$.

Forme complexe de la rotation $\mathcal{R} = \mathcal{R}\left(C, \dfrac{\pi}{2}\right)$

$z' = az+b$, où $a = \cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = i$

et $b = (1-a)z_C = (1-i)(-1+3i) = 2+4i$

Donc $z' = iz + 2 + 4i$

Forme complexe de l'homothétie $\mathcal{H} = \mathcal{H}\left(C, \dfrac{1}{2}\right)$

$z' = az+b$, où $a = \dfrac{1}{2}$

et $b = (1-a)z_C = (1-\dfrac{1}{2})(-1+3i) = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{2}i$

Donc $z' = \dfrac{1}{2}z - \dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{2}i$

EXERCICE 2

1-) *Epreuve* : Lancer d'un jeton à deux faces : rouge et blanche.

Soit p = P(face blanche) et q = P(face rouge).

On sait que p + q = 1.

Or p = 2q, donc 2q + q = 1 ; soit 3q = 1

d'où $q = \dfrac{1}{3}$ et $p = \dfrac{2}{3}$.

2-) Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher : 1 noire – 2 blanches – 3 rouges.

Epreuve :Tirage simultané de deux boules de l'urne.

Soit r = P(obtenir deux boules de couleurs distinctes).

r = P(obtenir « 1 noire et 1 blanche » ou « 1 noire et 1 rouge » ou « 1blanche et 1 rouge »)

$$r = \frac{C_1^1 C_2^1 + C_1^1 C_3^1 + C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{11}{15}$$

3-) *Epreuve* : lancer le jeton une fois et on note la couleur de la face apparue ; puis tirer simultanément deux boules de l'urne et on note les couleurs des boules tirées.

On note X la variable aléatoire réelle égale au nombre de couleurs rouges obtenues à l'issue de l'épreuve.

a) On peut se limiter aux éventualités suivantes :

Résultats jeton : $J = \left\{\{R\}_J ; \{\overline{R}\}_J\right\}$

Résultats urne : $U = \left\{\{R,R\}_U ; \{R,\overline{R}\}_U ; \{\overline{R},\overline{R}\}_U\right\}$

L'ensemble des résultats issus de l'épreuve est donc :

$$\Omega = \left\{\begin{array}{l}\left(\{R\}_J, \{R,R\}_U\right);\left(\{R\}_J, \{R,\overline{R}\}_U\right);\left(\{R\}_J, \{\overline{R},\overline{R}\}_U\right), \\ \left(\{\overline{R}\}_J, \{R,R\}_U\right);\left(\{\overline{R}\}_J, \{R,\overline{R}\}_U\right);\left(\{\overline{R}\}_J, \{\overline{R},\overline{R}\}_U\right)\end{array}\right\}$$

D'où l'univers-image de X est bien :

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$

b) Loi de probabilité de X

- $P(X=0) = P\left(\{\overline{R}\}_J, \{\overline{R},\overline{R}\}_U\right) = P\left(\{\overline{R}\}_J\right) P\left(\{\overline{R},\overline{R}\}_U\right)$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{2}{15}$$

- $P(X=1) = P\left(\left(\{R\}_J, \{\overline{R},\overline{R}\}_U\right);\left(\{\overline{R}\}_J, \{R,\overline{R}\}_U\right)\right)$

$$= P\left(\{R\}_J\right) P\left(\{\overline{R},\overline{R}\}_U\right) + P\left(\{\overline{R}\}_J\right) P\left(\{R,\overline{R}\}_U\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{C_3^2}{C_6^2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{C_3^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{1}{15} + \frac{6}{15} = \frac{7}{15}$$

- $P(X=2) = P\left(\left(\{R\}_J, \{R,\overline{R}\}_U\right);\left(\{\overline{R}\}_J, \{R,R\}_U\right)\right)$

$$= P\left(\{R\}_J\right) P\left(\{R,\overline{R}\}_U\right) + P\left(\{\overline{R}\}_J\right) P\left(\{R,R\}_U\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{C_3^1 C_3^1}{C_6^2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{1}{3}$$

- $P(X=3) = P\left(\{R\}_J, \{R,R\}_U\right)$

$$= P\left(\{R\}_J\right) P\left(\{R,R\}_U\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$$

x	0	1	2	3
P(X = x)	$\frac{2}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{15}$

c) Fonction de répartition F de X

$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1]$

$F(x) = 0$ si $x < 0$

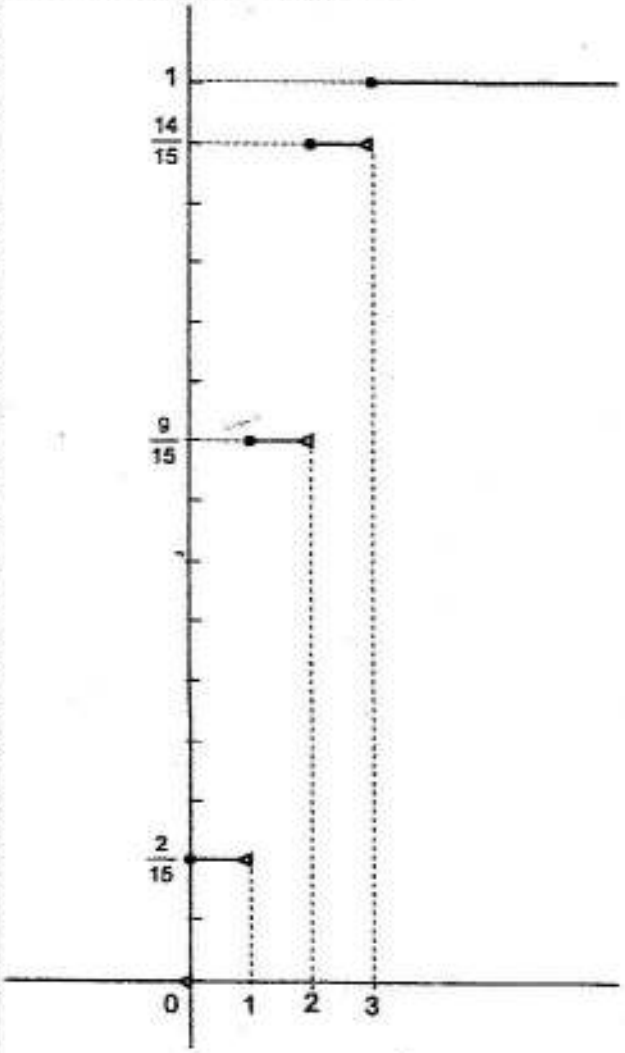
$F(x) = \frac{2}{15}$ si $0 \leq x < 1$

$F(x) = \frac{2}{15} + \frac{7}{15} = \frac{9}{15}$ si $1 \leq x < 2$

$F(x) = \frac{9}{15} + \frac{1}{3} = \frac{14}{15}$ si $2 \leq x < 3$

$F(x) = \frac{14}{15} + \frac{1}{15} = 1$ si $x \geq 3$

Représentation graphique de F



4-) A : « Obtenir au moins deux couleurs rouges »

A : (X = 2) ou (X = 3)

$P(A) = P(X=2) + P(X=3) = \frac{1}{3} + \frac{1}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$

5-) *Le jeu consiste à effectuer quatre épreuves successives d'une façon indépendante. A chaque épreuve on marque 10 points si A est réalisé, sinon on ne marque rien.*

Remarquons que les deux événements suivants sont identiques :

- « A est réalisé k fois à l'issue des 4 épreuves »
- « Marquer 10.k points après le jeu »

Donc il s'agit d'un schéma de Bernoulli de paramètres

$n = 4$ et $p = P(A) = \frac{2}{5}$

a) Univers image de Y

$Y(\Omega') = \{ 0, 10, 20, 30, 40 \}$

b) B : « Marquer 20 points après le jeu »
B : « A est réalisé exactement deux fois »

$$P(B) = C_4^2 (P(A))^2 (1-P(A))^2 = 6\left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2$$

$$= \frac{216}{625}$$

c) Espérance mathématique E(Y) de Y

$$E(Y) = 4 \cdot \frac{2}{5} = 1{,}60$$

Variance V(Y) de Y

$$V(Y) = 4 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = 0{,}96$$

PROBLEME

1-) Soit h la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par

$h(x) = (-x+2)e^x - 1$

a) Etude de variation de h

$\lim\limits_{x \to 0^+} h(x) = h(0) = 1$; $\lim\limits_{x \to +\infty} h(x) = -\infty$

Pour tout $x \in [0 ; +\infty [$

$h'(x) = -e^x + (-x+2)e^x = (1-x)e^x$

$h'(x)$ a le même signe que $(1-x)$, donc h est croissante sur $[0, 1]$ et décroissante sur $[1, +\infty [$.

Tableau de variation de h

x	0		1		$+\infty$
h'(x)		+	0	−	
h(x)	1	↗	$e-1$	↘	$-\infty$

b) L'examen du tableau de variation de h permet de conclure que pour tout $x \in [0, 1]$: $h(x) \geq 1 > 0$.
De plus h est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, elle est une bijection de $[1,+\infty[$ sur $h([1,+\infty[) =]-\infty, e-1]$.
Or $0 \in]-\infty, e-1]$, il existe donc un unique réel $\alpha \in [1,+\infty[$ tel que $h(\alpha) = 0$.

Par ailleurs on a $h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{e\sqrt{e}}{2} - 1 \simeq 1{,}24 > 0$ et $h(2) = -1 < 0$, soit $h\left(\frac{3}{2}\right) h(2) < 0$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a

$$\frac{3}{2} < \alpha < 2$$

En conclusion, l'équation $h(x) = 0$ a une solution unique $\alpha \in [0, +\infty[$ et que $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

c) Signe de h(x)
On sait que :

- pour tout $x \in [0, 1]$: $h(x) > 0$.
- h est strictement décroissante sur $[1, +\infty [$ et $h(\alpha) = 0$, on en déduit que :
- pour $x \in] 1, \alpha [$, $h(x) > 0$
- pour $x \in] \alpha, +\infty[$, $h(x) < 0$

2-) Soit f la fonction définie sur $[0 ; +\infty [$ par

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$$

a) $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{e^x\left(1-e^{-x}\right)}{e^x\left(1-xe^{-x}\right)} \right) = 1$

- Lorsque $x \to +\infty$, la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à la courbe (C).

b) Position de la courbe (C) et de la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = 1$.
On étudie le signe de $f(x) - 1$.

$f(x) - 1 = \frac{x-1}{e^x - x}$ a le même signe que $x - 1$ car $e^x - x > 0$

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-1$		−	0	+	

- Pour $x \in [0,1[$: la courbe $(\mathscr{C})$ est au-dessous de la droite $(\mathscr{D})$.

- Pour $x \in]1, +\infty[$: la courbe $(\mathscr{C})$ est au-dessus de la droite $(\mathscr{D})$.

- Pour $x = 1$: la courbe $(\mathscr{C})$ coupe la droite $(\mathscr{D})$.

3-a) Pour tout x de $[0, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x - x) - (e^x - 1)(e^x - 1)}{(e^x - x)^2}$$

$$= \frac{e^{2x} - xe^x - e^{2x} + 2e^x - 1}{(e^x - x)^2} = \frac{(2-x)e^x - 1}{(e^x - x)^2}$$

$$= \frac{h(x)}{(e^x - x)^2}$$

b) $f(\alpha) = \dfrac{e^\alpha - 1}{e^\alpha - \alpha}$

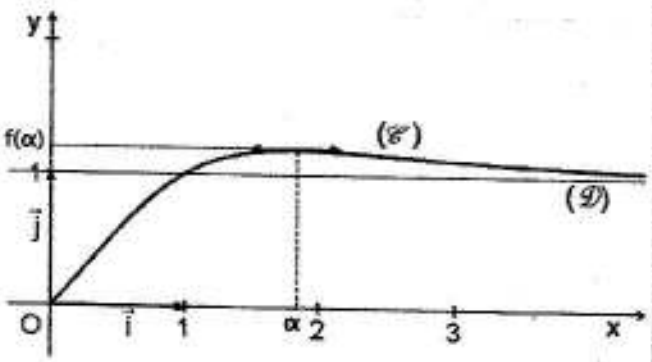
Or $h(\alpha) = (-\alpha + 2)e^\alpha - 1 = 0$, donc $e^\alpha = \dfrac{1}{-\alpha + 2}$

D'où $f(\alpha) = \dfrac{\frac{1}{-\alpha+2} - 1}{\frac{1}{-\alpha+2} - \alpha} = \dfrac{\alpha - 1}{(\alpha-1)^2} = \dfrac{1}{\alpha - 1}$

Tableau de variation de f

x	0		α		$+\infty$
f'(x)		+	0	−	
f(x)	0	↗	$\frac{1}{\alpha-1}$	↘	1

c) Tracés de $(\mathscr{D})$ et $(\mathscr{C})$



4-) Soit F la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $F(x) = \ln(e^x - x)$.

a) $F'(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^x - x} = f(x)$.

b) $A(\alpha) = \left(\int_0^\alpha f(x)dx\right) \cdot 4cm^2 = \left([F(x)]_0^\alpha\right) \cdot 4cm^2$

$A(\alpha) = 4\ln(e^\alpha - \alpha)cm^2$

On sait que $e^\alpha = \dfrac{1}{-\alpha + 2}$

Donc $A(\alpha) = 4\ln\left(\dfrac{1}{-\alpha+2} - \alpha\right)cm^2$

$$= 4\ln\left[\frac{(\alpha-1)^2}{-\alpha+2}\right]cm^2$$

D'où $A(\alpha) = 4\ln\left[\dfrac{(1-\alpha)^2}{2-\alpha}\right]cm^2$

———oooOooo———

EXERCICE 1

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (5+2i)z + 5(1+i) = 0$.

2) Dans le plan complexe $(\mathcal{P})$ muni d'un repère orthonormé direct $(O,\vec{u},\vec{v})$ d'unité 2 cm, on considère les points A , B et C d'affixes respectives 3 + 2i ; 2 + i et 3 + i.
On pose $Z = \dfrac{(3+2i)z - 2 - i}{z-1}$, avec $z \neq 1$.
   a) Exprimer z en fonction de Z.
   b) Soit $(\mathcal{C})$ l'ensemble des points M du plan d'affixe z pour lesquels $|z| = 1$ et $z \neq 1$ et M_1 le point d'affixe Z.
   Montrer que si M appartient à $(\mathcal{C})$, M_1 appartient à une droite (Δ) que l'on précisera.
   c) Vérifier que C appartient à (Δ). Construire (Δ) dans le repère $(O,\vec{u},\vec{v})$.

3) On considère la transformation S_m du plan qui au point M d'affixe z fait correspondre le point M' d'affixe $z' = (m-2-i)z + 1 - 2i$ où m est un paramètre complexe.
   a) Déterminer m pour que S_m soit une translation.
   b) Quel est l'ensemble (Γ) des points N d'affixe m tel que S_m est une rotation ?
   c) On prend m = 3 + 2i et on pose $S = S_{3+2i}$.
   Préciser la nature ainsi que les éléments caractéristiques de la transformation S.

4) Construire (Γ) dans le repère précédent ainsi que son transformé (Γ') par S.

EXERCICE 2

Un jeu télévisé propose cinq questions à un candidat. Chaque question est assortie de trois réponses possibles dont une et une seule est exacte.

1) Un candidat répond à une question en choisissant au hasard l'une des trois réponses proposées.
   Calculer la probabilité p pour qu'il donne la réponse juste.

2) Un candidat répond maintenant et successivement aux cinq questions en choisissant au hasard l'une des trois réponses proposées. Les réponses données aux cinq questions sont indépendantes les unes des autres.
   Calculer les probabilités des événements suivants :
   A : « Seules les deux premières réponses du candidat sont justes »
   B : « Toutes les réponses du candidat sont fausses »
   C : « Le candidat donne exactement trois réponses justes »

3) Soit X la variable aléatoire égale au nombre de réponses justes données par un candidat lors d'un jeu télévisé.
   a) Déterminer la loi de probabilité de X.
   b) Calculer E(X), V(X) et Γ(X).
   c) Définir la fonction de répartition F de X.

4) Un candidat gagne une somme de 10.000 Ar s'il donne au moins quatre réponses justes.
   Calculer la probabilité p' pour qu'un candidat gagne 10.000 Ar lors d'un jeu télévisé.

PROBLEME

Soit la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x)=\begin{cases}(1-x)e^{\frac{x}{2}} & \text{si } x\geq 0\\ 1+\frac{x}{2}\ln(1-x) & \text{si } x<0\end{cases}$

On note $(\mathscr{C})$ sa représentation graphique dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$, d'unité 2 cm.

1) Soit g la fonction définie sur $]-\infty, 0[$ par : $g(x)=(1-x)\ln(1-x)-x$.
   a) Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation.
   b) En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de x.
2) a) Montrer que f est continue en $x_0 = 0$.
   b) Calculer $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$.
   c) Pour $x > 0$, montrer que : $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\dfrac{1}{2}\left|\dfrac{e^{\frac{x}{2}}-1}{\frac{x}{2}}\right|-e^{\frac{x}{2}}$. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$.

   (Indication poser $X=\dfrac{x}{2}$)
   d) En utilisant les résultats de b) et c), quelles conclusions peut-on tirer sur f puis sur $(\mathscr{C})$?
3) a) Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
   b) Pour tout x de $]-\infty, 0[$, montrer que : $f'(x)=\dfrac{g(x)}{2(1-x)}$.
   c) Pour tout x de $]0, +\infty[$, calculer f'(x).
   d) Dresser le tableau de variation de f.
4) Etudier les branches infinies de $(\mathscr{C})$.
5) Montrer que la courbe $(\mathscr{C})$ coupe l'axe des abscisses en deux points distincts d'abscisses respectives 1 et α avec $-2 < \alpha < -1$.
6) Tracer la courbe $(\mathscr{C})$ en précisant les demi-tangentes au point d'abscisse 0.
7) Calculer, en cm^2, l'aire A du domaine plan limité par la courbe $(\mathscr{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$.
   Donner une valeur approchée de A à 10^{-2} près.

On donne $\ln 2 \simeq 0{,}69$; $\ln 3 \simeq 1{,}09$; $\sqrt{e} \simeq 1{,}65$

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) Résolution de l'équation

$z^2-(5+2i)z+5(1+i)=0$

$\Delta=\left(-(5+2i)\right)^2-20(1+i)=1$

$z'=\dfrac{5+2i+1}{2}=3+i$

$z''=\dfrac{5+2i-1}{2}=2+i$

L'ensemble des solutions est $S=\{3+i\,;2+i\}$

2-) A [3 + 2i] ; B[2 + i] ; C[3 + i]

a) On pose $Z=\dfrac{(3+2i)z-2-i}{z-1}$.

$(z-1)Z=(3+2i)z-2-i$

$(Z-3-2i)z=Z-2-i$

$z=\dfrac{Z-2-i}{Z-3-2i}$

b) M[z] ; M_1[Z]

Si M[z] $\in$ (℃) alors on a $|z|=1$ et $z\neq 1$

Donc $|z|=\left|\dfrac{Z-2-i}{Z-3-2i}\right|=1$

$|Z-(2+i)|=|Z-(3+2i)|$

$BM_1=AM_1$

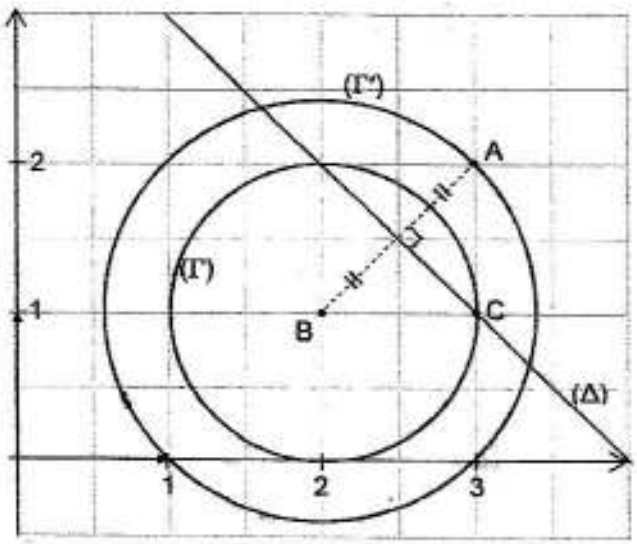
D'où M_1 appartient à la médiatrice (Δ) du segment [BA].

c) $BC=|3+i-(2+i)|=|1|=1$

$AC=|3+i-(3+2i)|=|-i|=1$

C appartient donc à (Δ).

c)Tracé de (Δ)



3-) Soit S_m la transformation du plan qui au point M d'affixe z fait correspondre le point M' d'affixe $z'=(m-2-i)z+1-2i$ où m est un paramètre complexe.

a) S_m est une translation
si et seulement si $m-2-i=1$
si et seulement si $m=3+i$

b) S_m est une rotation
si et seulement si $|m-2-i|=1$ et $m-2-i\neq 1$
si et seulement si $|m-(2+i)|=1$ et $m\neq 3+i$
si et seulement si $BN=1$ et $N\neq C$
N appartient au cercle (Γ) de centre B et de rayon 1 privé du point C.

c) On prend $m=3+2i$ et on pose $S=S_{3+2i}$.

$z'=(1+i)z+1-2i$

z' est de la forme $z'=az+b$ avec

$a=1+i$ et $b=1-2i$

$|a|=\sqrt{2}\neq 1$; S est donc une similitude plane directe de rapport $k=\sqrt{2}$.

Le centre Ω de S :

$z_\Omega=\dfrac{b}{1-a}=\dfrac{1-2i}{1-(1+i)}=2+i=z_B$

L'angle θ de S :

$\theta=\arg(a)=\arg(1+i)=\dfrac{\pi}{4}$

S est donc la similitude plane directe de centre B, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{4}$.

4) • Voir le tracé de (Γ) sur la figure ci-contre.

• Le transformé (Γ') de (Γ) par S est le cercle de centre S(B) = B et de rayon $r'=1.\sqrt{2}=\sqrt{2}$ privé du point S(C) = A.

Voir le tracé de (Γ') sur la figure ci-contre.

****

EXERCICE 2

1-) Le candidat répond à une question. Comme il n'y a qu'une seule réponse juste parmi trois proposées, la probabilité pour que le candidat donne la réponse juste est donc $p = \frac{1}{3}$.

2-) Le candidat répond successivement aux cinq questions.

Calcul de probabilités :

• A : « Seules les deux premières réponses du candidat sont justes »

Les réponses du candidat sont : juste – juste – fausse – fausse – fausse prises dans cet ordre

$$P(A) = \left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{243}$$

• B : « Toutes les réponses du candidat sont fausses »

$$P(B) = \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{243}$$

• C : « Le candidat donne exactement trois réponses justes »

Comme l'épreuve correspond à un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{3}$, on a alors

$$P(C) = C_5^3\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{40}{243}$$

3-a) Loi de probabilité de X

X suit la loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{3}$

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

$$P(X=0) = C_5^0\left(\frac{1}{3}\right)^0\left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{243}$$

$$P(X=1) = C_5^1\left(\frac{1}{3}\right)^1\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{80}{243}$$

$$P(X=2) = C_5^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{80}{243}$$

$$P(X=3) = C_5^3\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{40}{243}$$

$$P(X=4) = C_5^4\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right)^1 = \frac{10}{243}$$

$$P(X=5) = C_5^5\left(\frac{1}{3}\right)^5\left(\frac{2}{3}\right)^0 = \frac{1}{243}$$

x	0	1	2	3	4	5
P(X=x)	$\frac{32}{243}$	$\frac{80}{243}$	$\frac{80}{243}$	$\frac{40}{243}$	$\frac{10}{243}$	$\frac{1}{243}$

b) Espérance mathématique E(X) de X

$$E(X) = 5\cdot\frac{1}{3} = 1{,}67$$

Variance V(X) de X

$$V(X) = 5\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3} \approx 1{,}11$$

Ecart type $\Gamma(X)$ de X

$$\Gamma(X) = \sqrt{1{,}11} = 1{,}05$$

c) Fonction de répartition F de X

$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1]$

$F(x) = 0$ si $x < 0$

$F(x) = \frac{32}{243}$ si $0 \le x < 1$

$F(x) = \frac{32}{243} + \frac{80}{243} = \frac{112}{243}$ si $1 \le x < 2$

$F(x) = \frac{112}{243} + \frac{80}{243} = \frac{192}{243}$ si $2 \le x < 3$

$F(x) = \frac{192}{243} + \frac{40}{243} = \frac{232}{243}$ si $3 \le x < 4$

$F(x) = \frac{232}{243} + \frac{10}{243} = \frac{242}{243}$ si $4 \le x < 5$

$F(x) = \frac{242}{243} + \frac{1}{243} = 1$ si $x \ge 5$

4-) Soit l'événement

D : « un candidat gagne 10.000 Ar »

D = (X = 4) ou (X = 5)

$$\text{Donc } p' = P(D) = P(X=4) + P(X=5) = \frac{10}{243} + \frac{1}{243}$$

$$\text{D'où } p' = \frac{11}{243}$$

****

PROBLEME

1-) Soit g la fonction définie sur $]-\infty,0[$ par :

$g(x)=(1-x)\ln(1-x)-x$.

a) Etude de variation de g

$\lim\limits_{x\to 0^-} g(x)=0$; $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$

Pour tout x de $]-\infty,0[$: $g'(x)=-\ln(1-x)-2$

Remarquons que pour $x<0$,
$-x>0$ donc $1-x>1$, et $\ln(1-x)>0$
D'où $g'(x)=-\ln(1-x)-2<0$

g est strictement décroissante sur $]-\infty,0[$.

Tableau de variation de g

x	$-\infty$		0
g'(x)		−	
g(x)	$+\infty$	↘	0

b) Signe de g(x)

L'examen du tableau de variation de g, permet de conclure que pour tout x de $]-\infty,0[$, $g(x)>0$.

2-) Soit la fonction numérique définie sur IR par :

$$f(x)=\begin{cases}(1-x)e^{\frac{x}{2}} & \text{si } x\geq 0\\ 1+\frac{x}{2}\ln(1-x) & \text{si } x<0\end{cases}$$

a) Continuité de f en $x_0=0$

$f(0)=(1-0)\,e^0=1$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\left(1+\frac{x}{2}\ln(1-x)\right)=1+0=1=f(0)$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\left((1-x)e^{\frac{x}{2}}\right)=(1-0)e^0=1=f(0)$$

f étant à la fois continue à gauche et à droite en $x_0=0$, est donc continue en $x_0=0$.

b) $$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{1}{2}\ln(1-x\right)=0$$

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{e^{\frac{x}{2}}-1}{x}-e^{\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\left|\frac{e^{\frac{x}{2}}-1}{\frac{x}{2}}\right|-e^{\frac{x}{2}}$$

Posons $X=\frac{x}{2}$; si $x\to 0^+$ alors $X\to 0^+$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{X\to 0^+}\left(\frac{1}{2}\left|\frac{e^X-1}{X}\right|-e^X\right)$$
$$=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$$

d) D'après les résultats des questions b) et c) :

- f est dérivable à gauche en $x_0=0$ et $f'(0^-)=0$
- f est dérivable à droite en $x_0=0$ et $f'(0^+)=-\frac{1}{2}$
- $f'(0^-)\neq f'(0^+)$: f n'est pas dérivable en $x_0=0$
- La courbe $(\mathscr{C})$ admet au point d'abscisse 0 deux demi-tangentes (T^-) et (T^+) de coefficients directeurs respectifs 0 et $-\frac{1}{2}$.

3-a) $$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{x}{2}\ln(1-x)\right)=-\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left((1-x)e^{\frac{x}{2}}\right)=-\infty$$

b) Pour tout x de $]-\infty,0[$:

$$f'(x)=\frac{1}{2}\ln(1-x)+\frac{x}{2}\left(\frac{-1}{1-x}\right)$$
$$=\frac{(1-x)\ln(1-x)-x}{2(1-x)}$$
$$=\frac{g(x)}{2(1-x)}$$

• f'(x) a le même signe que g(x) sur $]-\infty,0[$

c) Pour tout x de $]0,+\infty[$:

$$f'(x)=-e^{\frac{x}{2}}+\frac{1}{2}(1-x)e^{\frac{x}{2}}=\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x\right)e^{\frac{x}{2}}<0$$

d) Tableau de variation de f

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f'(x)		+	‖	−	
f(x)	$-\infty$	↗	1	↘	$-\infty$

4-) Etude des branches infinies de (℘)

- $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{f(x)}{x}\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}\ln(1-x)\right)=+\infty$

Lorsque $x\to-\infty$, la courbe (℘) a une branche infinie parabolique suivant l'axe (y'Oy).

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{f(x)}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\left(\dfrac{1-x}{x}\right)e^{\frac{x}{2}}\right)=(-1)(+\infty)=-\infty$

Lorsque $x\to+\infty$, la courbe (℘) a une branche infinie parabolique suivant l'axe (y'Oy).

5-) Abscisses des points d'intersection de (℘) avec l'axe des abscisses.

$\begin{cases} y=f(x) \\ y=0 \end{cases}$ donc $f(x)=0$

- Pour $x\in[0,+\infty[$:

$f(x)=(1-x)e^{\frac{x}{2}}=0$ si $1-x=0$, donc $x=1$.

- Pour $x\in]-\infty,0[$:

f étant continue et strictement croissante sur $]-\infty,0[$, f est une bijection de $]-\infty,0[$ sur $f(]-\infty,0[)=]-\infty,1[$ .Comme $0\in]-\infty,1[$, il existe un unique réel $\alpha\in]-\infty,0[$ tel que $f(\alpha)=0$.

Par ailleurs :

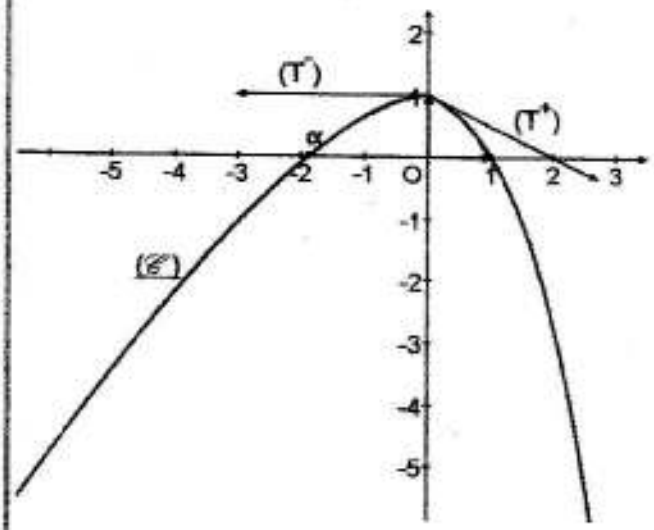
$f(-2)=1-\ln 3\simeq-0{,}09<0$

$f(-1)=1-\dfrac{1}{2}\ln 2\simeq 0{,}65>0$,

On a $f(-2)f(-1)<0$. Le théorème des valeurs intermédiaires permet de conclure que $\alpha\in]-2,-1[$.

En conclusion :
La courbe (℘) coupe l'axe des abscisses en deux points distincts d'abscisses respectives 1 et α avec $-2<\alpha<-1$.

6-) Tracé de (℘)



7-) Calcul de l'aire A du domaine plan limité par la courbe (℘), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=0$ et $x=1$.

$A=\int_0^1(1-x)e^{\frac{x}{2}}dx\cdot 4cm^2$

Intégrons par parties, pour cela

posons $u'(x)=e^{\frac{x}{2}}$ et $v(x)=1-x$

$u(x)=2e^{\frac{x}{2}}$ et $v'(x)=-1$

$A=4\left(\left[2(1-x)e^{\frac{x}{2}}\right]_0^1+\int_0^1 2e^{\frac{x}{2}}dx\right)cm^2$

$=4\left[(6-2x)e^{\frac{x}{2}}\right]_0^1=4\left(4\sqrt{e}-6\right)cm^2$

$A\simeq 2{,}40cm^2$

———ooo0ooo———

EXERCICE 1

Soit le polynôme P à variable complexe z défini par : $P(z) = z^3 - (1+i)z^2 - 2(1+i)z + 8$.

1) a) Montrer que l'équation P(z) = 0 admet une solution réelle α que l'on déterminera.

b) Mettre P(z) sous la forme $P(z) = (z-\alpha)(z^2 + az + b)$ où a et b sont des nombres complexes que l'on déterminera.

c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation P(z) = 0.

2) Dans le plan complexe $(\mathcal{P})$ muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$ d'unité 1 cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 1-i$, $z_B = -2$ et $z_C = 2+2i$.

a) Placer les points A, B et C.

b) On pose $Z = \dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$. Donner la forme trigonométrique de Z.

c) En déduire la nature du triangle BAC.

3) Soit S la similitude plane directe de centre C et qui transforme B en A.

a) Préciser les éléments caractéristiques de S.

b) Soit (Γ) le cercle de centre C et qui passe par le point B.

Déterminer le transformé (Γ') de (Γ) par S. Construire (Γ) et (Γ') sur le graphique précédent.

EXERCICE 2

Une urne contient dix jetons indiscernables au toucher dont :

3 jetons blancs numérotés	: 0 – 1 – 2
3 jetons noirs numérotés	: 3 – 4 – 5
4 jetons rouges numérotés	: 6 – 7 – 8 - 9

L'épreuve $(\mathcal{E})$ consiste à tirer au hasard et successivement trois jetons de l'urne sans remettre dans l'urne le jeton qui a été tiré.

1-a) Déterminer le nombre de tirages possibles.

b) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Le produit des numéros des jetons tirés est nul »

B : « Les numéros des jetons tirés forment dans l'ordre une progression géométrique de raison 2 »

C : « Les jetons tirés sont tricolores »

2- Soit X la variable aléatoire qui à chaque épreuve, désigne le rang du premier jeton rouge tiré. (On admet que ce rang est 0 s'il n'y a aucun jeton rouge tiré).

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Définir la fonction de répartition F de X.

3- On répète 5 fois de suite et de manière indépendante l'épreuve $(\mathcal{E})$. A chaque épreuve, on marque 1 point si l'on tire un jeton rouge au premier coup sinon on marque 0 point. Soit Y la variable aléatoire égale au total des points marqués à l'issue des 5 épreuves.

a) Que peut-on dire de Y ?

b) Calculer la probabilité p de marquer au moins 1 point à l'issue des 5 épreuves.

c) Calculer l'espérance mathématique E(Y) et la variance V(Y) de Y.

PROBLEME

Soit f la fonction numérique définie sur $]-\ln 2, +\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{e^x}{2e^x - 1}$. On note $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1) Soit g la fonction définie sur $]-\ln 4, +\infty[$ par $g(x) = 4e^{2x} - 5e^x + 1$.
   a) Factoriser le polynôme : $4x^2 - 5x + 1$.
   b) En déduire une factorisation de g(x).
   c) Montrer que pour tout x de $]-\ln 4, +\infty[$, g(x) est du signe de $e^x - 1$. Etudier alors le signe de g(x) sur $]-\ln 4, +\infty[$.
2) a) Etudier la limite de f lorsque x tend vers $-\ln 2$. Interpréter graphiquement le résultat.
   b) Etudier la limite de f en $+\infty$.
3) a) Calculer f'(x). Vérifier que $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(2e^x - 1)^2}$.
   b) Dresser le tableau de variation de f.
4) a) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + \dfrac{1}{2}$ est asymptote oblique à la courbe $(\mathscr{C})$ au voisinage de $+\infty$.
   b) Etudier la position de $(\mathscr{C})$ par rapport à (D).
5) Tracer la courbe $(\mathscr{C})$ et ses asymptotes.
6) Soit l'aire A (λ), exprimée en cm^2, de la partie du plan comprise entre la courbe $(\mathscr{C})$, la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$, $\lambda > 0$.
   a) Hachurer cette partie du plan sur le graphique précédent.
   b) Calculer A (λ).
   c) Calculer $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} A(\lambda)$. Que représente cette limite ?
7) Soit h la restriction de f à l'intervalle $[0, +\infty[$.
   a) Montrer que h admet une bijection réciproque h^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition et l'ensemble de valeurs.
   b) La fonction h^{-1} est-elle dérivable en 1? Donner le tableau de variation de h^{-1}.

CORRIGE

EXERCICE 1

$P(z) = z^3 - (1+i)z^2 - 2(1+i)z + 8$

1-) α est une solution réelle de l'équation $P(z) = 0$ si et seulement si

$\alpha^3 - (1+i)\alpha^2 - 2(1+i)\alpha + 8 = 0$

$\alpha^3 - \alpha^2 - 2\alpha + 8 - (\alpha^2 + 2\alpha)i = 0$

si et seulement si

$$\begin{cases} \alpha^3 - \alpha^2 - 2\alpha + 8 = 0 & (1) \\ \alpha^2 + 2\alpha = 0 & (2) \end{cases}$$

De (2) il résulte : $\alpha = 0$ ou $\alpha = -2$

Pour $\alpha = 0$, (1) devient $8 = 0$ (impossible)

Pour $\alpha = -2$, (1) devient $-8 - 4 - 4 + 8 = 0$.

Donc $\alpha = -2$ est une solution réelle de l'équation $P(z) = 0$.

b) $P(z) = z^3 - (1+i)z^2 - 2(1+i)z + 8$

$P(z) = (z+2)(z^2 + az + b)$

Déterminons a et b par la méthode de Hörner :

	1	$-1-i$	$-2-2i$	8
-2		-2	$6+2i$	-8
	1	$-3-i$	4	0

On en déduit que $a = -3 - i$ et $b = 4$

D'où $P(z) = (z+2)(z^2 + (-3-i)z + 4)$.

c) Résolution de l'équation $P(z) = 0$

$P(z) = (z+2)(z^2 + (-3-i)z + 4) = 0$

si et seulement si

$z = -2$

ou $z^2 + (-3-i)z + 4 = 0$

$\Delta = (-3-i)^2 - 16 = -8 + 6i$

Soit $\delta = x + yi$ une racine carrée de $\Delta = -8 + 6i$,

on a $\begin{cases} x^2 - y^2 = -8 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{64+36} = 10 \\ xy > 0 \end{cases}$

On en déduit que $\delta = 1 + 3i$ ou $\delta = -1 - 3i$

$z' = \dfrac{3+i+1+3i}{2} = 2 + 2i$

$z'' = \dfrac{3+i-1-3i}{2} = 1 - i$

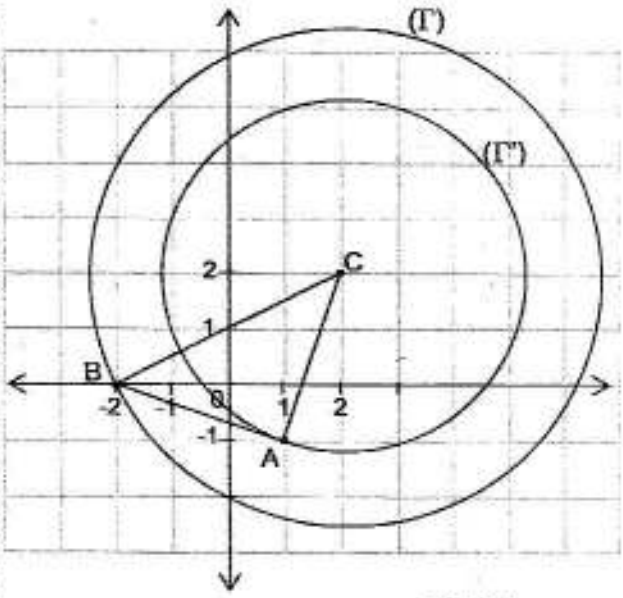
L'ensemble des solutions est

$S = \{-2 ; 2 + 2i ; 1 - i\}$

2-) Soient les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 1 - i$, $z_B = -2$ et $z_C = 2 + 2i$

a) Placement des points A, B et C

Tracés de (Γ) et (Γ')



b) Forme trigonométrique de $Z = \dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$

$$Z = \frac{-2-1+i}{2+2i-1+i} = \frac{-3+i}{1+3i} = \frac{(-3+i)(1-3i)}{10} = i = \left[1; \frac{\pi}{2}\right]$$

c) Nature du triangle BAC

D'après la question précédente on a :

- $|Z| = \left|\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = 1$, donc $|z_B - z_A| = |z_C - z_A|$

c'est-à-dire $AB = AC$

- $\text{Arg}(Z) = \text{Arg}\left(\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) = \dfrac{\pi}{2}$, donc $\text{mes}(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) = \dfrac{\pi}{2}$

D'où le triangle BAC est isocèle et rectangle en A.

3-a) Eléments caractéristiques de S.

On sait que C est le centre de la similitude plane directe S et que S(B) = A.

S a pour rapport :

$$k = \frac{CA}{CB} = \frac{|z_A - z_C|}{|z_B - z_C|} = \frac{|-1-3i|}{|-4-2i|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

L'angle de S est

$$\theta = \text{mes}(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) = \text{Arg}\left(\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}\right) = \text{Arg}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \frac{\pi}{4}$$

S est la similitude plane directe de centre C, de rapport $k = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et d'angle $\theta = \dfrac{\pi}{4}$.

b) Soit (Γ) le cercle de centre C et qui passe par le point B. (Γ) a pour rayon r = CB.

Le transformé (Γ') de (Γ) par S est le cercle de centre S(C) = C et de rayon $r' = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot CB = CA$.

(Γ') est donc le cercle de centre C et de rayon r' = CA ;

Voir les tracés de (Γ) et (Γ') sur la figure précédente.

EXERCICE 2

Epreuve (δ) : Tirage successif sans remise de trois jetons parmi dix jetons.

1-a) Un tirage possible est un arrangement de 3 jetons pris parmi dix jetons.

Donc le nombre de tirages possibles est :

$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$

b) Calcul de probabilités

A : « Le produit des numéros des jetons tirés est nul »

A : « Tirer 1 jeton numéroté 0 parmi 1 et 2 jetons non numérotés 0 parmi 9 » pris dans le désordre.

$$P(A) = 3 \cdot \frac{A_1^1 A_9^2}{A_{10}^3} = 3 \cdot \frac{1 \cdot 9 \cdot 8}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{3}{10}$$

B : « Les numéros des jetons tirés forment dans l'ordre une progression géométrique de raison 2 »

B : « Tirer les jetons portant les numéros : 1 – 2 – 4 ou 2 – 4 – 8 » pris dans ces ordres.

$$P(B) = \frac{A_1^1 A_1^1 A_1^1 + A_1^1 A_1^1 A_1^1}{A_{10}^3} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{1}{360}$$

C : « Les jetons tirés sont tricolores »

C : « Tirer 1 jeton blanc parmi 3 et 1 jeton noir parmi 3 et 1 jeton rouge parmi 4 » pris dans le désordre.

$$P(C) = \frac{3! A_3^1 A_3^1 A_4^1}{A_{10}^3} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{3}{10}$$

2-) Soit X la variable aléatoire qui à chaque épreuve, désigne le rang du premier jeton rouge tiré.

a) Loi de probabilité de X

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$

• (X = 0) : « Il n'y a aucun jeton rouge tiré »
« Tirer 3 jetons non rouges parmi 6 »

$$P(X = 0) = \frac{A_6^3}{A_{10}^3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{1}{6}$$

• (X = 1) : « Tirer 1 jeton rouge parmi 4 et 2 jetons parmi 9 » pris dans cet ordre.

$$P(X = 1) = \frac{A_4^1 A_9^2}{A_{10}^3} = \frac{4 \cdot 9 \cdot 8}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{2}{5}$$

• (X = 2) : « Tirer 1 jeton non rouge parmi 6 et 1 jeton rouge parmi 4 et 1 jeton parmi 8 » pris dans cet ordre

$$P(X = 2) = \frac{A_6^1 A_4^1 A_8^1}{A_{10}^3} = \frac{6 \cdot 4 \cdot 8}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{4}{15}$$

• (X = 3) : « Tirer 2 jetons non rouges parmi 6 et 1 jeton rouge parmi 4 » pris dans cet ordre

$$P(X = 2) = \frac{A_6^2 A_4^1}{A_{10}^3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{1}{6}$$

x	0	1	2	3
P(X = x)	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{6}$

b) Fonction de répartition F de X

$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1]$

$F(x) = 0$ si $x < 0$

$F(x) = \frac{1}{6}$ si $0 \leq x < 1$

$F(x) = \frac{1}{6} + \frac{2}{5} = \frac{17}{30}$ si $1 \leq x < 2$

$F(x) = \frac{17}{30} + \frac{4}{15} = \frac{25}{30}$ si $2 \leq x < 3$

$F(x) = \frac{25}{30} + \frac{1}{6} = \frac{30}{30} = 1$ si $x \geq 3$

3-a) Y suit la loi binomiale de paramétres n = 5 et $p = P(X = 1) = \frac{2}{5}$.

L'univers-image de Y est $Y(\Omega') = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

b) Soit l'événement :

E : « marquer au moins 1 point à l'issue des 5 épreuves »

$$P(E) = P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - C_5^0 \left(\frac{2}{5}\right)^0 \left(\frac{3}{5}\right)^5$$

$$P(E) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^5 = 1 - \frac{243}{3125} = \frac{2882}{3125}$$

c) Espérance mathématique E(Y) de Y

$E(Y) = 5\cdot\frac{2}{5} = 2$

Variance V(Y) de Y

$V(Y) = 5\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{5} = 1{,}20$

PROBLEME

1-) Soit g la fonction définie sur $]-\ln 4, +\infty[$ par

$g(x) = 4e^{2x} - 5e^x + 1$

a) Factorisation de $P(x) = 4x^2 - 5x + 1$

1 est une racine évidente du polynôme P, l'autre racine est alors $\frac{1}{4}$.

D'où $P(x) = 4x^2 - 5x + 1 = 4(x-1)\left(x - \frac{1}{4}\right)$

b) Factorisation de g(x)

Posons $e^x = X$, on alors

$g(x) = 4X^2 - 5X + 1$

$= 4(X-1)\left(X - \frac{1}{4}\right)$ d'après la question 1-a)

D'où $g(x) = 4\left(e^x - 1\right)\left(e^x - \frac{1}{4}\right)$

c) Signe de g(x)

Soit $x > -\ln 4$, on a $e^x > \frac{1}{4}$, donc $e^x - \frac{1}{4} > 0$

D'où pour tout x de $]-\ln 4, +\infty[$, g(x) est du signe de $e^x - 1$.

Autrement dit :

g(x) = 0 si et seulement si x = 0

g(x) < 0 si et seulement si $-\ln 4 < x < 0$

g(x) > 0 si et seulement si x > 0

2-) Soit f la fonction numérique définie sur $]-\ln 2, +\infty[$ par $f(x) = x + \frac{e^x}{2e^x - 1}$.

a) $\lim\limits_{x \to (-\ln 2)^+} f(x) = -\ln 2 + \frac{\frac{1}{2}}{0^+} = +\infty$

La droite d'équation $x = -\ln 2$ est une asymptote verticale à la courbe (℘).

b) $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(x + \frac{e^x}{e^x\left(2 - e^{-x}\right)}\right) = +\infty + \frac{1}{2} = +\infty$

3-a) Soit $x \in]-\ln 2, +\infty[$, on a :

$$f'(x) = 1 + \frac{e^x\left(2e^x - 1\right) - e^x\left(2e^x\right)}{\left(2e^x - 1\right)^2}$$

$$= \frac{4e^{2x} - 4e^x + 1 + 2e^{2x} - e^x - 2e^{2x}}{\left(2e^x - 1\right)^2}$$

$$f'(x) = \frac{4e^{2x} - 5e^x + 1}{\left(2e^x - 1\right)^2} = \frac{g(x)}{\left(2e^x - 1\right)^2}$$

f'(x) a le même signe que g(x)

b) Tableau de variation de f

x	$-\ln 2$		0		$+\infty$
f'(x)	‖	−	0	+	
f(x)	‖ $+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

4-a) $\lim\limits_{x \to +\infty}\left(f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right)\right) = \lim\limits_{x \to +\infty}\left(\frac{1}{2\left(2e^x - 1\right)}\right) = \frac{1}{+\infty} = 0$

Donc la droite (D) d'équation $y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote oblique à la courbe (℘) au voisinage de $+\infty$.

b) Position de (℘) par rapport à (D)

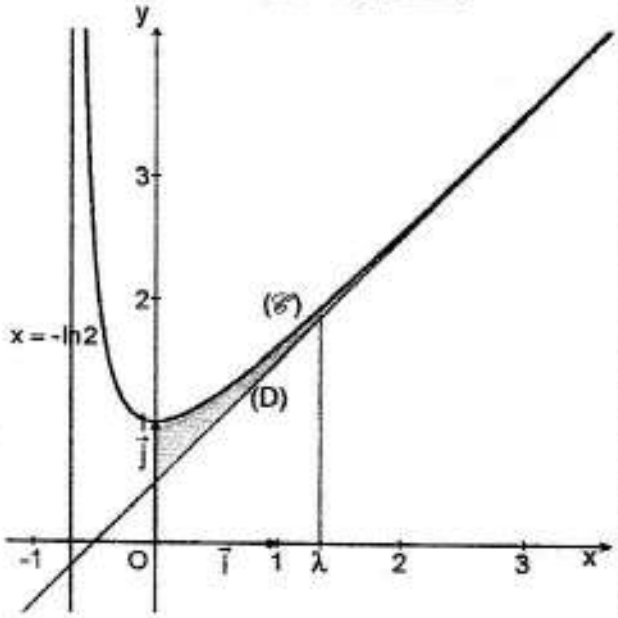
On étudie le signe de $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2\left(2e^x - 1\right)}$.

Soit $x > -\ln 2$, on a $e^x > \frac{1}{2}$, par suite $2e^x - 1 > 0$

soit $\frac{1}{2e^x - 1} > 0$, d'où $f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) > 0$

La courbe (℘) est entièrement au-dessus de la droite (D).

5-) Tracés de (℘) et de ses asymptotes



6-a) Voir le graphique ci-dessus.

b) Comme la courbe (℘) est au-dessus de (D), donc :

$$A(\lambda) = \int_0^{\lambda} \left(f(x) - \left(x + \frac{1}{2} \right) \right) dx \cdot 4cm^2$$

$$= \int_0^{\lambda} \left(\frac{e^x}{2e^x - 1} - \frac{1}{2} \right) dx \cdot 4cm^2$$

$$= \int_0^{\lambda} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2e^x}{2e^x - 1} - \frac{1}{2} \right) dx \cdot 4cm^2$$

$$= \left[\frac{1}{2} \ln\left(2e^x - 1\right) - \frac{1}{2} x \right]_0^{\lambda} \cdot 4cm^2$$

$$= 2\left(\ln\left(2e^{\lambda} - 1\right) - \lambda \right) cm^2$$

c) $$\lim_{\lambda \to +\infty} A(\lambda) = \lim_{\lambda \to +\infty} \left(2\left(\ln\left(2e^{\lambda} - 1\right) - \ln e^{\lambda} \right) \right) cm^2$$

$$= \lim_{\lambda \to +\infty} \left(2\ln\left(\frac{2e^{\lambda} - 1}{e^{\lambda}} \right) \right) cm^2 = 2\ln 2\, cm^2$$

Donc $\lim_{\lambda \to +\infty} A(\lambda) = 2\ln 2\ cm^2$

$\lim_{\lambda \to +\infty} A(\lambda) = 2\ln 2 cm^2$ représente l'aire géométrique de la partie du plan comprise entre la courbe (℘), la droite (D) et la droite d'équation x = 0.

7-) Soit h la restriction de f à l'intervalle [0, +∞[.

a) D'après les variations de f, h est continue et strictement croissante sur [0, +∞[, elle est donc une bijection de [0, +∞[sur h([0, +∞[) = [1, +∞[.
La fonction h admet donc une bijection réciproque h^{-1} définie sur [1, +∞[et à valeurs dans [0, +∞[.

b) On sait que f(0) = 1, soit h(0) = 1 donc $h^{-1}(1) = 0$.
Or $h'(h^{-1}(1)) = h'(0) = f'(0) = 0$, donc h^{-1} n'est pas dérivable en 1.

h et h^{-1} varient dans le même sens d'où le tableau de variation de h^{-1}

x	1	+∞
$(h^{-1})'(x)$	+	
$h^{-1}(x)$	0	+∞

———oooOooo———

EXERCICE 1

1- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z.

$z^2-(4+i)z+5-i=0$.

2- Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$, (unité 1 cm).

On désigne par A , B , C et M les points d'affixes respectives :

$z_A=-2+i$; $z_B=1-i$; $z_C=3+2i$ et z avec $z\neq -2+i$.

On pose $Z=i\left(\dfrac{z-3-2i}{z+2-i}\right)$.

a) Donner une interprétation géométrique du module et d'un argument de Z.

b) Déterminer l'ensemble (Δ) des points M d'affixe z tel que $|Z|=1$.

c) Déterminer l'ensemble (Γ) des points M d'affixe z tel que Z est imaginaire pur.

d) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M d'affixe z tel que Z est réel.

3- a) Déterminer l'expression complexe associée à la similitude plane directe S de rapport $\sqrt{2}$; d'angle $\frac{\pi}{4}$ et qui transforme B en C.

b) Préciser le centre de la similitude S.

c) Déterminer le transformé $(\mathcal{C}')$ de $(\mathcal{C})$ par S.

d) Placer les points A, B et C dans le plan $(\mathcal{P})$ puis construire $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$.

EXERCICE 2

On veut placer quatre boules de couleurs différentes (rouge – noire – blanche - jaune) dans quatre cases de couleurs différentes (rouge – noire – blanche – jaune).

I- On suppose que chaque case peut contenir plus d'une boule.

1) Combien y-a-t-il de répartitions possibles des quatre boules dans les quatre cases ?

2) On suppose toutes les répartitions équiprobables. Calculer les probabilités des événements suivants :

A : « Chaque boule est dans la case ayant sa couleur »

B : « La case jaune est vide »

C : « La boule rouge est la seule qui soit dans la case ayant sa couleur »

II- On suppose que chaque case ne peut contenir plus d'une boule.

Un joueur place une boule (et une seule) au hasard sur chacune des quatre cases.

1) Combien y-a-t-il de répartitions possibles des quatre boules dans les quatre cases ?

2) On suppose toutes les répartitions équiprobables. On dit qu'une boule est « en place » quand elle a été placée dans la case ayant sa couleur. Soit X la variable aléatoire réelle égale au nombre de boules « en place ».

a) Déterminer l'univers-image de X.

b) Déterminer la loi de probabilité de X.

c) Calculer l'espérance mathématique E(X) de X.

3) On suppose que le joueur gagne 500 Ariary s'il met toutes les boules « en place », qu'il gagne x Ariary s'il ne met aucune boule « en place » et qu'il perd 100 Ariary dans les autres cas. On désigne par Y le gain algébrique du joueur.

Déterminer x pour que le jeu soit équitable (on dit qu'un jeu est équitable, lorsque l'espérance du gain est nulle).

PROBLEME

Soit f la fonction numérique de la variable réelle x définie par : $f(x) = x - 2 + 2\dfrac{\ln|x-1|}{x-1}$.

On note (C) la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$ d'unité 1 cm.

1) a) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f.

   b) Montrer que le point I (1, -1) est centre de symétrie de la courbe (C).

2) a) Déterminer $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

   b) Montrer que la droite (D) d'équation y = x – 2 est asymptote oblique à la courbe (C).

   c) Etudier la position de (C) par rapport à (D) sur son ensemble de définition.

3) Soit g la fonction numérique à variable réelle x définie sur]1, +∞[par :

   $g(x) = (x-1)^2 + 2 - 2\ln(x-1)$.

   a) Etudier le sens de variation de g sur]1, +∞ [et dresser son tableau de variation .

   b) Calculer g(2) et en déduire le signe de g(x).

4) a) Montrer que pour tout x > 1 : $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$.

   b) Dresser le tableau de variation de f sur]1, +∞ [.

5) a) Ecrire l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = 2$.

   b) Montrer qu'il existe un point A de (C) où (C) admet une tangente (T') parallèle à (D). Déterminer les coordonnées de A.

6) Construire (D), (T) et (T') ainsi que la partie de la courbe (C) correspondant à x ∈]1, +∞ [. En déduire le tracé de (C).

7) Calculer en cm^2, l'aire géométrique A du domaine plan limité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations x = e+1 et x = 2 .

8) Soit h la restriction de f à l'intervalle] 1, +∞ [.

   a) Montrer que h est une bijection de]1, +∞ [sur IR.

   b) Soit h^{-1} la réciproque de h. Calculer $\left(h^{-1}\right)'(0)$.

   c) Tracer la courbe représentative de h^{-1} dans le repère précédent.

On donne : $e = 2{,}70$; $\dfrac{1}{e} = 0{,}36$

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) Résolution de l'équation :

$z^2-(4+i)z+5-i=0$.

$\Delta=\left(-(4+i)\right)^2-4(5-i)=-5+12i$

Soit $\delta=x+yi$ une racine carrée de $\Delta=-5+12i$,

on a : $\begin{cases} x^2-y^2=-5 \\ x^2+y^2=\sqrt{25+144}=\sqrt{169}=13 \\ xy>0 \end{cases}$

Il résulte $\delta=2+3i$ ou $\delta=-2-3i$

$z'=\dfrac{4+i+2+3i}{2}=3+2i$

$z''=\dfrac{4+i-2-3i}{2}=1-i$

L'ensemble des solutions est $S=\{3+2i\,;\,1-i\}$

2-) On désigne par A, B, C et M les points d'affixes respectives :

$z_A=-2+i$; $z_B=1-i$; $z_C=3+2i$

et z avec $z\neq-2+i$

On pose $Z=i\left(\dfrac{z-3-2i}{z+2-i}\right)$.

a) Interprétation géométrique du module de Z

$$|Z|=\left|i\left(\frac{z-3-2i}{z+2-i}\right)\right|=|i|\frac{|z-(3+2i)|}{|z-(-2+i)|}=\frac{|z-z_C|}{|z-z_A|}=\frac{CM}{AM}$$

Interprétation géométrique d'un argument de Z

$$\arg(Z)=\arg(i)+\arg\left(\frac{z-(3+2i)}{z-(-2+i)}\right)$$

$$=\frac{\pi}{2}+\arg\left(\frac{z-z_C}{z-z_A}\right)$$

$$=\frac{\pi}{2}+\text{mes}\left(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{CM}\right)$$

b) $|Z|=1$ équivaut à $\dfrac{CM}{AM}=1$

il résulte $CM=AM$

(Δ) est la médiatrice du segment [AC].

c) Z est imaginaire pur si et seulement si

$Z\neq0$ et $\arg(Z)=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$

- $Z\neq0$ équivaut à $M\neq A$ et $M\neq C$
- $\arg(Z)=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ équivaut à

$\dfrac{\pi}{2}+\text{mes}\left(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{CM}\right)=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$

il résulte

$\text{mes}\left(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{CM}\right)=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$

(Γ) est la droite (AC) privée des points A et C.

d) Z est réel si et seulement si

$\arg(Z)=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ou $Z=0$

si et seulement si

$\dfrac{\pi}{2}+\text{mes}\left(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{CM}\right)=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$, ou $M=C$

il résulte

$\text{mes}\left(\overrightarrow{AM},\overrightarrow{CM}\right)=-\dfrac{\pi}{2}+k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$, ou $M=C$

$(\mathcal{C})$ est le cercle de diamètre [AC] privé du point A.

3-) Soit S la similitude plane directe de rapport $\sqrt{2}$, d'angle $\dfrac{\pi}{4}$ et tel que S(B) = C.

a) Expression complexe de S

z' est de la forme $z'=az+b$

$a=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)=1+i$

De la relation S(B) = C il résulte

$(1+i)(1-i)+b=3+2i$

donc $b=1+2i$

d'où $z'=(1+i)z+1+2i$

b) Affixe du centre de la similitude S

$z=\dfrac{b}{1-a}=\dfrac{1+2i}{-i}=-2+i=z_A$

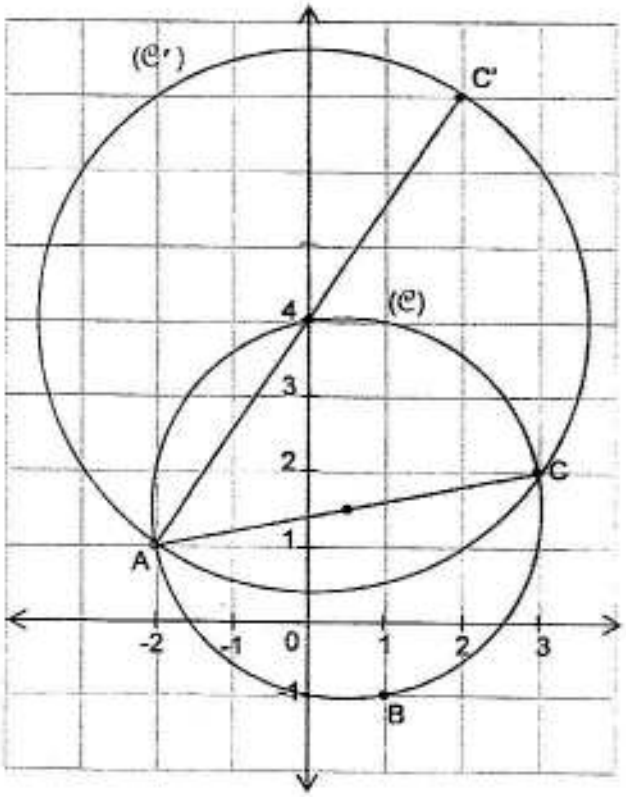
Donc le centre de la similitude S est le point A.

c) Comme $(\mathcal{C})$ est le cercle de diamètre [AC] privé du point A et que S(A) = A,

$(\mathcal{C}')$ est le cercle de diamètre [AC'] privé du point A = S(A) où C' = S(C).

C' a pour affixe : $z_{C'}=(1+i)(3+2i)+1+2i=2+7i$

d) Placement des points A, B , C et tracés de $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$



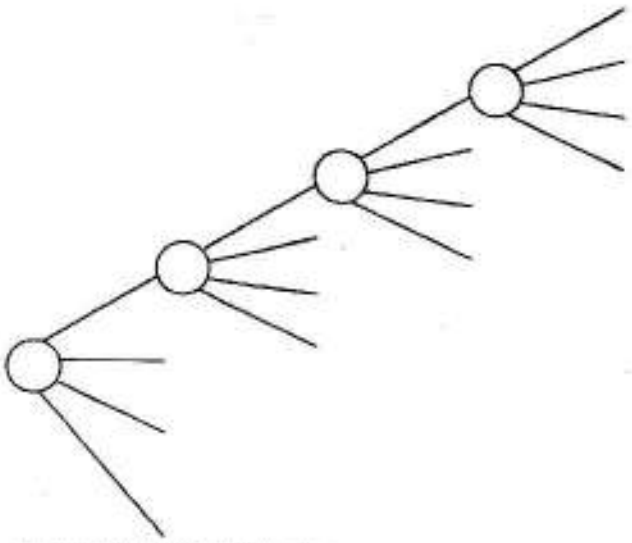
EXERCICE 2

On veut placer quatre boules de couleurs différentes (rouge – noire – blanche – jaune) dans quatre cases de couleurs différentes (rouge – noire – blanche – jaune).

I- On suppose que chaque case peut contenir plus d'une boule.

1-) Nombre de répartitions des 4 boules dans les 4 cases.

Procédons à l'aide d'un arbre de choix.



Explication de l'arbre de choix

Prenons 1 boule au hasard.

Il y a 4 façons de placer cette boule dans les 4 cases.

Pour chacune des 4 façons :

il y a 4 possibilités de placer la 2nde boule dans les 4 cases.

Pour chacune des 4x4 façons :

il y a 4 possibilités de placer la 3ème boule dans les 4 cases.

Pour chacune des 4x4x4 façons :

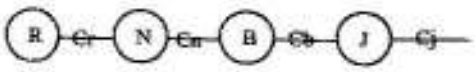
il y a 4 possibilités de placer la 4ème boule dans les 4 cases.

Chaque branche correspond à une répartition des 4 boules dans les 4 cases.

En conséquence, le nombre de répartitions possibles des 4 boules dans les 4 cases est $4^4 = 256$

2-) Calcul de probabilités

A : « Chaque boule est dans la case ayant sa couleur »

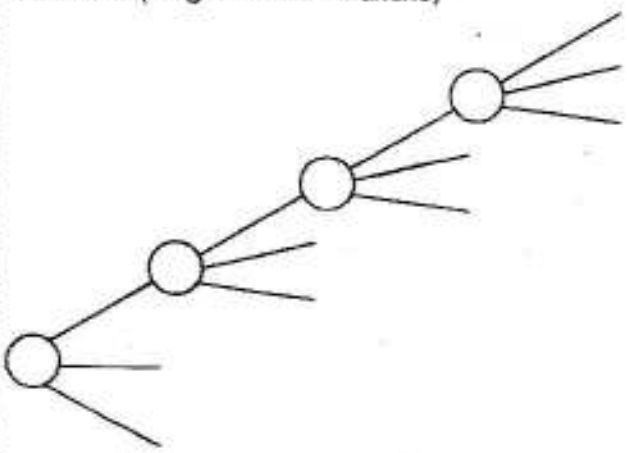


Case	r	n	b	j
Boule	R	N	B	J
Nombre de choix	1	1	1	1

$$P(A) = \frac{1.1.1.1}{256} = \frac{1}{256}$$

B : « La case jaune est vide »

Tout revient à placer les 4 boules dans les 3 cases restantes (rouge – noire – blanche)



$$P(B) = \frac{3^4}{256} = \frac{81}{256}$$

C : « La boule rouge est la seule qui soit dans la case ayant sa couleur »

Il y a 1 seule façon de placer la boule rouge dans la case rouge. La boule rouge étant placée :
il y a 3 façons de placer la boule noire (case rouge – case blanche – case jaune). Les boules rouge et noire étant placées.
Pour chacune de ces 1.3 façons :
il y a 3 façons de placer la boule blanche (case rouge – case noire – case jaune). Les boules rouge, noire et blanche étant placées.
Pour chacune de ces 1.3.3 façons :
il y a 3 façons de placer la boule jaune (case rouge – case noire – case blanche).

Donc il y 1.3.3.3 = 27 cas favorables pour que la boule rouge soit la seule qui est dans la case ayant sa couleur.

$$P(C) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{256} = \frac{27}{256}$$

II- <u>On suppose que chaque case ne peut contenir plus d'une boule</u>.

1-) Dans cette partie il est plus pratique de dénombrer toutes les répartitions possibles à l'aide d'un arbre de choix.(voir la figure ci-contre)
Désignons par R(rouge), N(noire), B(blanche) et J(jaune) les couleurs des quatre boules, et par r (rouge), n (noire), b (blanche) et j (jaune) les couleurs des quatre cases.

Chaque branche de l'arbre correspond à une répartition des 4 boules dans les 4 cases. Par exemple la 1ère branche correspond à : « la boule rouge est dans la case rouge, la boule noire dans la case noire, la boule blanche dans la case blanche et la boule jaune dans la case jaune »

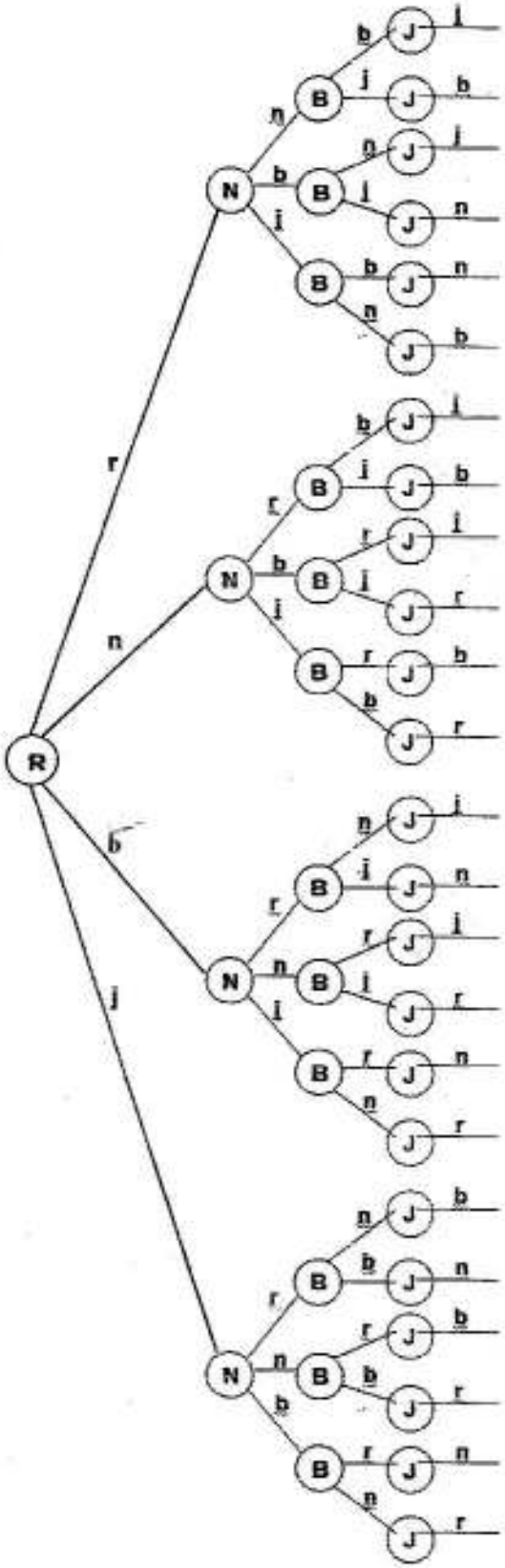
Il y a 4! = 4.3.2.1 = 24 répartitions possibles des 4 boules dans les 4 cases.

2-) Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules « en place ».

a) <u>Univers-image de X</u>
Les différentes possibilités : Il se peut que :
- « Aucune des boules n'est en place »
- « Seule 1 boule est en place »
- « 2 boules seulement sont en place »
- « 3 boules seulement sont en place » n'est pas possible car si 3 boules sont en place nécessairement la 4ème boule est aussi en place.

Donc
- « les 4 boules sont chacune en place » est la dernière possibilité

D'où l'univers-image de X est : $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 4\}$



b) Loi de probabilité de X.

En examinant l'arbre de choix précédent, nous obtenons :

$P(X=0)=\frac{9}{24}=\frac{3}{8}$

$P(X=1)=\frac{8}{24}=\frac{1}{3}$

$P(X=2)=\frac{6}{24}=\frac{1}{4}$

$P(X=4)=\frac{1}{24}$

x	0	1	2	4
P(X = x)	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{24}$

c) Espérance mathématique E(X) de X

$$E(X)=0\cdot\frac{9}{24}+1\cdot\frac{8}{24}+2\cdot\frac{6}{24}+4\cdot\frac{1}{24}=1$$

3-) Déterminons l'espérance mathématique E(Y) de Y. Pour ce faire, déterminons d'abord la loi de probabilité de Y.

L'univers-image de Y est :

$Y(\Omega')=\{-100, x, +500\}$

$$P(Y=-100)=P(X=1)+P(X=2)=\frac{14}{24}=\frac{7}{12}$$

$$P(Y=x)=P(X=0)=\frac{9}{24}=\frac{3}{8}$$

$$P(Y=+500)=P(X=4)=\frac{1}{24}$$

Donc

$$E(Y)=-100\cdot\frac{14}{24}+x\cdot\frac{9}{24}+500\cdot\frac{1}{24}=\frac{9x-900}{24}$$

D'où le jeu est équitable si et seulement si $E(X)=0$

si et seulement si $9x-900=0$

Donc $x=100$ Ariary.

****

PROBLEME

$$f(x)=x-2+2\frac{\ln|x-1|}{x-1}$$

1-a) Ensemble de définition de f

f(x) est défini si et seulement si

$|x-1|>0$ et $x-1\neq 0$, il résulte $x\neq 1$

Donc $D_f=]-\infty,1[\cup]1,+\infty[$

b) Montrons que le point I (1, -1) est centre de symétrie de la courbe (C).

Soit $x\in D_f$,

• on a $x\neq 1$, soit $-x\neq -1$, il résulte $2-1-x\neq 1$

donc $2-x\in D_f$.

• $f(2-x)+f(x)$

$$=(2-x)-2+2\frac{\ln|(2-x)-1|}{(2-x)-1}+x-2+2\frac{\ln|x-1|}{x-1}$$

$$=-2+2\frac{\ln|1-x|}{1-x}+2\frac{\ln|x-1|}{x-1}$$

$$=-2+2\frac{\ln|1-x|}{1-x}-2\frac{\ln|1-x|}{1-x}=-2$$

$=2\cdot(-1)$

Le point I (1, -1) est donc centre de symétrie de la courbe (C).

2-a) $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=-\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

b) • $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(f(x)-(x-2)\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-2\frac{\ln(-x+1)}{-x+1}\right)=0$

• $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-(x-2)\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2\frac{\ln(x-1)}{x-1}\right)=0$

Donc la droite (D) d'équation $y=x-2$ est asymptote oblique à la courbe (C).

c) Position de (C) par rapport à (D).

On étudie le signe de $f(x)-(x-2)=2\frac{\ln|x-1|}{x-1}$

• Pour $x<1$: $f(x)-(x-2)=2\frac{\ln(-x+1)}{x-1}$

x	$-\infty$	0	1
ln(-x + 1)	+	0	−
x − 1	−		−
f(x) − (x − 2)	−	0	+

Pour $x<0$: (C) est au-dessous de (D)
Pour $0<x<1$: (C) est au-dessus de (D)
Pour $x=0$: (C) coupe (D)

• Pour $x > 1$: $f(x)-(x-2)=2\dfrac{\ln(x-1)}{x-1}$

x	1		2		$+\infty$
$\ln(x-1)$	‖	−	0	+	
$x-1$	‖	+		+	
$f(x)-(x-2)$	‖	−	0	+	

Pour $1 < x < 2$: (C) est au-dessous de (D)
Pour $x > 2$: (C) est au-dessus de (D)
Pour $x = 2$: (C) coupe (D)

3-) Soit g la fonction définie sur $]1,+\infty[$ par

$g(x)=(x-1)^2+2-2\ln(x-1)$

a) Etude de sens de variation de g

Pour $x > 1$:

$g'(x)=2(x-1)-\dfrac{2}{x-1}=\dfrac{2x(x-2)}{x-1}$

$g'(x)$ est du signe de $x-2$

Donc g est strictement décroissante sur $]1,2]$

et strictement croissante sur $[2,+\infty[$

Tableau de variation de g

x	1		2		$+\infty$
$g'(x)$	‖	−	0	+	
$g(x)$	‖ $+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

b) • On a $g(2) = 3$.

• Signe de g(x)

Des résultats précédents : g strictement décroissante sur $]1,2]$ et strictement croissante sur $[2,+\infty[$, on a :

Pour $x \le 2$: $g(x) \ge g(2)$, donc $g(x) \ge 3 > 0$
Pour $x \ge 2$: $g(x) \ge g(2)$, donc $g(x) \ge 3 > 0$

4-a) Pour tout $x > 1$, on a :

$$f'(x)=1+2\left(\frac{\frac{1}{x-1}\cdot(x-1)-\ln(x-1)}{(x-1)^2}\right)$$

$$=\frac{(x-1)^2+2-2\ln(x-1)}{(x-1)^2}$$

Donc $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x-1)^2}$

b) Tableau de variation de f sur $]1,+\infty[$

$f'(x)$ a le même signe que $g(x)$.

x	1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	+	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	$+\infty$

5-a) Equation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = 2$.

$y = f'(2)(x-2) + f(2)$

(T) : $y = 3x - 6$

b) Soit A un point de (C) d'abscisse x_A et (T') la tangente à (C) au point A.

(T') : $y = f'(x_A)(x-x_A)+f(x_A)$

(D) : $y = x-2$

(T') est parallèle à (D) si et seulement si elles ont le même coefficient directeur

si et seulement si $f'(x_A)=1$

$$\frac{g(x_A)}{(x_A-1)^2}=1$$

$$(x_A-1)^2+2-2\ln(x_A-1)=(x_A-1)^2$$

$1-\ln(x_A-1)=0$

$\ln(x_A-1)=1$ donc $x_A=e+1$

Il existe donc un point A de (C) d'abscisse $x_A=e+1$ où la tangente (T') à (C) est parallèle à la droite (D).

A a pour ordonnée $y_A=f(e+1)=e-1+\dfrac{2}{e}$

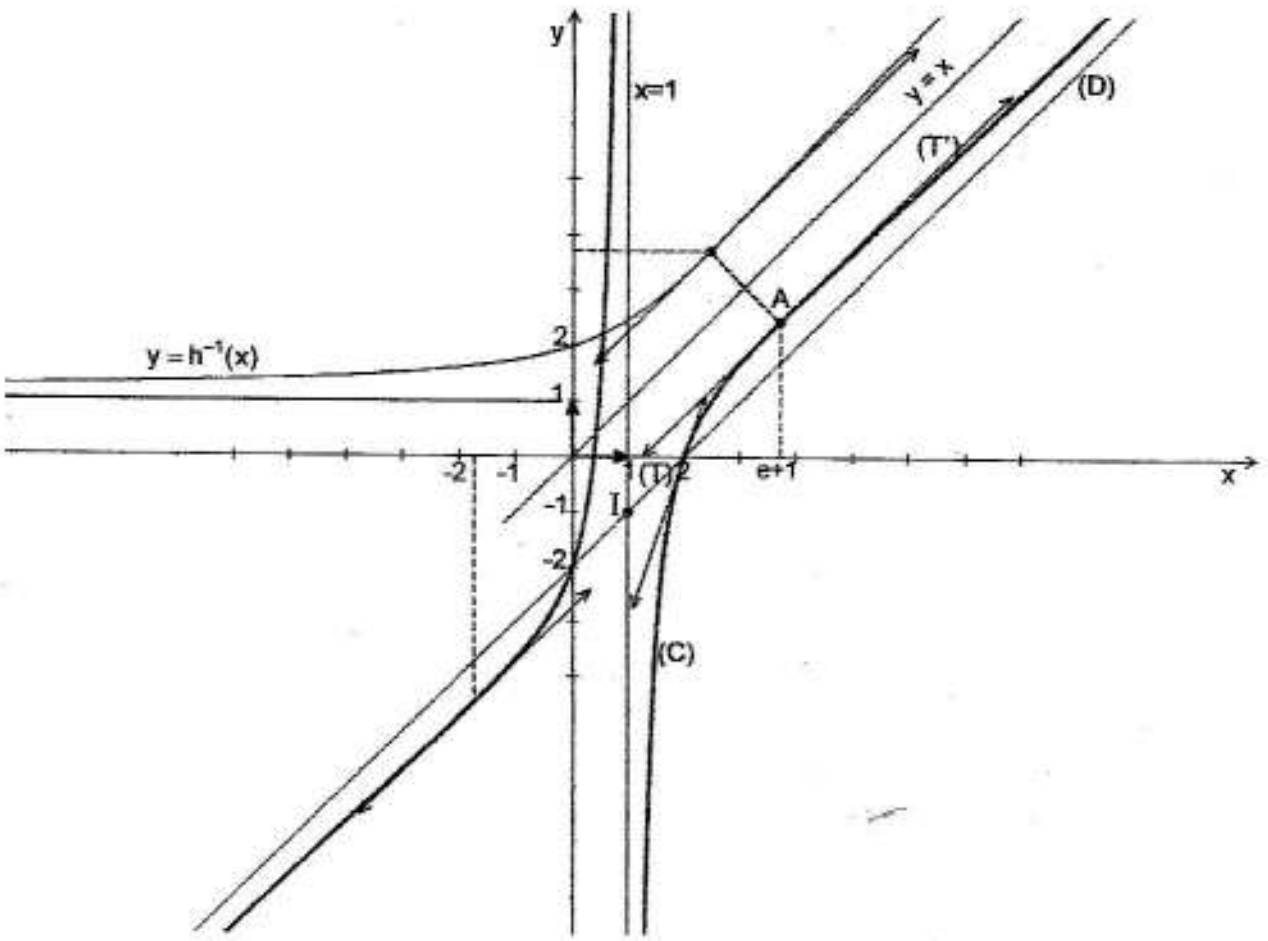
$$A\left(e+1;e-1+\frac{2}{e}\right)$$

6-) Pour la construction de la courbe (C) :

- On construit en premier temps la partie de la courbe (C) correspondant à $x \in]1,+\infty[$ à partir des résultats précédents.

- La partie de la courbe (C) correspondant à $x \in]-\infty,1[$ s'obtient par symétrie de celle correspondant à $x \in]1,+\infty[$ par rapport au point I (1, -1).

Tracés de (C), (D), (T) et (T')



7-) Calcul de l'aire géométrique **A** du domaine plan limité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = e + 1$ et $x = 2$.
Comme la courbe (C) est au-dessus de la droite (D) sur $[2, e+1]$, on a alors :

$$\mathbf{A} = \left(\int_2^{e+1} (f(x) - (x-2)\,dx \right) cm^2$$

$$= \left(\int_2^{e+1} \left(2 \cdot \frac{1}{x-1} \cdot \ln(x-1) \right) dx \right) cm^2$$

$$= \left[(\ln(x-1))^2 \right]_2^{e+1} = 1 cm^2$$

8-)Soit h la restriction de f à l'intervalle $]1, +\infty[$.
a) D'après le tableau de variation de f, h est continue et strictement croissante sur $]1, +\infty[$, elle est donc une bijection de $]1, +\infty[$ sur $h(]1, +\infty[) = \mathbb{R}$.

b) On sait que $h(2) = f(2) = 0$, donc $h^{-1}(0) = 2$
Par suite, on a :

$$\left(h^{-1}\right)'(0) = \frac{1}{h'\left(h^{-1}(0)\right)} = \frac{1}{h'(2)} = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{3}$$

c) La courbe représentative de h^{-1} se déduit de celle de h par symétrie par rapport à la droite d'équation $y = x$. Voir le tracé sur le graphique ci-dessus.

———oooOooo———

EXERCICE 1

On considère deux dés cubiques D et D'. Le dé D numéroté de 1 à 6 est ***pipé*** de telle sorte que les probabilités p_i, $1 \le i \le 6$ d'apparition de la face numérotée i vérifient les conditions suivantes :

- $p_1 = p_2 = p_3$
- $p_4 = 3p_1$
- $p_6 = 2p_5 = 4p_4$

Le dé D'est *non pipé*, numérotée 1, 1, 1, 2, 2, 4. On note p'_1, p'_2 et p'_4 les probabilités d'apparition respectives des faces numérotées 1, 2 et 4.

1. Montrer que $p_1 = \frac{1}{24}$. En déduire p_i, $2 \le i \le 6$.
2. On lance quatre fois de suite le dé D d'une façon indépendante. Soit X la variable aléatoire égale au nombre d'apparitions de la face numérotée 5.
   a) Donner la loi de probabilité de X.
   b) Calculer l'espérance et la variance de X.
3. On lance simultanément les dés D et D'. Calculer les probabilités des événements suivants :
   A : « la somme des numéros obtenus est égale à 5 »
   B : « la somme des numéros obtenus est inférieure ou égale à 7 »
   C : « les numéros obtenus sont identiques ».

EXERCICE 2

Soit le polynôme complexe P défini par : $P(z) = z^2 - (1+i)z + 2 + 2i$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
2. Dans le plan complexe $(\mathcal{P})$ muni d'un repère orthonormé direct $(O,\vec{u},\vec{v})$, on considère les points M d'affixe $z = x + iy$ et M' d'affixe $z' = x' + iy'$. x, y, x', y' sont des réels.
   Soit S la similitude plane directe qui à tout point M associe le point M' telle que :
   $$\begin{cases} x' = -x - y + 3 \\ y' = x - y + 1 \end{cases}$$
   a) Ecrire l'expression complexe de S.
   b) Donner ses éléments caractéristiques.
   c) Donner l'image par S des points A(0,2) et I(1,2).
3. Soit R la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Donner la nature et les éléments géométriques de $S' = R \circ S$ où $\circ$ est la composition des applications.
4. Quel est l'ensemble (E) des points M d'affixe z vérifiant $|(-1+i)z + 3 + i| = \sqrt{2}$?

PROBLEME

Soit f la fonction telle que $f(x)=1-\frac{1}{2}x-\frac{\ln x}{x}$. On note $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. Calculer f' et f'' dérivées première et seconde de f.
2. a) Etudier la variation de f'.
   b) En déduire le signe de f'(x) suivant les valeurs de x.
3. Etudier la variation de f.
4. Montrer que la droite (D) d'équation $y=-\frac{1}{2}x+1$ est asymptote oblique à $(\mathscr{C})$ et étudier la position de $(\mathscr{C})$ par rapport à (D) sur $]0, +\infty[$.
5. Montrer qu'il existe un point unique A de $(\mathscr{C})$ où la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ est parallèle à (D).
6. Tracer (D), (T) et $(\mathscr{C})$.
7. Calculer en cm^2, l'aire géométrique du domaine plan, limité par la courbe $(\mathscr{C})$, la droite (D) et les droites d'équations respectives x = 1 et x = e.
8. On considère la fonction g définie sur $[3, +\infty[$ par : $g(x)=-\frac{1}{2}x+1-f(x)$.
   a) Montrer que g est décroissante.
   b) En déduire que si $n \leq x \leq n+1$ alors $0 < g(x) \leq g(n)$ où n est un entier naturel supérieur ou égal à 3.
   c) On définit la suite $(U_n)_{n\geq 3}$ par $U_n = \int_n^{n+1} g(x)dx$.
   Donner un encadrement de U_n, puis en déduire $\lim U_n$.

   On donne : $e^{-3} \simeq 0,05$ $\quad$ $e^{-1} \simeq 0,37$

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) • Calcul de p_1 :

On sait que $p_1+p_2+p_3+p_4+p_5+p_6=1$

Or $p_2=p_1$; $p_3=p_1$; $p_4=3p_1$;

$p_5=6p_1$; $p_6=12p_1$

Donc $p_1+p_1+p_1+3p_1+6p_1+12p_3=24p_1=1$

D'où $p_1=\frac{1}{24}$

• Calcul de p_i : $2 \le i \le 6$

$p_2=\frac{1}{24}$; $p_3=\frac{1}{24}$;

$p_4=\frac{3}{24}=\frac{1}{8}$; $p_5=\frac{6}{24}=\frac{1}{4}$; $p_6=\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$

2-a) X suit la loi binomiale de paramètres n = 4 et

$p=p_6=\frac{1}{4}$

Univers image de X

$X(\Omega)=\{0,1,2,3,4\}$

Loi de probabilité de X

Pour $k \in \{0,1,2,3,4\}$

$P(X=k)=C_4^k\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{4-k}$

k	0	1	2	3	4
P(X=k)	$\frac{81}{256}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{128}$	$\frac{3}{64}$	$\frac{1}{256}$

b) $E(X)=4\cdot\frac{1}{4}=1$

$V(X)=4\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}=0,75$

3-) On lance simultanément les deux dés D et D'

D \ D'	1	2	4
1	(1,1)	(1,2)	(1,4)
2	(2,1)	(2,2)	(2,4)
3	(3,1)	(3,2)	(3,4)
4	(4,1)	(4,2)	(4,4)
5	(5,1)	(5,2)	(5,4)
6	(6,1)	(6,2)	(6,4)

Calcul de probabilités

A : « la somme des numéros obtenus est égale à 5 »

$A:\{(1,4);(3,2);(4,1)\}$

$P(A)=p_1p'_4+p_3p'_2+p_4p'_1$

$=\frac{1}{24}\cdot\frac{1}{6}+\frac{1}{24}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$

B : « La somme des numéros obtenus est inférieure ou égale à 7 »

Considérons l'évènement contraire $\overline{B}$ à B.

$\overline{B}$: « la somme des numéros obtenus est strictement supérieure à 7 »

$\overline{B}=\{(4,4);(5,4);(6,2);(6,4)\}$

$P(\overline{B})=p_4p'_4+p_5p'_4+p_6p'_2+p_6p'_4$

$=\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}=\frac{5}{16}$

D'où $P(B)=1-P(\overline{B})=1-\frac{5}{16}=\frac{11}{16}$

C : « les numéros obtenus sont identiques »

$C:\{(1,1);(2,2);(4,4)\}$

$P(C)=p_1p'_1+p_2p'_2+p_4p'_4$

$=\frac{1}{24}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{24}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{18}$

EXERCICE 2

1-) Résolution de l'équation :

$P(z)=z^2-(1+i)z+2+2i=0$

$\Delta=-8-6i$

Soit $\delta=x+yi$ une racine carrée de $\Delta=-8-6i$

on a : $\begin{cases} x^2-y^2=-8 \\ x^2+y^2=\sqrt{64+36}=\sqrt{100}=10 \\ xy<0 \end{cases}$

Il résulte : $\delta=1-3i$ ou $\delta=-1+3i$

$z'=\frac{1+i+1-3i}{2}=1-i$

$z''=\frac{1+i-1+3i}{2}=2i$

L'ensemble des solutions est $S=\{1-i\ ;\ 2i\}$

2-) S : M[z = x + iy] → S(M) = M'[z'=x' + iy']

$$\begin{cases} x' = -x - y + 3 \\ y' = x - y + 1 \end{cases}$$

a) Expression complexe de S

$z' = x' + iy' = (-x - y + 3) + i(x - y + 1)$

$= -x - y + 3 + ix - iy + i = -x - iy + ix - y + 3 + i$

$= -(x+iy) + i(x + iy) + 3 + i = -z + iz + 3 + i$

$z' = (-1 + i)z + 3 + i$

b) Eléments caractéristiques de S

Centre Ω : $z_\Omega = \dfrac{3+i}{1-(-1+i)} = 1+i$

Rapport k : $k = |-1 + i| = \sqrt{2}$

Angle θ : $\theta = \arg(-1+i) = \dfrac{3\pi}{4}$

c) Image de A(0,2) par S.

Posons $A'(x_{A'}, y_{A'}) = S(A)$

$$\begin{cases} x_{A'} = -x_A - y_A + 3 = -0 - 2 + 3 = 1 \\ y_{A'} = x_A - y_A + 1 = 0 - 2 + 1 = -1 \end{cases}$$

Donc A'(1, –1)

Image de I(1,2) par S.

Posons $I'(x_{I'}, y_{I'}) = S(I)$

$$\begin{cases} x_{I'} = -x_I - y_I + 3 = -1 - 2 + 3 = 0 \\ y_{I'} = x_A - y_A + 1 = 1 - 2 + 1 = 0 \end{cases}$$

Donc S(I) = O (origine du repère)

3-) $R = R(A, \dfrac{\pi}{2}) = S(A, 1, \dfrac{\pi}{2})$;

$S = S(\Omega, \sqrt{2}, \dfrac{3\pi}{4})$

Nature et éléments géométriques de S' = R o S

S' est une similitude plane directe

de rapport $k' = 1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2}$

et d'angle $\theta' = \dfrac{\pi}{2} + \dfrac{3\pi}{4} = \dfrac{5\pi}{4}$

Comme A ≠ Ω, on détermine d'abord l'expression complexe de R puis celle de S' pour pouvoir déterminer le centre Ω' de S'.

Expression complexe de R

R : z' = az + b

où $a = \cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2} = i$ et $b = (1-i)(2i) = 2 + 2i$

R : z' = iz + 2 + 2i

Expression complexe de S'

S : z' = (–1 + i)z + 3 + i

S' = R o S : z' = i[(–1 + i)z + 3 + i] + 2 + 2i

D'où le centre Ω' de S' a pour affixe

$$z_{\Omega'} = \frac{1+5i}{1-(-1-i)} = \frac{7}{5} + \frac{9}{5}i$$

4-) Soit M[z] un point de (E).

Par définition de (E), on a $|(-1+i)z + 3 + i| = \sqrt{2}$

D'après la question 2), on a $|z'| = \sqrt{2}$

où z' est l'affixe de M' = S(M)

donc OM' = $\sqrt{2}$

Or on sait que S(I) = O, et de la relation S(M) = M',

on a : $OM' = \sqrt{2}\ IM$

On en déduit : $\sqrt{2}\ IM = \sqrt{2}$

D'où IM = 1

(E) est le cercle de centre I(1,2) et de rayon r = 1

Autre méthode :

Soit M[z] un point de (E)

$|(-1+i)z + 3 + i| = \sqrt{2}$

$\left|(-1+i)\left(z + \dfrac{3+i}{-1+i}\right)\right| = \sqrt{2}$

$|-1+i|\,|z - 1 - 2i| = \sqrt{2}$

$\sqrt{2} \cdot |z - (1+2i)| = \sqrt{2}$

$|z - (1+2i)| = 1$

IM = 1

(E) est le cercle de centre I(1,2) et de rayon r = 1

PROBLEME

1-) $f(x) = 1 - \dfrac{1}{2}x - \dfrac{\ln x}{x}$

- $f'(x) = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x}{x^2} = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{1-\ln x}{x^2}$

- $f''(x) = -\dfrac{\frac{1}{x}\cdot x^2 - 2x(1-\ln x)}{x^4}$

$f''(x) = \dfrac{3 - 2\ln x}{x^3}$

2-a) Etude de variation de f'

$D_{f'} =]0, +\infty[$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x) = -\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = -\dfrac{1}{2}$

$(f')'(x) = f''(x) = \dfrac{3 - 2\ln x}{x^3}$ a le même signe

que $3 - 2\ln x$ sur $]0, +\infty[$.

$f'(x) \geq 0$ si et seulement si $3 - 2\ln x \geq 0$
si et seulement si $0 < x \leq e\sqrt{e}$
et $f'(x) \leq 0$ si et seulement $x \geq e\sqrt{e}$

Remarque : $e^{\frac{3}{2}} = \sqrt{e^3} = e\sqrt{e}$

f' est strictement croissante sur $]0, e\sqrt{e}]$ et strictement décroissante sur $[e\sqrt{e}, +\infty[$.

Tableau de variation de f'

x	0		$e\sqrt{e}$		$+\infty$
f''(x)		+	0	−	
f'(x)	$-\infty$	↗	$\frac{1-e^3}{2e^3}$	↘	$-\frac{1}{2}$

b) Signe de f'(x)
L'examen du tableau de variation de f' nous permet de conclure que pour tout x de $[0, +\infty[$: $f'(x) \leq \frac{1-e^3}{2e^3}$

Or $\frac{1-e^3}{2e^3} < 0$, donc $f'(x) < 0$

3-) $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{\ln x}{x}$

Etude de variation de f

$D_f =]0, +\infty[$

- $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = 1 - 0 - \frac{(-\infty)}{0^+} = +\infty$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1 - \infty - 0 = -\infty$

On sait que pour tout x de $[0, +\infty[$: $f'(x) < 0$,
f est donc strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

Tableau de variation de f

x	0		$+\infty$
f'(x)		−	
f(x)	$+\infty$	↘	$-\infty$

4-) $\lim\limits_{x \to +\infty} \left[f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) \right] = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(-\frac{\ln x}{x} \right) = 0$

La droite (D) : $y = -\frac{1}{2}x + 1$ est donc asymptote oblique à $(\mathscr{C})$.

Position de $(\mathscr{C})$ par rapport à (D) sur $]0, +\infty[$.

On étudie le signe de $f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right)$. On a

$f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) = \frac{-\ln x}{x}$

x	0		1		$+\infty$
$f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1 \right)$		+	0	−	

- Pour $x \in]0, 1[$: la courbe $(\mathscr{C})$ est au-dessus de (D)
- Pour $x = 1$: la courbe $(\mathscr{C})$ coupe la droite (D)
- Pour $x \in]1, +\infty[$: la courbe $(\mathscr{C})$ est au-dessous de (D)

5-) Soit A un point de $(\mathscr{C})$ d'abscisse x_0 et (T) la tangente à $(\mathscr{C})$ au point A.
$(T) : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$(D) : y = -\frac{1}{2}x + 1$

(T) est parallèle à (D) si et seulement si elles ont le même coefficient directeur

si et seulement si $f'(x_0) = -\frac{1}{2}$

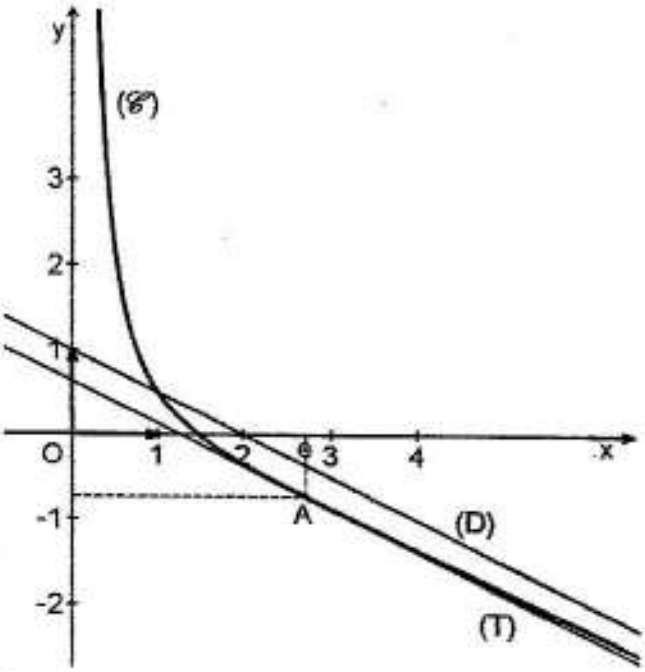
$-\frac{1}{2} - \frac{1 - \ln x_0}{x_0^2} = -\frac{1}{2}$

$1 - \ln x_0 = 0$

$\ln x_0 = 1$ d'où $x_0 = e$

Il existe donc un point A de $(\mathscr{C})$ d'abscisse $x_0 = e$ où la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ est parallèle à (D).

6-) Tracés de (D), (T) et ($\mathscr{C}$)



7-) Soit $\mathscr{A}$ l'aire géométrique du domaine plan limité par la courbe ($\mathscr{C}$), la droite (D) et les droites d'équations respectives x = 1 et x = e
Puisque la courbe ($\mathscr{C}$) est au-dessous de la droite (D) sur l'intervalle [1, e], on a :

$$\mathscr{A} = \left(\int_1^e \left(-\frac{1}{2}x+1-f(x)\right)dx\right)cm^2$$

$$= \left(\int_1^e \left(\frac{\ln x}{x}\right)dx\right)cm^2 = \left[\frac{1}{2}(\ln x)^2\right]_1^e cm^2$$

$$\mathscr{A} = \frac{1}{2}cm^2$$

8-) Soit la fonction définie sur [3, +∞ [par :

$$g(x) = -\frac{1}{2}x+1-f(x)$$

a) $g(x) = -\frac{1}{2}x+1-\left(1-\frac{1}{2}x-\frac{\ln x}{x}\right) = \frac{\ln x}{x}$

Pour tout $x \in [3, +\infty[$: $g'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$

g'(x) a le même signe que 1 – ln x .

Pour $x \geq 3$, on a $\ln x \geq \ln 3$ donc $-\ln x \leq -\ln 3$
d'où $1-\ln x \leq 1-\ln 3$.
Comme $1-\ln 3 < 0$, il résulte que $g'(x) < 0$.
Donc g est décroissante sur [3, +∞ [.

b) Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3 et soit x tel que $n \leq x \leq n+1$. Comme g est strictement décroissante sur [3, +∞[, on a :
$g(n) \geq g(x) \geq g(n+1)$.

Or $g(n+1) = \frac{\ln(n+1)}{n+1} > 0$, car $\ln(n+1) \geq \ln 4 > 0$

Donc $g(n) \geq g(x) > 0$
Autrement dit on a : $0 < g(x) \leq g(n)$.

c) Soit la suite $(U_n)_{n\geq 3}$ définie par

$$U_n = \int_n^{n+1} g(x)dx .$$

• Encadrement de U_n.

On sait que si $n \leq x \leq n+1$, avec $n \geq 3$
alors $0 < g(x) \leq g(n)$

Donc $0 < \int_n^{n+1} g(x)dx \leq \int_n^{n+1} g(n)dx$

Soit $0 < \int_n^{n+1} g(x)dx \leq g(n)$

D'où $0 < U_n \leq \frac{\ln(n)}{n}$

• En passant à la limite on a :

$$0 \leq \lim_{n\to+\infty} U_n \leq \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

Or $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\ln(n)}{n}\right) = 0$ donc $\lim_{n\to+\infty} U_n = 0$

———oooOooo———

EXERCICE 1

1- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z.

$z^2 - (4+5i)z - 1 + 7i = 0$.

2- Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité 1 cm).

On considère les points A, B et C d'affixes respectives :

$z_A = 1+i$; $z_B = 3+4i$ et $z_C = 4-i$.

a) Déterminer l'expression complexe associée à la similitude plane directe S telle que S(A) = B et S(B) = C.

b) Préciser les éléments caractéristiques de S.

3- On note par I le milieu du segment [BC].

a) Calculer l'affixe z_I de I.

b) Placer les points A, B, C et I dans le plan complexe $(\mathcal{P})$.

c) Déterminer et construire l'ensemble $(\mathscr{C})$ des points M d'affixe z vérifiant :

$$\left| z - \frac{7+3i}{2} \right| = \frac{\sqrt{26}}{2}$$

Déterminer et construire l'ensemble $(\mathscr{C}')$ image de $(\mathscr{C})$ par S.

EXERCICE 2

Une urne U_1 contient six boules : une boule numérotée 0, deux boules numérotées 1 et trois boules numérotées 2.

Une autre urne U_2 contient cinq boules : deux boules numérotées 0, une boule numérotée 1 et deux boules numérotées 2.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1- On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne U_1.

Calculer les probabilités des événements suivants :

A : « La somme des numéros notés est égale à 4 »

B : « Parmi les trois boules tirées, deux boules exactement sont numérotées par 2 »

C : « Le produit des numéros notés sur les trois boules tirées, est différent de 0 »

D : « Les trois boules obtenues portent le même numéro »

2- On remet l'urne U_1 à sa condition initiale. On tire une boule de l'urne U_1, puis on tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne U_2. On suppose que les événements élémentaires sont équiprobables. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque éventualité, associe le produit des numéros notés sur les trois boules obtenues.

a) Vérifier que l'univers image de X est égal à l'ensemble { 0 , 2 , 4 , 8 }.

b) Montrer que $P(X = 0) = \frac{3}{4}$ et $P(X \geq 4) = \frac{11}{60}$.

c) Calculer la probabilité de l'événement : (X = 2).

d) Compléter le tableau des valeurs ci-dessous :

k	0	2	4	8
P(X = k)	$\frac{3}{4}$			

e) Montrer que $E(X) = \frac{16}{15}$, E(X) étant l'espérance mathématique de la variable aléatoire X.

f) Définir et représenter graphiquement la fonction de répartition F de X.
On utilisera pour la représentation graphique de F un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
(On prendra comme unités : 1 cm sur l'axe des abscisses et 6 cm sur l'axe des ordonnées)
(**N.B** : On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible).

PROBLEME

Soit la fonction numérique f définie sur l'intervalle]0 , +∞[par : $f(x) = e^x.\ln x + \frac{e^x}{x}$. On note par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2cm).

1) On donne la fonction numérique g définie sur l'intervalle] 0, +∞[par : $g(x) = \ln x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$.

a) Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

b) Pour tout x > 0, calculer g'(x) et étudier son signe.

c) Dresser le tableau de variation de g.

d) Montrer qu'il existe un et un seul nombre réel α vérifiant g(α) = 0 avec $\frac{1}{2} < \alpha < 1$.

2) a) Pour tout x > 0, calculer f'(x).

b) Pour tout x > 0, montrer l'égalité $f'(x) = e^x g(x)$.

c) Calculer $f'(\alpha)$.

d) Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. $\left(\text{On pourra utiliser l'égalité } f(x) = \frac{e^x}{x}(x\ln x + 1)\right)$.

e) Dresser le tableau de variation de la fonction f.

3) a) Donner une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1.

b) Construire (C) et (T) dans un même repère.

4) On pose pour tout x > 0, $h(x) = e^x \ln x$.

Montrer que h est une primitive de f sur l'intervalle] 0, +∞[.

5) Soit $I = \int_{\alpha}^{1} f(x)dx$ où α est le réel défini à la question 1)d).

a) Montrer que $I = e^{\alpha}\left(\frac{2}{\alpha} - \frac{1}{\alpha^2}\right)$.

b) Interpréter géométriquement l'intégrale I.

On donne $\ln 2 \simeq 0,7$ $\alpha \simeq 0,6$ $f(\alpha) \simeq 2,1$ $e \simeq 2,7$

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) Résolution de l'équation :

$z^2-(4+5i)z-1+7i=0$

$\Delta=-5+12i$

Soit $\delta=x+yi$ une racine carrée de $\Delta=-5+12i$

on a : $\begin{cases} x^2-y^2=-5 \\ x^2+y^2=\sqrt{25+144}=\sqrt{169}=13 \\ xy>0 \end{cases}$

Il résulte : $\delta=2+3i$ ou $\delta=-2-3i$

$z'=\dfrac{4+5i+2+3i}{2}=3+4i$

$z''=\dfrac{4+5i-2-3i}{2}=1+i$

L'ensemble des solutions est

$S=\{3+4i\ ;\ 1+i\}$

2-a) Expression complexe de S

$z'=az+b$, où $a, b \in \mathbb{C}$

$\begin{cases} S(A)=B \\ S(B)=C \end{cases}$ équivaut à $\begin{cases} az_A+b=z_B \\ az_B+b=z_C \end{cases}$

donc :

$\begin{cases} 3+4i=(1+i)a+b \\ 4-i=(3+4i)a+b \end{cases}$

Il résulte : $a=-1-i$ et $b=3+6i$

D'où $z'=(-1-i)z+3+6i$

b) Eléments caractéristiques de S

Centre Ω : $z_\Omega=\dfrac{b}{1-a}=\dfrac{3+6i}{1+(1+i)}=\dfrac{12}{5}+\dfrac{9}{5}i$

Rapport k : $k=|a|=|-1-i|=\sqrt{2}$

Angle θ : $\theta=\arg(a)=\arg(-1-i)$

$\begin{cases} \cos\theta=\dfrac{-\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta=\dfrac{-\sqrt{2}}{2} \end{cases}$; il résulte : $\theta=\dfrac{5\pi}{4}$ ou $\theta=\dfrac{-3\pi}{4}$

3-a) Affixe de I milieu de [BC]

$z_I=\dfrac{z_B+z_C}{2}=\dfrac{(3+4i)+(4-i)}{2}=\dfrac{7}{2}+\dfrac{3}{2}i$

b) Voir placement des points A, B, C , I sur la figure ci-contre

c) Soit M[z] un point de $(\mathscr{C})$

$\left|z-\dfrac{7+3i}{2}\right|=\dfrac{\sqrt{26}}{2}$

$\left|z-\left(\dfrac{7}{2}+\dfrac{3}{2}i\right)\right|=\dfrac{\sqrt{26}}{2}$

$|z-z_I|=\dfrac{\sqrt{26}}{2}$

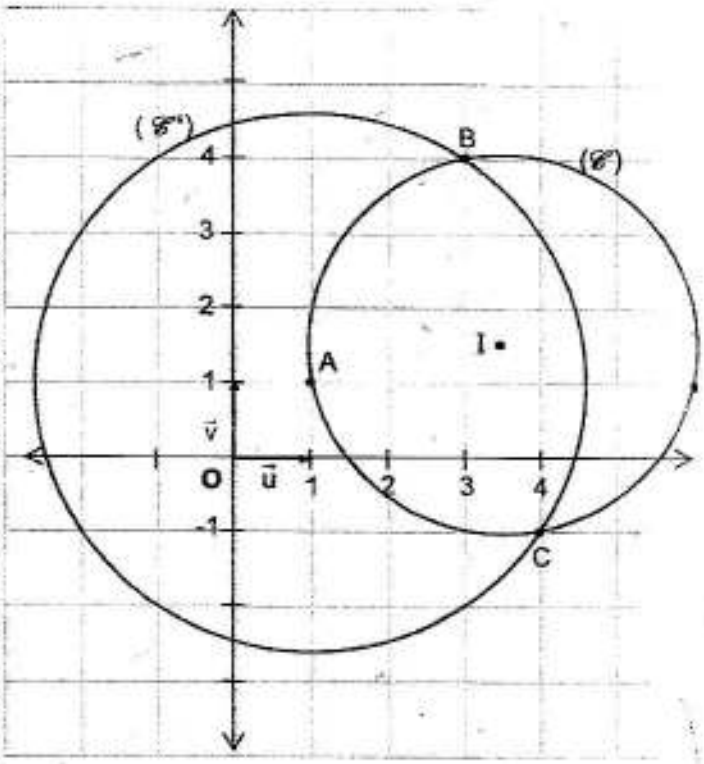
$IM=\dfrac{\sqrt{26}}{2}$.

$(\mathscr{C})$ est le cercle de centre I et de rayon $r=\dfrac{\sqrt{26}}{2}$.

d) $\mathscr{C}'=S(\mathscr{C})$ est le cercle de centre $I'=S(I)$ et de rayon $r'=kr=\sqrt{2}\cdot\dfrac{\sqrt{26}}{2}=\sqrt{13}$

$z_{I'}=(-1-i)\left(\dfrac{7}{2}+\dfrac{3}{2}i\right)+3+6i=1+i=z_A$

Donc ($\mathscr{C}'$) est le cercle de centre A et de rayon $r'=\sqrt{13}$



EXERCICE 2

1-) Urne U_1 : 1N° 0 – 2 N°1 – 3 N°2

Tirage simultané de trois boules de U_1

Calcul de probabilités :

A : « La somme des numéros notés est égale à 4 » « 1 N°0 parmi 1 et 2 N°2 parmi 3 » ou « 2 N°1 parmi 2 et 1N°2 parmi 3 »

$$P(A)=\frac{C_1^1C_3^2+C_2^2C_3^1}{C_6^3}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$$

B : « Parmi les trois boules tirées, deux boules exactement sont numérotées par 2 »

« 2N°2 parmi 3 et 1N°$\overline{2}$ parmi 3 »

$$P(B)=\frac{C_3^2C_3^1}{C_6^3}=\frac{9}{20}$$

C : « Le produit des numéros notés sur les trois boules tirées, est différent de 0 »

« 3N°$\overline{0}$ parmi 5 »

$$P(C)=\frac{C_5^3}{C_6^3}=\frac{10}{20}=\frac{1}{2}$$

D : « Les trois boules obtenues portent le même numéro »

« 3 N° 2 parmi 3 »

$$P(D)=\frac{C_3^3}{C_6^3}=\frac{1}{20}$$

2-) Urne U_1 : 1N° 0 – 2 N°1 – 3 N°2

Urne U_2 : 2 N° 0 – 1 N°1 – 2 N°2

Tirage d'une boule de U_1 et tirage simultané de deux boules de U_2.

a)

U_1	U_2	X = Produit des numéros
{0}	{0,0}	0
	{0,1}	0
	{0,2}	0
	{1,2}	0
	{2,2}	0
{1}	{0,0}	0
	{0,1}	0
	{0,2}	0
	{1,2}	2
	{2,2}	4
{2}	{0,0}	0
	{0,1}	0
	{0,2}	0
	{1,2}	4
	{2,2}	8

L'univers image de X est bien $X(\Omega)=\{0,2,4,8\}$

b) - Calcul de P(X = 0)

Considérons l'événement contraire à (X = 0),

$\overline{(X=0)}$: (1N°$\overline{0}$ parmi 5 de U_1) et (2N°$\overline{0}$ parmi 3 de U_2)

$$P(\overline{X=0})=\frac{C_5^1C_3^2}{C_6^1C_5^2}=\frac{15}{60}=\frac{1}{4}$$

D'où $P(X=0)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

- Calcul de $P(X\geq 4)$

$(X\geq 4)$: $(1N°1/_2$ de U_1 et $2N°2/_2$ de $U_2)$

ou $(1N°2/_3$ de U_1 et $(1N°1/_1$ et $1N°2/_2)$ de $U_2)$

ou $(1N°2/_3$ de U_1 et $2N°2/_2$ de $U_2)$

$$P(X\geq 4)=\frac{C_2^1C_2^2+C_3^1C_1^1C_2^1+C_3^1C_2^2}{C_6^1C_5^2}=\frac{2+6+3}{60}=\frac{11}{60}$$

c) Calcul de P(X = 2)

$$P(X=2)=1-(P(X=0)+P(X\geq 4))=\frac{4}{60}=\frac{1}{15}$$

d) Loi de probabilité de X

k	0	2	4	8
P(X = k)	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{20}$

e) Espérance mathématique E(X) de X

$$E(X)=0\cdot\frac{3}{4}+2\cdot\frac{1}{15}+4\cdot\frac{2}{15}+8\cdot\frac{1}{20}$$

$$E(X)=\frac{8+32+24}{60}=\frac{64}{60}=\frac{16}{15}\simeq 1{,}07$$

f) Fonction de répartition F de X

$F:\mathbb{R}\longrightarrow [0,1]$

$F(x)=0$ si $x<0$

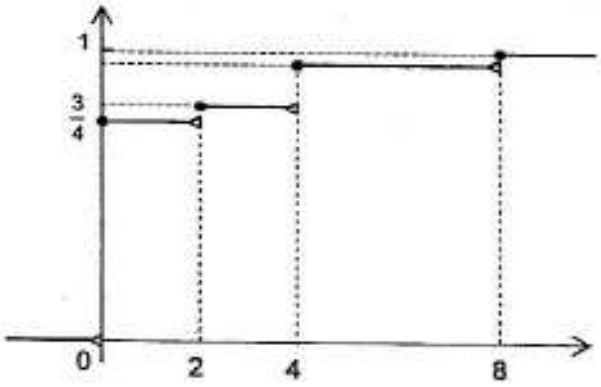
$F(x)=\frac{3}{4}=\frac{45}{60}$ si $0\leq x<2$

$F(x)=\frac{3}{4}+\frac{1}{15}=\frac{49}{60}$ si $2\leq x<4$

$F(x)=\frac{49}{60}+\frac{2}{15}=\frac{57}{60}$ si $4\leq x<8$

$F(x)=\frac{57}{60}+\frac{1}{20}=1$ si $x\geq 8$

Représentation graphique de F



PROBLEME

1-) $g(x) = \ln x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$.

a) • $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = \lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{x\cdot x\ln x + 2x - 1}{x^2}\right)$

$= \frac{0+0-1}{0^+} = -\infty$

• $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty + 0 - 0 = +\infty$

b) Pour tout $x > 0$:

$g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{x^2 - 2x + 2}{x^3}$

g'(x) a le même signe que $x^2 - 2x + 2$ car $x^3 > 0$

$\Delta' = 1 - 2 = -1 < 0$ donc $x^2 - 2x + 2 > 0$

D'où pour tout $x > 0$, $g'(x) > 0$.

c) Tableau de variation de g

x	0		$+\infty$
g'(x)		+	
g(x)	$-\infty$	↗	$+\infty$

d) g étant continue et strictement croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$, g est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $g(]0, +\infty[) =]-\infty, +\infty[$

Or $0 \in]-\infty, +\infty[$ il existe donc un réel unique $\alpha \in]0, +\infty[$ tel que $g(\alpha) = 0$.

• $g\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \simeq -0{,}7 < 0$ et $g(1) = 1 > 0$

donc $g\left(\frac{1}{2}\right)\cdot g(1) < 0$.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a : $\frac{1}{2} < \alpha < 1$.

2-) $f(x) = e^x \ln x + \frac{e^x}{x}$

a) Pour tout $x > 0$:

$f'(x) = e^x \ln x + \frac{e^x}{x} + \frac{xe^x - e^x}{x^2}$

$= e^x \ln x + \frac{e^x}{x} + \frac{e^x}{x} - \frac{e^x}{x^2}$

$= e^x \ln x + \frac{2e^x}{x} - \frac{e^x}{x^2}$

b) Pour tout $x > 0$:

$f'(x) = e^x\left(\ln x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}\right) = e^x g(x)$

c) $f'(\alpha) = e^\alpha g(\alpha) = 0$ car $g(\alpha) = 0$

d) • $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{e^x}{x}(x\ln x + 1)\right) = (+\infty)(0+1) = +\infty$

• $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty + \infty = +\infty$

e) Tableau de variation de f

f'(x) a le même signe que g(x)

x	0		α		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	
f(x)	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3-a) Equation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1

$y = f'(1)(x-1) + f(1) = e(x-1) + e$

$y = ex$

b) Construction de (C)

Branches infinies de la courbe (C)

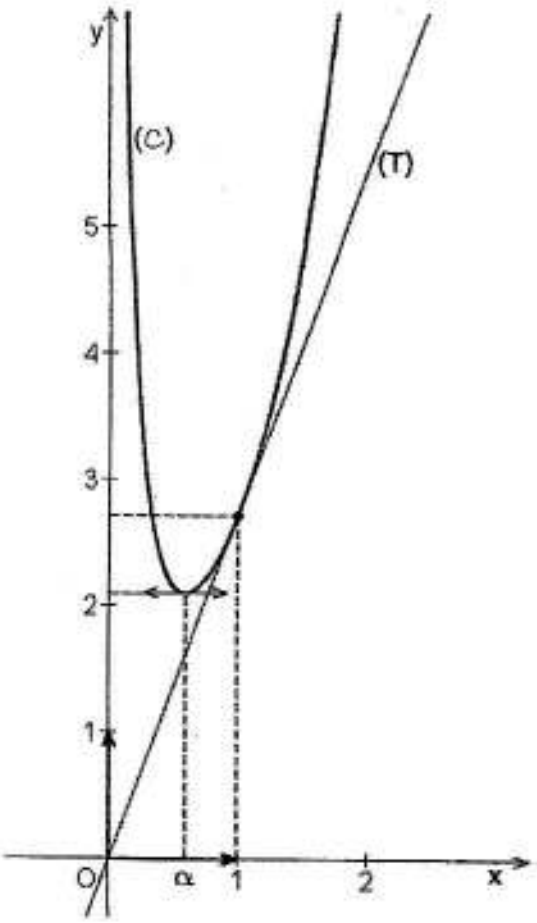
• $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$: L'axe (y'Oy) est une asymptote verticale à la courbe (C).

• $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{f(x)}{x}\right)=+\infty$: Lorsque $x\to+\infty$ la courbe

(C) a une branche infinie parabolique suivant l'axe

(y'Oy)

Tracés de (C) et (T)



4-) On pose pour tout $x>0$, $h(x)=e^x\ln x$.

h est dérivable sur] 0 , +∞ [et pour $x\in$] 0 , +∞ [

$h'(x)=e^x\ln x+\frac{e^x}{x}=f(x)$

Donc h est une primitive de f sur] 0 , +∞ [

5-a) $I=\int_\alpha^1 f(x)dx=\left[e^x\ln x\right]_\alpha^1=-e^\alpha\ln\alpha$

Or $g(\alpha)=\ln\alpha+\frac{2}{\alpha}-\frac{1}{\alpha^2}=0$

Donc $\ln\alpha=-\frac{2}{\alpha}+\frac{1}{\alpha^2}$

D'où $I=-e^\alpha\left(-\frac{2}{\alpha}+\frac{1}{\alpha^2}\right)=e^\alpha\left(\frac{2}{\alpha}-\frac{1}{\alpha^2}\right)$

b) I représente l'aire mesurée en unité d'aire du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x=\alpha$ et $x=1$.

———oooOooo———

EXERCICE 1

Le plan complexe (P) est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
On note A le point d'affixe i.

1- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $\dfrac{iz-2+4i}{z-i} = z$.

2- A tout point M d'affixe z, avec $z \neq i$, on associe le point M' d'affixe z' tel que :
$z' = \dfrac{iz-2+4i}{z-i}$.

a) Exprimer $z' - i$ en fonction de z.
b) Montrer que $(z' - i)(z - i) = -3 + 4i$.
c) En déduire la valeur de $|z' - i|.|z - i|$.
d) Déterminer l'ensemble (C) des points M tels que $|z - i| = \sqrt{10}$.
e) En utilisant les résultats précédents, montrer que si M appartient au cercle de centre A et de rayon $\sqrt{10}$ alors M'appartient à un cercle (C') de centre A dont on déterminera le rayon.

3- Soit S la similitude plane directe de centre A, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle de mesure $\dfrac{5\pi}{4}$.

a) Ecrire l'expression complexe de S.
b) Soit B le point d'affixe 1 + 3i et B' = S(B). Déterminer l'affixe de B'.
Montrer que B' appartient au cercle (C).

EXERCICE 2

On dispose de deux dés cubiques parfaits et identiques D_1 et D_2.
Chaque dé comporte : - trois faces numérotées 1
- deux faces numérotées 2
- une face numérotée 5.

1- On lance une fois le dé D_1 et on note le numéro apparu sur la face supérieure du dé.
Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
A : « Le numéro apparu est impair »
B : « Le dé donne le numéro 1 »

2- On lance simultanément les deux dés D_1 et D_2 et on note les numéros apparus sur les faces supérieures des deux dés. On dit qu'on a effectué ainsi « une épreuve ».

a) Soit l'événement C : « La somme des numéros notés est égale à 4 ».
Montrer que la probabilité de l'événement C : $P(C) = \dfrac{1}{9}$.

b) Calculer la probabilité de l'événement :
E : « Les deux dés donnent le même numéro »

c) Soit X la variable aléatoire réelle qui, à chaque éventualité, associe la somme des numéros apparus sur les faces supérieures des deux dés.
Préciser l'univers image de X puis déterminer la loi de probabilité de X.

3- Une partie consiste à effectuer 4 épreuves successives d'une manière indépendante.
A chaque épreuve, on note les numéros obtenus. On fait une partie. Soit Y la variable aléatoire réelle égale au nombre de fois de réalisation de l'événement C lors d'une partie.

a) Préciser l'univers image de Y.
b) Calculer l'espérance E(Y) et la variance V(Y) de Y.
c) Calculer P(Y= 3).

PROBLEME

Soit la fonction numérique f définie sur l'intervalle] –1 , +∞ [par :

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2\ln(x+1) & \text{si } x \in]-1,0[\\ x - 1 + e^{-x} & \text{si } x \in [0, +\infty[\end{cases}$$

On note (C) sa représentation graphique dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

1-a) Montrer que f est continue en $x_0 = 0$.

b) Montrer que $\lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = 1$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = 0$.

Que peut-on en conclure sur f ?

2-a) Calculer $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

b) Si $x \in]-1, 0[$, calculer f'(x) et étudier son signe.

c) Si $x \in]0, +\infty[$, calculer f'(x) et étudier son signe.

d) Dresser le tableau de variation de f.

3- Montrer que la droite (D) d'équation y = x – 1 est asymptote à (C) au voisinage de +∞.

4- Tracer (C) et (D) dans un même repère (préciser les demi-tangentes à l'origine 0 du repère).

5- Soit α un nombre réel tel que α > 1.
On note A(α) l'aire du domaine plan limité par (C), la droite (D) et les droites d'équations respectives x = 1 et x = α.

a) Exprimer, en cm^2, A(α) en fonction de α.

b) Calculer $\lim\limits_{\alpha \to +\infty} A(\alpha)$.

6- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $U_n = \int_n^{n+1} [f(x) - (x-1)]dx$.

(En remarquant que si $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [n, n+1]$ on a : $f(x) = x - 1 + e^{-x}$).

a) Exprimer U_n en fonction de n.

b) Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

7- Soit g la restriction de f à l'intervalle I = [0, +∞[.

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1}.

b) Représenter graphiquement g^{-1} dans le même repère que (C).

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) Résolution de l'équation :

$\frac{iz-2+4i}{z-i}=z$

Cette équation est équivalente à

$iz-2+4i=z^2-iz$ et $z\neq i$

$z^2-2iz+2-4i=0$; $z\neq i$

$\Delta'=-3+4i$

Soit $\delta=x+yi$ une racine carrée de $\Delta'=-3+4i$

on a : $\begin{cases} x^2-y^2=-3 \\ x^2+y^2=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5 \\ xy>0 \end{cases}$

Il résulte : $\delta=1+2i$ ou $\delta=-1-2i$

$z'=i+1+2i=1+3i$

$z''=i-1-2i=-1-i$

L'ensemble des solutions est

$S=\{1+3i\ ;\ -1-i\}$

2-) $z'=\frac{iz-2+4i}{z-i}$

a) $z'-i=\frac{iz-2+4i}{z-i}-i=\frac{-3+4i}{z-i}$

b) On en déduit que $(z'-i)(z-i)=-3+4i$

c) $|(z'-i)(z-i)|=|-3+4i|=\sqrt{9+16}=5$

D'où $|z'-i||z-i|=5$

d) M[z] ; A[i]

Soit $M\in(C)$, on a $|z-i|=\sqrt{10}$

Donc $AM=\sqrt{10}$

D'où (C) est le cercle de centre A et de rayon $r=\sqrt{10}$.

e) M[z] ; M'[z'] ; A[i]

Si $M\in(C)$ alors $|z-i|=\sqrt{10}$

Or on sait que $|z'-i||z-i|=5$

donc $\sqrt{10}|z'-i|=5$

$|z'-i|=\frac{\sqrt{10}}{2}$

$AM'=\frac{\sqrt{10}}{2}$

D'où M' appartient au cercle (C') de centre A et de rayon $r'=\frac{\sqrt{10}}{2}$.

3-) Soit S la similitude plane directe de centre A, de rapport $k=\sqrt{2}$ et d'angle de mesure $\theta=\frac{5\pi}{4}$.

a) Expression complexe de S

$z'=az+b$

où $a=k(\cos\theta+i\sin\theta)=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$

$=-1-i$

et $b=(1-a)z_A=(1-(-1-i))(i)=(2+i)i=-1+2i$

d'où $z'=(-1-i)z-1+2i$

b) Soit B le point d'affixe 1 + 3i et B' = S(B).

- $z_{B'}=(-1-i)(1+3i)-1+2i=1-2i$
- $AB'=|1-2i-i|=|1-3i|=\sqrt{10}$

Donc B' appartient au cercle (C).

EXERCICE 2

D_1 et D_2 étant deux dés cubiques parfaits et identiques ; les faces pour chaque dé sont numérotées : 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 5

Puisque les deux dés sont parfaits, les faces pour chaque dé ont la même probabilité d'apparition.

1-) On lance une fois le dé D_1.

Calcul de probabilités

- A : « Le numéro apparu est impair »

$P(A)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$

- B : « Le dé donne le numéro 1 »

$P(B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

2-) On lance simultanément les deux dés D_1 et D_2

D_1 \ D_2	1	1	1	2	2	5
1	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,2)	(1,2)	(1,5)
1	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,2)	(1,2)	(1,5)
1	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,2)	(1,2)	(1,5)
2	(2,1)	(2,1)	(2,1)	(2,2)	(2,2)	(2,5)
2	(2,1)	(2,1)	(2,1)	(2,2)	(2,2)	(2,5)
5	(5,1)	(5,1)	(5,1)	(5,2)	(5,2)	(5,5)

a) C : « la somme des numéros notés est égale à 4 »

$P(C)=\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$

b) E : « Les deux dés donnent le même numéro »

$P(E)=\frac{14}{36}=\frac{7}{18}$

c) X = somme des numéros apparus

• Univers image de X

$X(\Omega) = \{2, 3, 4, 6, 7, 10\}$

• Loi de probabilité de X

x	2	3	4	6	7	10
P(X = x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{36}$

3-) Y suit la loi binomiale de paramètres n = 4 et $p = P(C) = \frac{1}{9}$

a) Univers image de Y

$Y(\Omega') = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

b) Espérance E(Y) de Y

$E(Y) = 4 \cdot \frac{1}{9} = \frac{4}{9} \simeq 0{,}44$

Variance V(Y) de Y

$V(Y) = 4 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{8}{9} = \frac{32}{81} \simeq 0{,}40$

c) $P(Y = 3) = C_4^3 \left(\frac{1}{9}\right)^3 \left(\frac{8}{9}\right)^1 = \frac{32}{6561}$

PROBLEME

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2\ln(x+1) & \text{si } x \in]-1,0[\\ x - 1 + e^{-x} & \text{si } x \in [0,+\infty[\end{cases}$$

1-a) Montrons que f est continue en $x_0 = 0$.

$f(0) = 0 - 1 + 1 = 0$

• $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} (-x + 2\ln(x+1)) = 0 + 0 = 0 = f(0)$

f est continue à gauche en $x_0 = 0$.

• $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} \left(x - 1 + e^{-x}\right) = -1 + 1 = 0 = f(0)$

f est continue à droite en $x_0 = 0$.

• f étant à la fois continue à gauche et continue à droite en $x_0 = 0$, f est donc continue en $x_0 = 0$.

b) • $\lim\limits_{x \to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim\limits_{x \to 0^-} \left(\frac{-x + 2\ln(x+1)}{x}\right)$

$= \lim\limits_{x \to 0^-} \left(-1 + 2 \cdot \frac{\ln(1+x)}{x}\right) = -1 + 2 = 1$

f est dérivable à gauche en $x_0 = 0$ et $f'(0^-) = 1$

• $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim\limits_{x \to 0^+} \left(\frac{x - 1 + e^{-x}}{x}\right)$

$= \lim\limits_{x \to 0^+} \left(1 - \left(\frac{e^{-x} - 1}{-x}\right)\right) = 1 - 1 = 0$

f est dérivable à droite en $x_0 = 0$ et $f'(0^+) = 0$

• $f'(0^-) \neq f'(0^+)$: f n'est pas dérivable en $x_0 = 0$

2-a)

• $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = \lim\limits_{x \to -1^+} (-x + 2\ln(x+1)) = 1 + (-\infty) = -\infty$

• $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(x - 1 + e^{-x}\right) = +\infty + 0 = +\infty$

b) Pour $x \in]-1, 0[$

$f'(x) = -1 + 2 \cdot \frac{1}{x+1} = \frac{-x+1}{x+1}$

Signe de f'(x) :

Pour $x \in]-1, 0[$: $-x + 1 > 0$ et $x + 1 > 0$ donc

$f'(x) = \frac{-x+1}{x+1} > 0$

c) Pour $x \in]0, +\infty[$

$f'(x) = 1 - e^{-x}$

Signe de f'(x)

Pour $x \in [0, +\infty[$, on a

$-x \leq 0$ donc $e^{-x} \leq 1$

D'où $f'(x) = 1 - e^{-x} \geq 0$

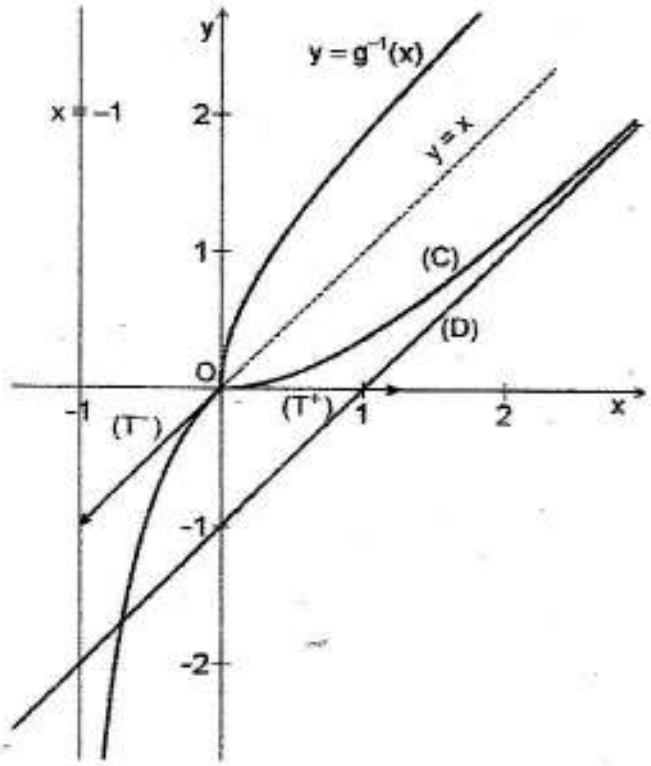
d) Tableau de variation de f

x	-1		0		$+\infty$
f'(x)	‖	+	1 ‖ 0	+	
f(x)	‖	$-\infty$ ↗	0	↗	$+\infty$

3-) $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - (x-1)) = \lim\limits_{x \to +\infty} e^{-x} = 0$

Donc la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote à (C) au voisinage de $+\infty$.

4-) Tracés de (C) et (D)



5-a) $A(\alpha) = \int_1^{\alpha} (f(x) - (x-1))dx \cdot 4cm^2$

$A(\alpha) = \left[-e^{-x}\right]_1^{\alpha} \cdot 4cm^2 = 4(e^{-1} - e^{-\alpha})cm^2$

b) $\lim\limits_{\alpha \to +\infty} A(\alpha) = \lim\limits_{\alpha \to +\infty} 4(e^{-1} - e^{-\alpha})\,cm^2 = 4e^{-1}cm^2$

6-a) Soit $n \in \mathbb{N}$: $U_n = \int_n^{n+1} [f(x) - (x-1)]dx$

$U_n = \int_n^{n+1} e^{-x}dx = \left[-e^{-x}\right]_n^{n+1} = -e^{-n-1} + e^{-n}$

$U_n = (1 - e^{-1})e^{-n}$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$: $\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{(1-e^{-1})e^{-n-1}}{(1-e^{-1})e^{-n}} = e^{-1}$

Donc $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = e^{-1} = \frac{1}{e}$ et de premier terme $U_0 = 1 - e^{-1}$

7-a) D'après la variation de f, la restriction g de f à l'intervalle [0, +∞ [est continue et strictement croissante sur [0, +∞ [. Il en résulte que g est une bijection de [0, +∞ [sur g([0, +∞ [) = [0, +∞ [. g admet donc une fonction réciproque g^{-1}.

b) La courbe représentative de g^{-1} se déduit de celle de g par symétrie par rapport à la droite d'équation y = x.
Voir la représentation graphique de g^{-1} sur le repère précédent.

———oooOooo———



NEPER (ou NAPIER) John, écossais,
1550-1617

Neper est plus connu pour son invention des ***logarithmes*** (le terme est de lui, du grec *logos* = logique, raison et *arithmos* = nombre) qu'il explique dans deux traités : *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio* (1614), puis *Mirifici Logarithmorum Canonis Constructio* (posthume, 1619) soit : *Description* (resp. *Construction*) *de la Règle Admirable des Logarithmes*. L'objectif était de simplifier les calculs trigonométriques de l'astronomie (trigonométrie sphérique) en remplaçant les multiplications et divisions par des additions et soustractions.

Le logarithme népérien, également dit naturel, voire hyperbolique depuis Euler, autrefois noté Log, est noté aujourd'hui ln (logarithme népérien), vérifie pour tout $x > 0$:



$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

Ainsi relié au calcul intégral, il est étudié en classes Terminales des lycées. C'est à Euler que l'on doit cette écriture pressentie par N. Mercator.

L'unique et célèbre réel e tel que ln e = 1, donc base de ces logarithmes ($\ln = \log_e$) fut appelé ***nombre de Neper***. Dans un repère orthonormal, ln x apparaît donc comme l'aire sous l'hyperbole équilatère d'équation $y = 1/x$.

EXERCICE 1

1- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2-(1+i)z+2+2i=0$.

2- Dans le plan complexe (P) muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{u},\vec{v})$, (unité 1 cm), on donne les points A, B, C et D d'affixes respectives :

$z_A=-1+i$; $z_B=1-i$; $z_C=2i$ et $z_D=4+6i$

a) Placer les points A, B, C et D.

b) Ecrire l'expression complexe de la similitude directe S telle que S(D) = A et S(C) = B.

c) Donner les éléments caractéristiques de la similitude S.

3- A tout point M d'affixe z (M ≠ D), on associe le point M_1 d'affixe z_1 tel que :

$$z_1=\frac{2z-4i}{z-4-6i}$$

a) Montrer que $OM_1=\frac{2CM}{DM}$.

b) Déterminer et représenter graphiquement les ensembles (Γ) et (Γ') tels que :

- (Γ) est l'ensemble des points M d'affixe z tels que : $|z_1|=2$.
- (Γ') est l'image de (Γ) par la similitude S.

EXERCICE 2

Une urne contient 2 boules rouges et 4 boules vertes. Les boules rouges portent respectivement les numéros 0 et 1 ; les boules vertes portent respectivement les numéros 2, 3, 4 et 5.
L'épreuve (E) consiste à tirer simultanément 3 boules de l'urne ; on appelle « succès » l'obtention de 3 boules de même couleur.

1- On effectue une fois l'épreuve (E).
Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
A : « avoir un succès »
B : « avoir 3 boules dont la somme des numéros est égale à 6 »

2- A chaque épreuve (E), on désigne par X la variable aléatoire réelle qui prend comme valeur le plus grand des numéros portés sur les 3 boules tirées.

a) Donner l'univers-image de X.

b) Donner la loi de probabilité de X.

3- On répète n fois de suite, d'une manière indépendante l'épreuve (E). On note l'événement :

A_n : « Obtenir au moins un succès lors des n épreuves (E) »

a) Calculer la probabilité p_n de l'événement A_n.

b) Déterminer le nombre minimum d'épreuves (E) qu'on doit effectuer pour que $p_n > 0{,}99$.

On donne : $\ln\frac{5}{4}=0{,}22$; $\ln 10=2{,}30$.

PROBLEME

On considère la fonction f définie sur] 0, +∞ [par : $f(x) = \frac{e}{x} + \frac{\ln x}{x^2}$ où e désigne le nombre réel base des logarithmes népériens.

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthogonal direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = 2$ cm et $\|\vec{j}\| = 1$ cm.

1- On considère la fonction g définie sur] 0, +∞ [par : $g(x) = -2\ln x - xe + 1$.

a) Donner le sens de variation de g.

b) Montrer que l'équation g(x) = 0 admet une solution unique α dans l'intervalle $]\frac{1}{2}, 1[$.

c) En déduire que, pour tout $x \in]0, \alpha[$, $g(x) > 0$ et pour tout $x \in]\alpha, +\infty[$, $g(x) < 0$.

d) Montrer que $f(\alpha) = \frac{1+\alpha e}{2\alpha^2}$.

2-a) Calculer les limites de f en 0 et en +∞.

b) Calculer la dérivée f'(x) de la fonction f et vérifier que pour tout $x \in]0, +\infty[$:

$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.

c) Dresser le tableau de variation de f.

3- Tracer la courbe (C) en précisant les branches infinies.

On prendra $\ln 2 = 0{,}69$; $e = 2{,}71$; $\alpha = 0{,}67$ et $f(\alpha) = 3{,}16$ pour la construction.

4- Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} \frac{\ln x}{x^2} dx$ et $A_n = \int_{e^n}^{e^{n+1}} f(x)dx$.

a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que : $I_n = \frac{n+1}{e^n} - \frac{n+2}{e^{n+1}}$.

b) Montrer que $A_n = I_n + e$.

c) Calculer en cm^2 l'aire du domaine plan compris entre la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives : x = 1 et x = e.

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) Résolution de l'équation : $z^2-(1+i)z+2+2i=0$

$\Delta=-8-6i$

Soit $\delta=x+yi$ une racine carrée de $\Delta=-8-6i$, on a :

$$\begin{cases} x^2-y^2=-8 \\ x^2+y^2=\sqrt{64+36}=\sqrt{100}=10 \\ xy<0 \end{cases}$$

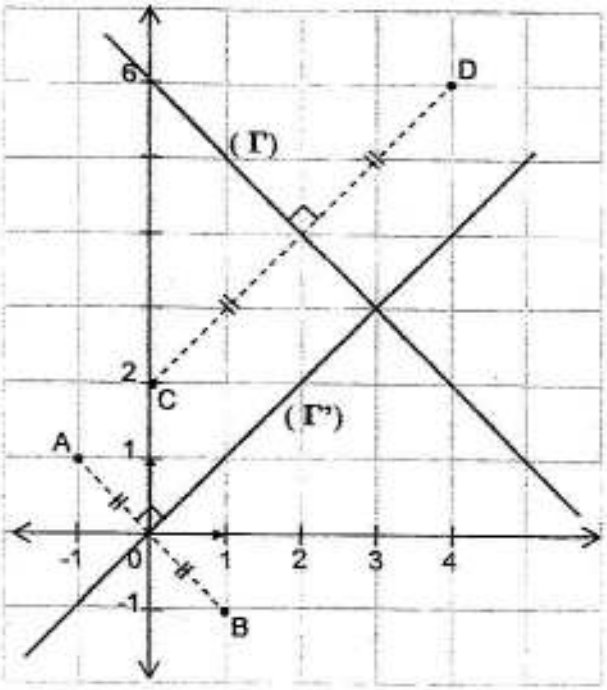
Il résulte : $\delta=1-3i$ ou $\delta=-1+3i$

$z'=\dfrac{1+i+1-3i}{2}=1-i$

$z''=\dfrac{1+i-1+3i}{2}=2i$

L'ensemble des solutions est $S=\{2i\,;\,1-i\}$

2-a) Placement des points A [–1 + i], B[1 – i], C [2i] et D [4 + 6i]



b) Expression complexe de S.

$z'=az+b$, où $a, b \in \mathbb{C}$

$\begin{cases} S(D)=A \\ S(C)=B \end{cases}$ équivaut à $\begin{cases} az_D+b=z_A \\ az_C+b=z_B \end{cases}$

donc :

$$\begin{cases} (4+6i)a+b=-1+i \\ 2ia+b=1-i \end{cases}$$

Il résulte : $a=\dfrac{1}{2}i$ et $b=2-i$

D'où $z'=\dfrac{1}{2}iz+2-i$

c) Eléments caractéristiques de S

Centre Ω : $z_\Omega=\dfrac{b}{1-a}=\dfrac{2-i}{1-\frac{1}{2}i}=2$

Rapport $k=|a|=\left|\dfrac{1}{2}i\right|=\dfrac{1}{2}$

Angle $\theta=\arg(a)=\arg\left(\dfrac{1}{2}i\right)=\dfrac{\pi}{2}$

3-) M [z] ; M_1 [z_1] ; C [2i] et D [4 + 6i]

$z_1=\dfrac{2z-4i}{z-4-6i}$

a) $OM_1=|z_1|=\left|\dfrac{2z-4i}{z-4-6i}\right|=\dfrac{2|z-2i|}{|z-(4+6i)|}=\dfrac{2CM}{DM}$

b) • $(\Gamma)=\{M[z]$ tel que $|z_1|=2\}$

$|z_1|=\dfrac{2CM}{DM}=2$ équivaut à CM = DM

(Γ) est la médiatrice du segment [CD]

• $(\Gamma')=S(\Gamma)$

On sait que S(C) = B et S(D) = A, donc (Γ') est la médiatrice du segment [AB]

Voir les tracés de (Γ) et (Γ') sur la figure ci-contre.

EXERCICE 2

Une urne contient :
- deux boules rouges : 0 – 1
- quatre boules vertes : 2 – 3 – 4 – 5

(E) : Tirage simultané de 3 boules de l'urne
« Succès » : obtention de 3 boules de même couleur

1-) Calcul de probabilités

• A : « avoir un succès »
« obtenir 3 boules vertes parmi 4 »

$P(A)=\dfrac{C_4^3}{C_6^3}=\dfrac{4}{20}=\dfrac{1}{5}$

• B : « avoir 3 boules dont la somme des numéros est égale à 6 »

0,1,5 ou 0,2,4 ou 1,2,3

$P(B)=\dfrac{C_1^1C_1^1C_1^1+C_1^1C_1^1C_1^1+C_1^1C_1^1C_1^1}{C_6^3}=\dfrac{3}{20}$

2-) X = le plus grand des numéros portés sur les trois boules.

a) Univers image de X

$X(\Omega) = \{2, 3, 4, 5\}$

b) Loi de probabilité de X

• (X = 2) : « obtenir (1 numéro 2 parmi 1) et (2 numéros strictement inférieurs à 2 parmi 2) »

$$P(X=2)=\frac{C_1^1C_2^2}{C_6^3}=\frac{1}{20}$$

• (X = 3) : « obtenir (1 numéro 3 parmi 1) et (2 numéros strictement inférieurs à 3 parmi 3) »

$$P(X=3)=\frac{C_1^1C_3^2}{C_6^3}=\frac{3}{20}$$

• (X = 4) : « obtenir (1 numéro 4 parmi 1) et (2 numéros strictement inférieurs à 4 parmi 4) »

$$P(X=4)=\frac{C_1^1C_4^2}{C_6^3}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$$

• (X = 5) : « obtenir (1 numéro 5 parmi 1) et (2 numéros strictement inférieurs à 5 parmi 5) »

$$P(X=5)=\frac{C_1^1C_5^2}{C_6^3}=\frac{10}{20}=\frac{1}{2}$$

x	2	3	4	5
P(X = x)	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$

3-) On répète n fois de suite, d'une manière indépendante l'épreuve (E).

Il s'agit d'un schéma de Bernoulli de paramètres n et $p = P(A) = \frac{1}{5}$ la probabilité du succès.

a) Calcul de la probabilité de l'événement :

A_n : « Obtenir au moins un succès lors des n épreuves (E) »

Pour cela considérons l'événement contraire $\overline{A_n}$ de A_n

$\overline{A_n}$:« obtenir zéro succès lors des n épreuves(E) »

$$P(\overline{A_n})=C_n^0(P(A)^0(1-P(A))^n=\left(\frac{4}{5}\right)^n$$

D'où $p_n = P(A_n) = 1 - P(\overline{A_n}) = 1-\left(\frac{4}{5}\right)^n$.

b) $p_n = 1-\left(\frac{4}{5}\right)^n > 0{,}99$

$0{,}01 > \left(\frac{4}{5}\right)^n$ ou encore $10^{-2} > \left(\frac{4}{5}\right)^n$

d'où $-2\ln 10 > n\ln\left(\frac{4}{5}\right)$

$$n > \frac{2\ln 10}{\ln\left(\frac{5}{4}\right)}=\frac{2\cdot 2{,}30}{0{,}22}=20{,}91$$

Donc le nombre minimum d'épreuves (E) est égal à n = 21 pour que $p_n > 0{,}99$.

PROBLEME

1-) $g(x) = -2\ln x - xe + 1$

a) Sens de variation de g

Pour tout x > 0 : $g'(x)=\frac{-2}{x}-e<0$

g est strictement décroissante sur] 0, +∞ [.

b) $g\left(\frac{1}{2}\right)=-2\ln\frac{1}{2}-\frac{e}{2}+1 \simeq 1{,}03 > 0$

$g(1) = -2\ln 1 - e + 1 \simeq -1{,}7 < 0$

g est continue et strictement croissante sur $\left]\frac{1}{2},1\right[$ et $g\left(\frac{1}{2}\right)\cdot g(1) < 0$, il existe donc un réel unique $\alpha \in \left]\frac{1}{2},1\right[$ tel que g(α) = 0.

Autrement dit l'équation g(x) = 0 admet une solution unique α dans l'intervalle $\left]\frac{1}{2},1\right[$.

c) g étant strictement décroissante sur] 0 , +∞ [et g(α) = 0 on a alors :

Pour $x \in]0, \alpha[$: g(x) > g(α), soit g(x) > 0

Pour $x \in]\alpha, +\infty[$: g(x) < g(α), soit g(x) < 0

d) $f(x)=\frac{e}{x}+\frac{\ln x}{x^2}$

$f(\alpha)=\frac{e}{\alpha}+\frac{\ln\alpha}{\alpha^2}$

Or $g(\alpha) = -2\ln\alpha - \alpha e + 1 = 0$

donc $\ln\alpha = \dfrac{1-\alpha e}{2}$

D'où $f(\alpha) = \dfrac{e}{\alpha} + \dfrac{\frac{1-\alpha e}{2}}{\alpha^2} = \dfrac{2\alpha e + 1 - \alpha e}{2\alpha^2} = \dfrac{1+\alpha e}{2\alpha^2}$.

2-) $f(x) = \dfrac{e}{x} + \dfrac{\ln x}{x^2}$

a) • $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{ex+\ln x}{x^2}\right) = \dfrac{-\infty}{0^+} = -\infty$

• $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e}{x} + \dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{\ln x}{x}\right) = 0 + 0\cdot 0 = 0$

b) Pour tout $x \in]0,+\infty[$

• $f'(x) = \dfrac{-e}{x^2} + \dfrac{\frac{1}{x}\cdot x^2 - \ln x\cdot 2x}{x^4} = \dfrac{-xe+1-2\ln x}{x^3}$

• $f'(x) = \dfrac{-2\ln x - xe + 1}{x^3} = \dfrac{g(x)}{x^3}$

$f'(x)$ a le même signe que $g(x)$.

c) Tableau de variation de f

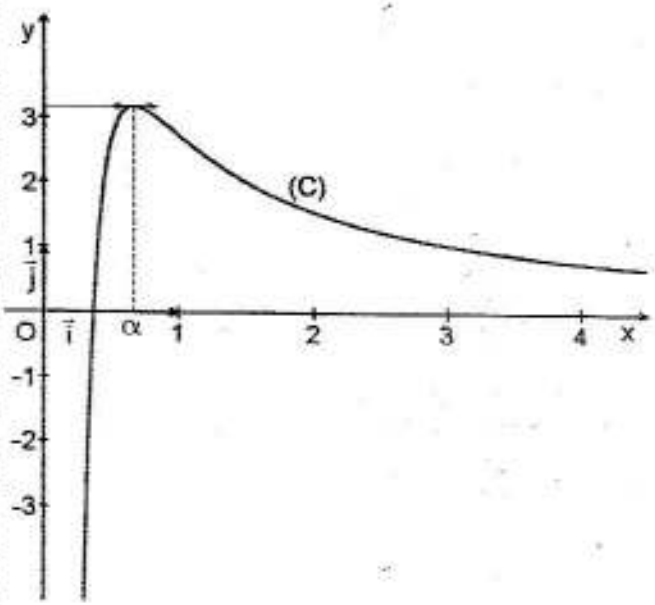
x	0		α		$+\infty$
f'(x)	‖	+	0	−	
f(x)	‖ $-\infty$	↗	$\dfrac{1+\alpha e}{2\alpha^2}$	↘	0

3-) Branches infinies de (C) :

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$: La droite d'équation x = 0 est une asymptote verticale à la courbe (C).

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$: La droite d'équation y = 0 est une asymptote horizontale à la courbe (C).

Tracé de (C)



4-a) Calcul de $I_n = \displaystyle\int_{e^n}^{e^{n+1}} \frac{\ln x}{x^2}dx$

Intégrons par parties, pour cela posons :

$u'(x) = \dfrac{1}{x^2}$ et $v(x) = \ln x$

$u(x) = \dfrac{-1}{x}$ et $v'(x) = \dfrac{1}{x}$

$I_n = \left[\dfrac{-\ln x}{x}\right]_{e^n}^{e^{n+1}} + \displaystyle\int_{e^n}^{e^{n+1}} \frac{1}{x^2}dx$

$= \left[\dfrac{-\ln x}{x}\right]_{e^n}^{e^{n+1}} + \left[\dfrac{-1}{x}\right]_{e^n}^{e^{n+1}} = \dfrac{n+1}{e^n} - \dfrac{n+2}{e^{n+1}}$

b) $A_n = \displaystyle\int_{e^n}^{e^{n+1}} f(x)dx = \int_{e^n}^{e^{n+1}}\left(\frac{e}{x} + \frac{\ln x}{x^2}\right)dx$

$= \displaystyle\int_{e^n}^{e^{n+1}} \frac{e}{x}dx + \int_{e^n}^{e^{n+1}} \frac{\ln x}{x^2}dx = \left[e\ln x\right]_{e^n}^{e^{n+1}} + I_n$

$A_n = e + I_n$

c) L'aire $\mathcal{A}$ demandée correspond à A_0.2cm^2

$\mathcal{A} = e + I_0 = \left(2 + 2e - \dfrac{4}{e}\right)cm^2$

———oooOooo———



Jacques Bernoulli

Naissance :	27 décembre 1654
Décès :	16 août 1705
Nationalité :	Suisse
Champs :	Mathématiques
Institution :	Université de Bale (Suisse)
Célèbre pour :	Epreuve de Bernoulli – Nombre de Bernoulli

1- Epreuve de Bernoulli

Soit A un événement quelconque puis fixé issu d'une expérience aléatoire donnée.

Désignons par p et q les probabilités respectives de A et $\overline{A}$.

$(0 \leq p \leq 1$ et $q = 1 - p)$

Lorsque l'on ne s'intéresse qu'à la réalisation (ou non) de l'événement A, nous disons que de telle expérience est dite « Epreuve de Bernoulli ».

Convenons alors d'appeler :

Succès (S) l'événement « A est réalisé » et

Echec ($\overline{S}$) l'événement « A n'est pas réalisé »

2- Schéma de Bernoulli

- Répétons n fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve de Bernoulli précédente.

Nous disons que cette nouvelle épreuve est appelée « Schéma de Bernoulli de paramètres n et p »

La probabilité p_k d'obtenir k succès au cours de ces n épreuves est

$p_k = C_n^k p^k q^{n-k}$, avec $0 \leq k \leq n$.

Remarque : L'événement « obtenir k succès au cours de ces n épreuves » est identique à l'événement « A est réalisé exactement k fois au cours de ces n épreuves »

3- Loi binomiale

- Répétons n fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve de Bernoulli précédente.

Modèle 1 :

Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de succès obtenus.

Modèle 2 :

Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de réalisation de A.

Modèle 3 :

Si A est réalisé, on marque 1 point, sinon on marque 0 point.

Soit Y la variable aléatoire égale au total de points obtenu.

On dit que Y suit la loi binomiale de paramètres n et p.

Univers image de Y :

$Y(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, \ldots, n\}$

Loi de probabilité de Y

Pour tout $k \in \{0, 1, 2, 3, \ldots, n\}$

$P(Y = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

Espérance mathématique : $E(Y) = np$

Variance : $V(Y) = npq$

EXERCICE 1

Soit le polynôme P à variable complexe z défini par : $P(z) = z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z - 6i + 12$.

1-a) Calculer P(–3i).

b) Montrer que l'équation P(z) = 0 admet une solution réelle α que l'on déterminera.

c) Déterminer le nombre complexe β tel que P(z) peut s'écrire sous la forme : $P(z) = (z+3i)(z+2)(z+\beta)$.

d) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation P(z) = 0 .

2- Dans le plan complexe $(\mathcal{P})$ muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B, C d'affixes respectives $z_A = -3i$; $z_B = -2$ et $z_C = 1+2i$.

Déterminer la mesure de l'angle $(\widehat{\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}})$ et $\left|\dfrac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right|$ puis en déduire la nature du triangle ABC.

3- Soit r la rotation de centre B et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

Ecrire l'expression complexe de la rotation r.

4- On considère la transformation S du plan $(\mathcal{P})$ dans $(\mathcal{P})$ qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que S : $z' = 2iz - 2 + 4i$.

a) Donner la nature et les éléments caractéristiques de S.

b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de la transformation h telle que r o h = S.

EXERCICE 2

Un sac contient six jetons, portant les lettres A, B, C et D dont la répartition suivant les couleurs est donnée par le tableau ci-dessous :

Lettres / Couleurs	A	B	C	D
Rouges	0	1	1	0
Jaunes	1	0	0	1
Noires	1	1	0	0

Chaque jeton a la même probabilité d'être tiré.

I- On tire au hasard et successivement sans remise trois jetons du sac.

1) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
E : « obtenir exactement un jeton rouge »
F : « obtenir dans l'ordre, les lettres B, A, C »

2) Soit X la variable aléatoire associée au rang de la première consonne sortie.

a) Déterminer l'univers-image de X.

b) Etablir la loi de probabilité de X et calculer l'espérance mathématique E(X) de X.

II- Une épreuve (E) consiste à tirer simultanément trois jetons du sac.

1) Calculer la probabilité de l'événement : G : « obtenir les lettres du mot B A C »

2) On répète trois fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve (E).
A chaque épreuve, on marque 1 point si l'événement G est réalisé, sinon on marque 0 point.
Soit Y la variable aléatoire égale au total des points obtenus à l'issue des trois épreuves.

a) Préciser l'univers-image de Y et déterminer la loi de probabilité de Y.

b) Calculer l'espérance mathématique E(Y) de Y puis la variance V(Y) de Y.

PROBLEME

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x} + x$.

On désigne par $(\mathscr{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

I- Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 - (x-1)^2 e^{-x}$.

a) Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x)$.

b) Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 1$ en admettant que $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$, $n \in \mathbb{N}$.

c) Calculer la dérivée $g'(x)$ de g pour tout $x \in \mathbb{R}$.

d) Dresser le tableau de variation de g.

e) Calculer g(0) et en déduire le signe de g(x) pour tout $x \in \mathbb{R}$.

II-1- a) Montrer que $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = g(x)$ et dresser le tableau de variation de f.

2- a) Montrer que le point A d'abscisse 1 est un point d'inflexion de $(\mathscr{C})$.

b) Donner une équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathscr{C})$ au point A.

c) Montrer que la droite (Δ) d'équation y = x est une asymptote oblique à $(\mathscr{C})$.

d) Etudier la branche infinie de $(\mathscr{C})$ en $-\infty$.

e) Tracer (T), (Δ) et $(\mathscr{C})$.

3- a) A l'aide d'une double intégration par parties, calculer l'intégrale : $I = \int_0^1 x^2 e^{-x}\, dx$.

b) En déduire l'aire géométrique $\mathscr{A}$, en cm^2, du domaine plan limité par la courbe $(\mathscr{C})$, la droite (Δ) et les droites d'équations : x = 0 et x = 1.

On donne : $e \simeq 2{,}7$; $e^{-1} = \dfrac{1}{e} \simeq 0{,}4$

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) $P(z) = z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z - 6i + 12$.

a) Calcul de P(– 3i)

$P(-3i) = (-3i)^3 + (1+i)(-3i)^2 + (4-i)(-3i) - 6i + 12$

$= 27i - 9i - 12i - 6i - 9 - 3 + 12 = 0$

b) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

P(α) = 0 si et seulement si

$\alpha^3 + (1+i)\alpha^2 + (4-i)\alpha - 6i + 12 = 0$

$\alpha^3 + \alpha^2 + 4\alpha + 12 + (\alpha^2 - \alpha - 6)i = 0$

si et seulement si

$$\begin{cases} \alpha^3 + \alpha^2 + 4\alpha + 12 = 0 & (1) \\ \alpha^2 - \alpha - 6 = 0 & (2) \end{cases}$$

De (2) il résulte : α = -2 ou α = 3

Pour α = -2 : (1) devient -8+4-8+12 =-16+16 = 0

Pour α = 3 : (1) devient 27+9+12+12=60 = 0 (égalité impossible)

Donc α = –2 est une solution réelle de l'équation P(z) = 0.

c) $P(z) = (z+3i)(z+2)(z+\beta)$

$P(z) = z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z - 6i + 12$

Par identification des polynômes, nécessairement on a $3i \cdot 2 \cdot \beta = -6i + 12$

Donc $\beta = \dfrac{-6i+12}{6i} = -1 - 2i$

D'où $P(z) = (z+3i)(z+2)(z+(-1-2i))$

d) Résolution de l'équation P(z) = 0

$P(z) = z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z - 6i + 12 = 0$

équivaut à

$P(z) = (z+3i)(z+2)(z+(-1-2i)) = 0$

équivaut à z = –3i ou z = – 2 ou z = 1 + 2i

L'ensemble des solutions est

$S = \{-3i ; -2 ; 1 + 2i\}$

2–) $A[z_A = -3i]$; $B[z_B = -2]$; $C[z_C = 1+2i]$

$\dfrac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \dfrac{1+2i+2}{-3i+2} = \dfrac{3+2i}{2-3i} = i$

- $\text{mes}(\overline{BA}, \overline{BC}) = \arg\left(\dfrac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = \arg(i) = \dfrac{\pi}{2}$
- $\left|\dfrac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right| = |i| = 1$

Il résulte que $\dfrac{BC}{BA} = 1$, donc BC = BA

- D'où (ABC) est un triangle isocèle et rectangle en B.

3-) Expression complexe de la rotation r de centre B et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

z' = az +b avec

$a = \cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = i$

$b = (1-a)z_B = (1-i)\cdot(-2) = -2 + 2i$

D'où $z' = iz - 2 + 2i$

4-a) S : M[z] → M'[z'] tel que z' = 2iz – 2 + 4i

z' est de la forme z' = az + b avec

a = 2i et b = –2 + 4i

| a | = | 2i | = 2 ≠ 1. Donc S est une similitude plane directe de rapport k = | a | = 2.

Centre Ω : $z_\Omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{-2+4i}{1-2i} = -2 = z_B$

Angle $\theta = \arg(a) = \arg(2i) = \dfrac{\pi}{2}$.

S est la similitude plane directe de centre B, de rapport 2 et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

b) Soit h la transformation telle que r ∘ h = S.

En composant à gauche par r^{-1} chaque membre de cette égalité, on obtient :

$h = r^{-1} \circ S = \mathscr{S}\left(B, 1, \dfrac{-\pi}{2}\right) \circ \mathscr{S}\left(B, 2, \dfrac{\pi}{2}\right)$

$= \mathscr{S}\left(B, 1\times 2, \dfrac{-\pi}{2} + \dfrac{\pi}{2}\right)$

$= \mathscr{S}(B, 2, 0) = \mathscr{H}(B, 2)$

h est donc l'homothétie de centre B et de rapport 2.

Remarques :

- Toute rotation R de centre Ω et d'angle θ est une similitude plane directe de rapport 1, de centre Ω et d'angle θ et réciproquement.

- Toute homothétie H de centre Ω et de rapport k > 0 est une similitude plane directe de rapport k, de centre Ω et d'angle 0 et réciproquement.

- Toute homothétie H de centre Ω et de rapport k < 0 est une similitude plane directe de rapport –k, de centre Ω et d'angle π et réciproquement.

EXERCICE 2

I- Tirage au hasard et successif sans remise de trois jetons parmi six.

Un tirage possible est un arrangement de 3 jetons parmi 6.

Le nombre de tirages possibles est égal à $A_6^3 = 120$

1-) Calcul de probabilités

• E : « obtenir exactement un jeton rouge »

« obtenir 1 jeton rouge et 2 jetons non rouges pris dans le désordre »

$R,\overline{R},\overline{R}$ ou $\overline{R},R,\overline{R}$ ou $\overline{R},\overline{R},R$

$$P(E) = 3 \cdot \frac{A_2^1 \cdot A_4^2}{A_6^3} = 3 \cdot \frac{2 \cdot 4 \cdot 3}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{3}{5}$$

• F : « obtenir dans l'ordre, les lettres B, A, C »

$$P(F) = \frac{A_2^1 \cdot A_2^1 \cdot A_1^1}{A_6^3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{1}{30}$$

***Remarque** : autre solution, avec probabilité conditionnelle*

Notons B l'événement « la 1ère lettre tirée est B »,
A l'événement « la 2nde lettre tirée est A »
et C l'événement « la 3ème lettre tirée est C »

$P(F) = P(B \text{ et } A \text{ et } C)$

$= P(B) \times P(A/B) \times P(C/B \text{ et } A)$

$= \frac{2}{6} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{30}$

2-) X = rang de la première consonne sortie.

a) Univers-image de X

Comme il n'y a que deux voyelles, chaque tirage comporte au moins une consonne, donc

$X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$

b) Loi de probabilité de

• (X = 1) : « la première consonne sortie est au premier tirage »

« obtenir dans l'ordre une consonne et deux lettres »

$$P(X = 1) = \frac{A_4^1 A_5^2}{A_6^3} = \frac{2}{3}$$

• (X = 2) : « la première consonne sortie est au second tirage »

« obtenir dans l'ordre une voyelle – une consonne et une lettre »

$$P(X = 2) = \frac{A_2^1 A_4^1 A_4^1}{A_6^3} = \frac{4}{15}$$

• (X = 3) : « la première consonne sortie est au troisième tirage »

« obtenir dans l'ordre deux voyelles et une consonne »

$$P(X = 3) = \frac{A_2^2 A_4^1}{A_6^3} = \frac{1}{15}$$

x	1	2	3
P(X=x)	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$

Espérance mathématique E(X) de X.

$$E(X) = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{4}{15} + 3 \cdot \frac{1}{15} = \frac{21}{15} = 1{,}40$$

II- Epreuve (E) : tirage simultané de trois jetons du sac.

Un tirage possible est une combinaison de 3 jetons parmi 6.

Le nombre des tirages possibles est égal à

$C_6^3 = 20$

1-) Calcul de probabilité

G : « obtenir les lettres du mot B A C »

$$P(G) = \frac{C_2^1 C_2^1 C_1^1}{C_6^3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1}{20} = \frac{1}{5}$$

2-) On répète trois fois de suite et d'une manière indépendante l'épreuve (E).

A chaque épreuve, on marque 1 point si l'événement G est réalisé, sinon on marque 0 point.

Soit Y la variable aléatoire égale au total des points obtenus à l'issue des trois épreuves.

a) Y suit la loi binomiale de paramètres

$n = 3$ et $p = P(G) = \frac{1}{5}$

Univers image de Y

$Y(\Omega') = \{0, 1, 2, 3\}$

Loi de probabilité de Y

Pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(Y = k) = C_3^k \left(\frac{1}{5}\right)^k \left(\frac{4}{5}\right)^{3-k}$$

k	0	1	2	3
P(Y=k)	$\frac{64}{125}$	$\frac{48}{125}$	$\frac{12}{125}$	$\frac{1}{125}$

b) Espérance mathématique E(Y) de Y

$E(Y) = n \cdot p = 3 \cdot \frac{1}{5} = 0{,}60$

Variance V(Y) de Y

$V(Y) = n \cdot p \cdot (1-p) = 3 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = 0{,}48$

PROBLEME

I- $g(x) = 1-(x-1)^2 e^{-x}$.

a) $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = (-\infty)(+\infty) = -\infty$

b) $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(1 - x^2 e^{-x} - 2xe^{-x} + e^{-x}\right)$

$= \lim\limits_{x \to +\infty} \left(1 - \frac{x^2}{e^x} - \frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x}\right)$

$= 1-0-0+0 = 1$

c) Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$g'(x) = -2(x-1)e^{-x} + (x-1)^2 e^{-x}$

$g'(x) = (x-1)(x-3)e^{-x}$

d) Tableau de variation de g

g'(x) a le même signe que $(x-1)(x-3)$ car $e^{-x} > 0$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
g'(x)		+	0	−	0	+	
g(x)	$-\infty$	↗	1	↘	$1-4e^{-3}$	↗	1

e) • $g(0) = 1 - 1 = 0$

• Signe de g(x)

- Pour $x \in]-\infty, 1[$:

g étant croissante sur $]-\infty, 1[$ et $g(0) = 0$, on a :
si $x < 0$: $g(x) < g(0)$ donc $g(x) < 0$
si $0 < x < 1$: $g(0) < g(x)$ donc $g(x) > 0$

- Pour $x \in [1, +\infty[$:
l'examen du tableau de variation de g nous permet de conclure que $g(x) \geq 1-4e^{-3}$.

Or $1-4e^{-3} > 0$, donc $g(x) > 0$.

II-1-) $f(x) = (x^2+1)e^{-x} + x$

a) • $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} \left(x^2+1\right)\left(e^{-x} + \frac{x}{x^2+1}\right)$

$= (+\infty)(+\infty+0) = +\infty$

• $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} + \frac{1}{e^x} + x\right)$

$= (0+0+\infty) = +\infty$

b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$f'(x) = 2xe^{-x} - (x^2+1)e^{-x} + 1$

$= 1-(x^2-2x+1)e^{-x} = 1-(x-1)^2 e^{-x}$

$= g(x)$

Donc $f'(x) = g(x)$.
f'(x) a le même signe que g(x).

Tableau de variation de f

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f'(x)		−	0	+	
f(x)	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

2-a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f''(x) = g'(x)$.
Comme $f''(1) = g'(1) = 0$ et que f''(x) change de signe lorsque x traverse 1 (question I- d)), le point A d'abscisse 1 est un point d'inflexion de $(\mathscr{C})$.

b) Equation de la tangente (T) à la courbe $(\mathscr{C})$ au point A.

$y = f'(1)(x-1) + f(1)$

$y = x + 2e^{-1}$

c) $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x} + \frac{1}{e^x}\right) = 0+0 = 0$

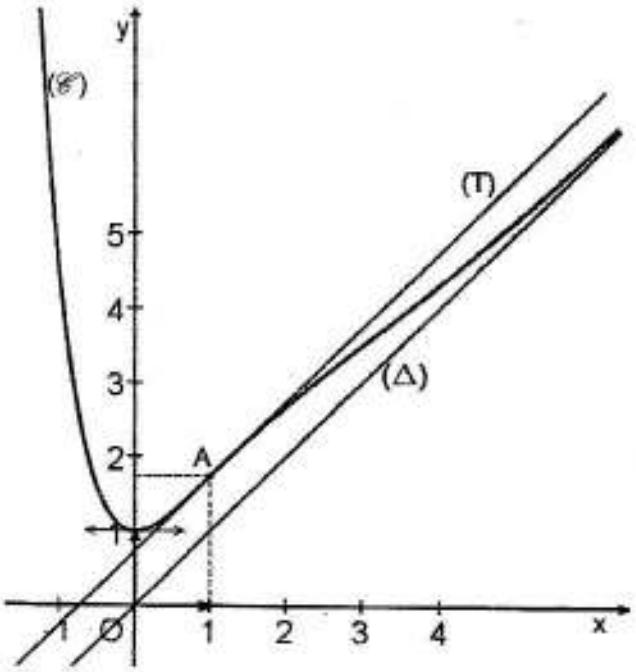
Donc la droite (Δ) : $y = x$, est une asymptote oblique de la courbe $(\mathscr{C})$ en $+\infty$.

d) $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(\frac{f(x)}{x}\right) = \lim\limits_{x \to -\infty} \left(\frac{x^2+1}{x}\right)e^{-x} + 1$

$= (-\infty)(+\infty) + 1 = -\infty$

Lorsque $x \to -\infty$, la courbe $(\mathscr{C})$ a une branche infinie parabolique suivant l'axe (y'Oy).

e) Tracés de (T), (Δ) et (℘).



3-a) Calcul de $I = \int_0^1 x^2 e^{-x}\,dx$

Posons :

$u'(x) = e^{-x}$ et $v(x) = x^2$

$u(x) = -e^{-x}$ et $v'(x) = 2x$

$$I = \left[-x^2 e^{-x}\right]_0^1 + \int_0^1 2x e^{-x}\,dx$$

Posons :

$u'(x) = e^{-x}$ et $v(x) = 2x$

$u(x) = -e^{-x}$ et $v'(x) = 2$

$$I = -e^{-1} + \left[-2x e^{-x}\right]_0^1 + \int_0^1 2e^{-x}\,dx$$

$$I = -e^{-1} + \left[-2x e^{-x}\right]_0^1 + \left[-2e^{-x}\right]_0^1 = 2 - 5e^{-1}$$

REMARQUE METHODOLOGIQUE

Théorème (Intégration par parties) :

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et dont les fonctions dérivées u' et v' sont continues sur I.

Si a et b sont deux éléments de I, alors :

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = \left[u(x)v(x)\right]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx \quad (1)$$

ou

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = \left[u(x)v(x)\right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx \quad (2)$$

Dans cet ouvrage, pour raison de commodité, on utilise la formule (1).

L'intégration par parties permet de calculer des primitives des fonctions telles que :

Exemples 1 :

$x \to x\ln(x+1)$

$x \to (x+1)^2 \ln x$

$x \to \dfrac{\ln x}{x^2} \quad \left(= \dfrac{1}{x^2}\ln x\right)$

On pose respectivement :

$u'(x) = x$ *et* $v(x) = \ln(x+1)$

$u'(x) = (x+1)^2$ *et* $v(x) = \ln x$

$u'(x) = \dfrac{1}{x^2}$ *et* $v(x) = \ln x$

Exemple 2 :

$x \to (ax+b)^n e^{\alpha x+\beta}$, *avec* $a\alpha \neq 0$ *et* $n \in \mathbb{N}^*$

On pose : $u'(x) = e^{\alpha x+\beta}$ *et* $v(x) = (ax+b)^n$

b) D'après le graphique ci-contre, la courbe (℘).est au-dessus de (Δ) sur l'intervalle [0, 1], donc

$$\mathcal{A} = \left(\int_0^1 (f(x) - x)dx\right) cm^2$$

$$= \left(\int_0^1 \left(x^2 e^{-x} + e^{-x}\right)dx\right) cm^2$$

$$= \left[I + \int_0^1 e^{-x}dx\right] cm^2$$

$$\mathcal{A} = \left(3 - 6e^{-1}\right) cm^2 \simeq 0{,}80\,cm^2$$

———oooOooo———

EXERCICE 1

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (1-3i)z - 4 = 0$.

2) a) Dans le plan complexe (P), muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 2 cm, placer les points A, B et D d'affixes respectives 1, $(-1-i)$ et $(2-2i)$ ainsi que le point C milieu du segment [BD] dont on précisera l'affixe.

b) Déterminer l'ensemble (Δ) des points M d'affixe z tels que : $\left|\frac{z+1+i}{z-2+2i}\right| = 1$.

c) Montrer que (Δ) passe par A. Achever alors la construction de (Δ).

3) On considère la similitude plane directe S définie par : $\begin{cases} S(B) = B \\ S(A) = D \end{cases}$

Préciser les éléments caractéristiques de S.

EXERCICE 2

A- On dispose d'un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

1) On lance une fois le dé. Calculer la probabilité d'avoir un nombre strictement supérieur à 2.

2) Maintenant, on lance deux fois de suite ce dé. Une éventualité est un couple d'entiers naturels (a,b). On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque couple (a,b) obtenu, associe le réel $|a-b|$.

a) Déterminer l'univers image de X.

b) Etablir la loi de probabilité de X.

B- Lors d'un test, les notes obtenues par 4 candidats, aux épreuves de chant et de musique, sont indiquées dans le tableau suivant :

Musique (x_i)	α	3	6	9
Chant (y_i)	2	4	5	β

1) On sait que le point moyen associé à cette série statistique a pour coordonnées $\overline{x} = 5$ et $\overline{y} = 4,5$; déterminer les notes α et β respectivement obtenues par deux candidats différents en musique et en chant.

2) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire de cette série. Interpréter le résultat obtenu.

3) Déterminer l'équation de la droite de régression de y en x.

PROBLEME

I) g est la fonction numérique définie et continue sur]0, +∞[par $g(x) = x^2 + \ln x$.

1) Dresser le tableau de variation de g sur]0, +∞[.

2) Montrer qu'il existe un réel unique α dans]0, +∞[tel que g(α) = 0.

3) Etudier le signe de g(x) suivant les valeurs de x.

II) On considère maintenant la fonction numérique f définie sur]0, +∞[par

$$f(x) = (x+1) - \left(\frac{1+\ln x}{x}\right).$$

On désigne par (℘) sa courbe représentative dans le plan (P) muni d'un repère orthonormé direct $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ d'unité 4 cm.

1) a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ pour tout réel x de]0, +∞[où f' est la fonction dérivée de f.

b) En déduire que f'(x) a le même signe que g(x) pour tout réel x de]0, +∞[.

2) a) Calculer les limites de f aux bornes de]0, +∞[.

b) Dresser le tableau de variation de f.

3) a) Montrer que la droite (Δ) d'équation y = x + 1 est une asymptote oblique de (℘).

b) Déterminer l'abscisse de A, point d'intersection de (℘) avec (Δ).

4) Tracer (Δ) et (℘) dans le même repère $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$.

(Pour construire, on prendra $\frac{1}{e} = 0,4$; α = 0,6 et f(α) = 0,8).

5) Calculer l'intégrale I définie par $I = \int_1^e \frac{1+\ln x}{x} dx$.

CORRIGE

EXERCICE 1

1-) Résolution de l'équation : $z^2-(1-3i)z-4=0$.

$\Delta=8-6i$

Soit $\delta = x + yi$ une racine carrée de $\Delta=8-6i$, on a :

$$\begin{cases} x^2-y^2=8 \\ x^2+y^2=\sqrt{64+36}=10 \\ xy<0 \end{cases}$$

Il résulte : $\delta = 3-i$ ou $\delta = -3+i$

$$z'=\frac{(1-3i)+(3-i)}{2}=2-2i$$

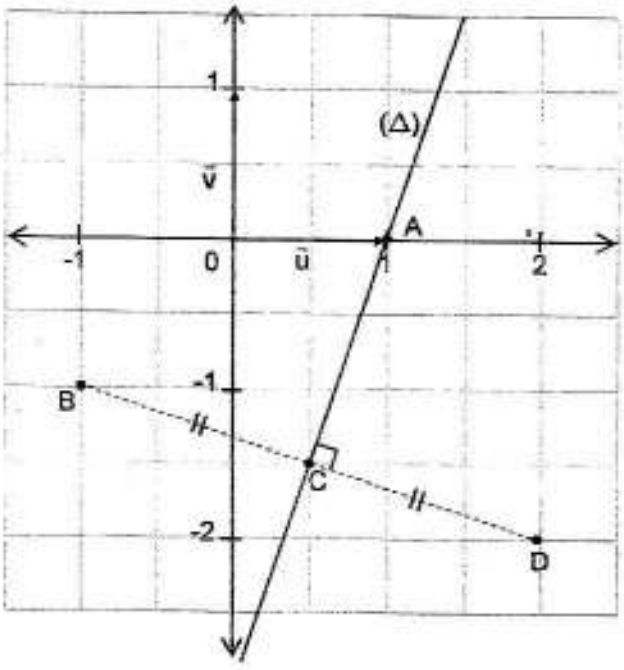
$$z''=\frac{(1-3i)-(3-i)}{2}=-1-i$$

L'ensemble des solutions est $S=\{2-2i\ ;\ -1-i\}$

2-a) Soit C le milieu de [BD] ; on a :

$$z_C=\frac{z_B+z_D}{2}=\frac{-1-i+2-2i}{2}=\frac{1}{2}-\frac{3i}{2}$$

Placement des points A[1] ; B[−1 − i] ; D[2 − 2i] et $C\left[\frac{1}{2}-\frac{3i}{2}\right]$ dans le plan (P)



b) M[z] ; B[−1 − i] ; D[2 − 2i]

M ∈ (Δ) équivaut à

$$\left|\frac{z+1+i}{z-2+2i}\right|=\left|\frac{z-(-1-i)}{z-(2-2i)}\right|=\frac{BM}{DM}=1$$

équivaut à BM = DM

(Δ) est la médiatrice du segment [BD]

c) $BA=|1-(-1-i)|=|2+i|=\sqrt{5}$

$DA=|1-(2-2i)|=|-1+2i|=\sqrt{5}$

BA = DA donc A ∈ (Δ)

c'est-à-dire (Δ) passe par A.

Voir le tracé de (Δ) sur la figure ci-contre

3-) Eléments caractéristiques de S :

De la relation $\begin{cases} S(B)=B \\ S(A)=D \end{cases}$ on a :

B est le centre de la similitude plane directe S

S a pour rapport :

$$k=\frac{|z_D-z_B|}{|z_A-z_B|}=\frac{|3-i|}{|2+i|}=\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}=\sqrt{\frac{10}{5}}=\sqrt{2}$$

L'angle de S est

$$\theta=\text{mes}(\overline{BA},\overline{BD})=\arg\left(\frac{z_D-z_B}{z_A-z_B}\right)=\arg\left(\frac{3-i}{2+i}\right)$$

$$=\arg(1-i)=\frac{-\pi}{4}$$

EXERCICE 2

A- On dispose d'un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

• Puisque le dé est bien équilibré, chaque face a la même probabilité d'apparition.

1-) On lance une fois le dé.

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Soit l'événement E : « avoir un numéro strictement supérieur à 2 »

$E = \{3, 4, 5, 6\}$

$$P(E)=\frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

2-) On lance deux fois de suite le dé.

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

$\Omega' = \{(1,1) ; (1,2) ; (1,3) ; \ldots ; (6,6)\}$

$\text{Card}(\Omega') = 36$

Comme tous les événements élémentaires sont équiprobables, les calculs de probabilité qui suivent utilisent la formule $P(A)=\frac{Card(A)}{Card(\Omega')}$.

$X : \Omega' \longrightarrow \mathbb{R}$

$(a,b) \longrightarrow X(a,b) = |a-b|$

a) Univers image de X :

$X(\Omega') = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

b) Loi de probabilité de X :

• $(X = 0) = \{(1,1) ; (2,2) ; (3,3) ; (4,4) ; (5,5) ; (6,6)\}$

$P(X = 0) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

• $(X = 1)$

$= \{(1,2) ; (2,1) ; (2,3) ; (3,2) ; (3,4) ; (4,3) ; (4,5) ; (5,4) ; (5,6) ; (6,5)\}$

$P(X = 1) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

• $(X = 2)$

$= \{(1,3) ; (3,1) ; (2,4) ; (4,2) ; (3,5) ; (5,3) ; (4,6) ; (6,4)\}$

$P(X = 2) = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$

• $(X = 3) = \{(1,4) ; (4,1) ; (2,5) ; (5,2) ; (3,6) ; (6,3)\}$

$P(X = 3) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

• $(X = 4) = \{(1,5) ; (5,1) ; (2,6) ; (6,2)\}$

$P(X = 4) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

• $(X = 5) = \{(1,6) ; (6,1)\}$

$P(X = 5) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$

x	0	1	2	3	4	5
P(X= x)	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$

B- 1-) Détermination de α et β

Musique (x_i)	α	3	6	9
Chant (y_i)	2	4	5	β

$\bar{x} = \frac{\alpha+3+6+9}{4} = 5$ donc $\alpha = 2$

$\bar{y} = \frac{2+4+5+\beta}{4} = 4,5$ donc $\beta = 7$

2-) Calcul du coefficient de corrélation linéaire r de la série (x,y)

	x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i \cdot y_i$
	2	2	4	4	4
	3	4	9	16	12
	6	5	36	25	30
	9	7	81	49	63
Σ	20	18	130	94	109

$r = \frac{Cov(x,y)}{\sigma_x \sigma_y}$

$Cov(x,y) = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}(x_i y_i) - (\bar{x} \cdot \bar{y}) = \frac{109}{4} - 5 \cdot 4,5 = 4,75$

$V(x) = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{130}{4} - 5^2 = 7,50$

$\sigma_x = \sqrt{V(x)} = \sqrt{7,50} = 2,74$

$V(y) = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} y_i^2 - \bar{y}^2 = \frac{94}{4} - (4,5)^2 = 3,25$

$\sigma_y = \sqrt{V(y)} = \sqrt{3,25} = 1,80$

D'où $r = \frac{4,75}{2,74 \cdot 1,80} = 0,96$

La corrélation est très forte entre la musique et le chant. On peut donc effectuer un ajustement affine entre y et x par la méthode des moindres carrés.

3-) Equation de la droite (D) de régression de y en x

(D) : $y = ax + b$ où

$a = \frac{Cov(x,y)}{V(x)} = \frac{4,75}{7,50} = \frac{19}{30}$

(D) passe par le point moyen G(5; 4,5)

$b = 4,5 - \frac{19}{30} \cdot 5 = 4,5 - \frac{19}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

D'où (D) : $y = \frac{19}{30}x + \frac{4}{3}$ ou encore

(D) : $y = 0,63x + 1,33$

PROBLEME

I- 1-) $g(x) = x^2 + \ln x$

Pour tout x de $]0, +\infty[$:

on a $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0$

$\begin{cases} \lim g(x) = -\infty \\ x \to 0^+ \end{cases}$; $\begin{cases} \lim g(x) = +\infty \\ x \to +\infty \end{cases}$

Tableau de variation de g

x	0	$+\infty$
g'(x)	+	
g(x)	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2-) D'après la question 1-), g étant continue et strictement croissante sur]0, +∞[, g est une bijection de]0, +∞[sur $g(]0,+\infty[) =]-\infty,+\infty[$.

Or $0 \in]-\infty,+\infty[$, il existe donc un réel unique α dans]0, +∞[tel que $g(\alpha) = 0$.

3-) Signe de g(x) suivant les valeurs de x :
Des résultats précédents : g strictement croissante sur]0, +∞[et $g(\alpha) = 0$, on a donc :
Pour $x < \alpha$: $g(x) < g(\alpha)$ c'est-à-dire $g(x) < 0$
Pour $x > \alpha$: $g(x) > g(\alpha)$ c'est-à-dire $g(x) > 0$

II- 1- a) $f(x) = (x+1) - \left(\frac{1+\ln x}{x}\right)$

Soit $x \in]0, +\infty[$ on a :

$$f'(x) = 1 - \left(\frac{\frac{1}{x}.x - (1+\ln x)}{x^2}\right) = \frac{x^2 - 1 + 1 + \ln x}{x^2}$$

$$= \frac{x^2 + \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

Donc $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ pour tout x de]0, +∞[.

b) De la relation $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$, et du fait que $x^2 > 0$ pour tout x de]0, +∞[, on en déduit que f'(x) a le même signe que g(x) pour tout x de]0, +∞[.

2-a) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0 + 1 - \frac{1+(-\infty)}{0^+} = +\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(x + 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}\right) = +\infty + 1 - 0 - 0 = +\infty$$

b) Tableau de variation de f

x	0		α		+∞
f'(x)	‖	−	0	+	
f(x)	‖ +∞	↘	f(α)	↗	+∞

3-a) $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x) - (x+1)) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}\right) = -0 - 0 = 0$

La droite (Δ) d'équation y = x + 1 est donc une asymptote oblique de (ℰ).

b) Abscisse x_A du point A, intersection de (ℰ) avec (Δ) :

$$\begin{cases} y = x + 1 - \frac{1+\ln x}{x} & \text{avec } x > 0 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

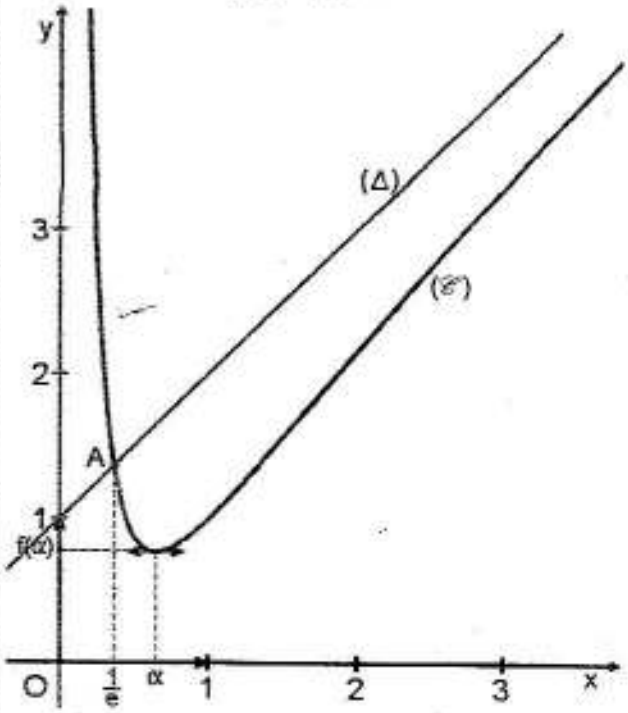
on a : $x + 1 - \frac{1+\ln x}{x} = x + 1$ avec $x > 0$

donc $\frac{1+\ln x}{x} = 0$ avec $x > 0$

soit $\ln x = -1$ d'où $x = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Le point A a pour abscisse $x_A = \frac{1}{e}$

4-) Tracés de (Δ) et (ℰ).



5-) Calcul de l'intégrale I

$$I = \int_1^e \frac{1+\ln x}{x}dx = \left(\int_1^e \frac{1}{x}(1+\ln x)dx\right)$$

$$= \left(\int_1^e \frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{1}{x}(1+\ln x)dx\right) = \left[\frac{1}{2}(1+\ln x)^2\right]_1^e$$

$$I = \frac{3}{2}$$

———oooOooo———



Leonhard Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle et mort le 18 septembre 1783 à Saint-Pétersbourg, était un mathématicien et un physicien suisse.

Considéré comme le mathématicien le plus prolifique de tous les temps, Euler domine les mathématiques du XVIII[e] siècle et développe très largement ce qui s'appelle alors la nouvelle analyse. Complètement aveugle pendant les dix-sept dernières années de sa vie, il produit presque la moitié de son travail durant cette période.



Gauss, Carl Friedrich (1777-1855),
mathématicien, physicien et astronome allemand, dit le prince des mathématiciens, contribua au développement de nombreux domaines mathématiques, dont la théorie des probabilités, l'algèbre et la géométrie.
En 1801, il introduit les nombres dits *entiers de Gauss*, de la forme $a + ib$, avec a et b entiers. Ces nombres sont, en fait, les nombres complexes actuels.

Jusqu'au début du XIX[e] siècle, les racines carrées de –1 furent souvent notées

$\sqrt{-1}$ et $-\sqrt{-1}$.

Malheureusement, cette notation conduit à d'épouvantables contradictions.

Effectuer le produit $\left(\sqrt{-1}\right)\times\left(\sqrt{-1}\right)$

- d'une part en appliquant la définition d'une racine carrée ;
- d'autre part en appliquant la règle $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{a\times b}$.

La présence du symbole $\sqrt{\ }$ incite à appliquer une règle uniquement valable pour des réels positifs. Pour ne pas succomber à cette tentation, et pour en éviter les conséquences fâcheuses, Euler proposa en 1777 de remplacer les symboles $\sqrt{-1}$ et $-\sqrt{-1}$ par i et –i.

Ainsi $i^2 = -1$ et $(-i)^2 = -1$.

Cette notation reprise par **Gauss**, est toujours utilisée.

EXERCICE 1

Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u};\vec{v})$ d'unité : 1cm.

1) P est le polynôme de la variable complexe z défini par :

$P(z) = z^3 - (6 + 2i)z^2 + (10 + 8i)z - 4 - 8i$.

a) Calculer P(2).

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation P(z) = 0

2) On donne les points A, B, C et D d'affixes respectives a = 1 + i ; b = 2 ; c = 3 + i et d.

a) Calculer d pour que ABCD soit un carré.

b) On considère la similitude plane directe S définie par son expression complexe :

$z' = (1 + i)z + 4i$

- Donner les éléments caractéristiques de S.
- Déterminer l'expression analytique de S.

3) Construire dans le même repère ABCD et A'B'C'D' son image par S.

EXERCICE 2

1) Les faces d'un dé cubique D_1 truqué sont numérotées : 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3.

On lance une fois ce dé. Chaque face a la même probabilité d'apparition.

On note P_i la probabilité d'apparition de la face portant le numéro i.

Calculer P_1, P_2 et P_3.

2) Les faces d'un deuxième dé cubique normal D_2 sont numérotées de 1 à 6.

On lance en même temps les deux dés D_1 et D_2.

Chaque face a toujours la même probabilité d'apparition.

a) Calculer la probabilité de l'évènement :

A : « les deux dés affichent le même numéro »

b) On désigne par X la variable aléatoire définie par la somme des numéros affichés par les deux dés.

- Donner la loi de probabilité de X.
- Calculer l'espérance mathématique E(X).

3) On lance trois fois de suite et d'une façon indépendante le dé D_1.

On note Y la variable aléatoire égale au nombre d'apparitions de la face portant le numéro 2 lors de ces trois lancers.

a) Donner la loi de probabilité de Y.

b) Calculer la variance V(Y).

NB : Tous les résultats seront exprimés sous forme de fraction irréductible.

PROBLEME

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) = x(1-\ln x)^2 \quad \text{si } x > 0 \end{cases}$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien.

On appelle (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité : 1cm.

1) Justifier que l'ensemble de définition de f est $[0 ; +\infty[$.
2) a) Prouver que f est continue en $x_0 = 0$.

   b) Etudier la dérivabilité de f en $x_0 = 0$.
3) a) Démontrer que pour tout $x > 0$; $f'(x) = (\ln x - 1)(\ln x + 1)$ où f' désigne la fonction dérivée première de f.

   b) Après avoir précisé le sens de variations de f, dresser son tableau de variations.
4) Tracer la courbe (C).
5) Soit α un réel appartenant à l'intervalle $]0 ; e[$.

   a) Calculer, à l'aide de deux intégrations par parties l'intégrale

$$I = \int_{\alpha}^{e} f(x)dx$$

   b) Soit $\mathcal{A}(\alpha)$ l'aire du domaine plan limité par l'axe $(O, \vec{i})$, les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = e$ et la courbe (C).

   Calculer en cm^2 $\mathcal{A}(\alpha)$ et $\lim\limits_{\alpha \to 0^+} \mathcal{A}(\alpha)$.
6) Soit g la restriction de f à l'intervalle $[e ; +\infty[$.

   a) Démontrer que g admet une application réciproque notée g^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition.

   b) Calculer $g(e^2)$ et $(g^{-1})'(e^2)$.
7) Tracer dans le même repère que (C) la courbe représentative (Γ) de g^{-1}.

On donne $e \simeq 2,7$; $e^{-1} \simeq 0,36$; $e^2 \simeq 7,4$

CORRIGE

EXERCICE 1

1) Soit $P(z) = z^3 - (6+2i)z^2 + (10+8i)z - 4 - 8i$

a) $P(2) = 2^3 - (6+2i)\cdot 2^2 + (10+8i)\cdot 2 - 4 - 8i$

$= 8 - 24 - 8i + 20 + 16i - 4 - 8i = 0$

b) Résolution de l'équation

$P(z) = z^3 - (6+2i)z^2 + (10+8i)z - 4 - 8i = 0$

On factorise d'abord P(z) sous la forme

$P(z) = (z-2)(z^2 + \alpha z + \beta)$

Utilisons la méthode de Hörner pour déterminer α et β

	1	$-6-2i$	$10+8i$	$-4-8i$
2		2	$-8-4i$	$4+8i$
	1	$-4-2i$	$2+4i$	0

On en déduit : $\alpha = -4-2i$ et $\beta = 2+4i$

On résoud maintenant l'équation

$P(z) = (z-2)(z^2 - (4+2i)z + 2 + 4i) = 0$

$(z-2) = 0 \quad : \quad z = 2$

ou $(z^2 - (4+2i)z + 2 + 4i) = 0$

$\Delta' = 1$

$z' = 2 + i + 1 = 3 + i \quad ; \quad z'' = 2 + i - 1 = 1 + i$

L'ensemble des solutions est $S = \{2, 1+i, 3+i\}$

2) On donne les points A[a=1+i] ; B[b=2] ; C[c=3+i] et D[d] .

a) ABCD est un carré si et seulement si

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$ et $AB = AD$

En passant aux affixes, on a :

- $b - a = c - d$

  $d = c - b + a = 3 + i - 2 + 1 + i = 2 + 2i$

- Vérifions que $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$

$$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\right) = \arg\left(\frac{d-a}{b-a}\right) = \arg\left(\frac{1+i}{1-i}\right) = \arg i = \frac{\pi}{2}$$

- Vérifions que $AB = AD$

  $AB = |b-a| = |1-i| = \sqrt{2}$

  $AD = |d-a| = |1+i| = \sqrt{2}$

d'où d = 2 + 2i

b) Soit S la similitude plane directe définie par son expression complexe $z' = (1+i)z + 4i$

- Eléments caractéristiques de S

Rapport de S : $k = |1+i| = \sqrt{2}$

Centre Ω de S : $z_\Omega = \dfrac{4i}{1-(1+i)} = -4$

Angle θ : $\theta = \arg(1+i) = \dfrac{\pi}{4}$

- Expression analytique de S

Posons $z' = x' + y'i$ et $z = x + yi$; on a donc

$x' + y'i = (1+i)(x+yi) + 4i = x - y + (x + y + 4)i$

on en déduit

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = x + y + 4 \end{cases}$$

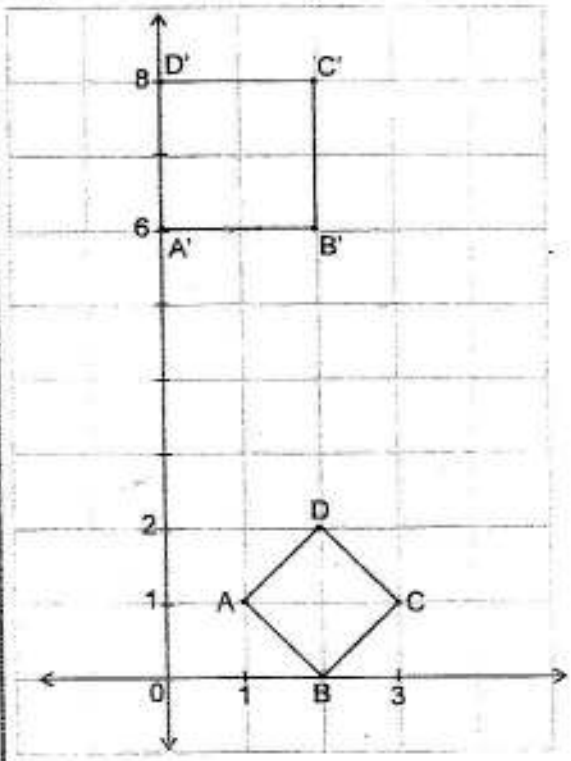
3) Construction de ABCD et A'B'C'D' son image par S

$z_{A'} = (1+i)(1+i) + 4i = 6i$

$z_{B'} = (1+i)\cdot 2 + 4i = 2 + 6i$

$z_{C'} = (1+i)(3+i) + 4i = 2 + 8i$

$z_{D'} = (1+i)(2+2i) + 4i = 8i$



EXERCICE 2

1) Les faces du dé D_1 sont numérotées :

1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3.

Puisque chaque face a la même probabilité d'apparition on a :

$$P_1 = \frac{1}{6} \quad ; \quad P_2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad ; \quad P_3 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2) Les faces du dé D_2 sont numérotées :

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6.

Posons q_i la probabilité d'apparition de la face numérotée i. Le dé D_2 étant normal on a

$q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q_5 = q_6 = \dfrac{1}{6}$.

On lance en même temps les deux dés D_1 et D_2

a) Calcul de probabilité

A : « les deux dés affichent le même numéro »

1N°1 de D_1 et 1N°1 de D_2

ou 1N°2 de D_1 et 1N°2 de D_2

ou 1N°3 de D_1 et 1N°3 de D_2

$$P(A) = P_1 \cdot q_1 + P_2 \cdot q_2 + P_3 \cdot q_3$$
$$= \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{3}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{6}{36}$$
$$= \frac{1}{6}$$

b) Soit X la variable aléatoire égale à la somme des numéros affichés par les deux dés.

D_1 \ D_2	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)

L'univers image de X est $X(\Omega) = \{2,3,4,5,6,7,8,9\}$

- Loi de probabilité de X

$$P(X=2) = P_1 \cdot q_1 = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$P(X=3) = P_1 \cdot q_2 + P_2 \cdot q_1 = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

$$P(X=4) = P_3 \cdot q_1 + P_2 \cdot q_2 + P_1 \cdot q_3$$
$$= \frac{3}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=5) = P_3 \cdot q_2 + P_2 \cdot q_3 + P_1 \cdot q_4$$
$$= \frac{3}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=6) = P_3 \cdot q_3 + P_2 \cdot q_4 + P_1 \cdot q_5$$
$$= \frac{3}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=7) = P_3 \cdot q_4 + P_2 \cdot q_5 + P_1 \cdot q_6$$
$$= \frac{3}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(X=8) = P_3 \cdot q_5 + P_2 \cdot q_6$$
$$= \frac{3}{6}\cdot\frac{1}{6} + \frac{2}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{5}{36}$$

$$P(X=9) = P_3 \cdot q_6 = \frac{3}{6}\cdot\frac{1}{6} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

x	2	3	4	5	6	7	8	9
P(X=x)	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{12}$

- Espérance mathématique E(X) de X

$$E(X) = \frac{2}{36} + \frac{3}{12} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6} + \frac{6}{6} + \frac{7}{6} + \frac{8}{6} + \frac{9}{6} = \frac{210}{36} = \frac{35}{6}$$

3) Y suit la loi binomiale de paramètres

$$n = 3 \text{ et } p = P_2 = \frac{1}{3}$$

Y a pour univers image $Y(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$

a) Loi de probabilité de Y

Pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(Y=k) = C_3^k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k}$$

k	0	1	2	3
P(Y=k)	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

b) Variance V(Y) de Y

$$V(Y) = n \cdot p \cdot (1-p) = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

PROBLEME

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) = x(1-\ln x)^2 \quad \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1) $D_f = \{0\} \cup]0, +\infty[= [0, +\infty[$

2) a) Continuité de f en $x_o = 0$

- $f(0) = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \left(x - 2x\ln x + x(\ln x)^2\right)$

On sait que $\lim\limits_{x\to 0^+} x = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} 2x\ln x = 0$

$$\lim_{x\to 0^+} \left(x(\ln x)^2\right) = \lim_{x\to 0^+} \left(\left(\sqrt{x}\right)^2 \left(2\ln\sqrt{x}\right)^2\right)$$
$$= \lim_{x\to 0^+} \left(4\sqrt{x}\ln\sqrt{x}\right)^2 = 0$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0 - 0 + 0 = 0 = f(0)$$

f est donc continue en $x_o = 0$

b) Etude de la dérivabilité de f en $x_o = 0$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} (1-\ln x)^2 = +\infty$$

f n'est pas dérivable en $x_o = 0$

3) a) Pour $x > 0$:

$$f'(x) = (1-\ln x)^2 + x \cdot 2 \cdot \left(\frac{-1}{x}\right)(1-\ln x)$$
$$= (1-\ln x)(1-\ln x-2) = (1-\ln x)(-1-\ln x)$$
$$= -(1-\ln x)(1+\ln x) = (\ln x - 1)(1+\ln x)$$

Donc $f'(x) = (\ln x - 1)(\ln x + 1)$

b) Signe de f'(x) et sens de variations de f

x	0	e^{-1}	e	$+\infty$
lnx – 1	–	–	0	+
lnx + 1	–	0	+	+
f'(x)	‖ +	0	– 0	+

f est croissante sur $[0, e^{-1}]$ et sur $[e, +\infty[$
f est décroissante sur $[e^{-1}, e]$

Tableau de variation de f

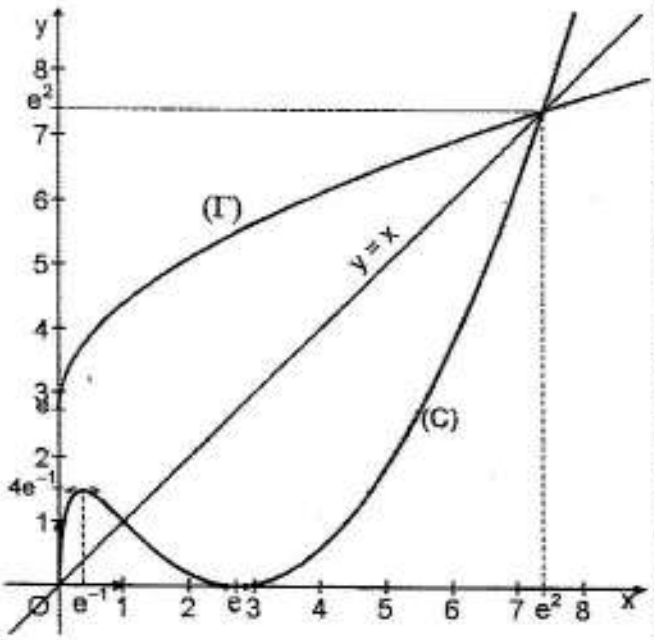
x	0	e^{-1}	e	$+\infty$
f'(x)	‖ +	0	– 0	+
f(x)	0	$4e^{-1}$	0	$+\infty$

4) Tracé de (C)

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} (1-\ln x)^2 = +\infty$

Lorsque $x \to +\infty$, la courbe (C) a une branche infinie parabolique suivant l'axe $(O, \vec{j})$.

- $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = +\infty$: La courbe (C) a une demi-tangente verticale en son point d'abscisse 0.



5) a) Calcul de $I = \int_\alpha^e x(1-\ln x)^2\,dx$

Procédons par deux intégrations par parties
Posons u'(x) = x et $v(x) = (1 - \ln x)^2$

$u(x) = \dfrac{x^2}{2}$ et $v'(x) = 2\left(\dfrac{-1}{x}\right)(1-\ln x)$

$$I = \left[\frac{x^2}{2}(1-\ln x)^2\right]_\alpha^e + \int_\alpha^e x(1-\ln x)\,dx$$

Posons u'(x) = x et v(x) = (1 – lnx)

$u(x) = \dfrac{x^2}{2}$ et $v'(x) = -\dfrac{1}{x}$

$$I = \left[\frac{x^2}{2}(1-\ln x)^2\right]_\alpha^e + \left[\frac{x^2}{2}(1-\ln x)\right]_\alpha^e + \int_\alpha^e \frac{x}{2}dx$$

$$I = \left[\frac{x^2}{2}(1-\ln x)^2 + \frac{x^2}{2}(1-\ln x) + \frac{x^2}{4}\right]_\alpha^e$$

$$I = \frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{2}\alpha^2(1-\ln\alpha)^2 - \frac{1}{2}\alpha^2(1-\ln\alpha) - \frac{1}{4}\alpha^2$$

b)

$$\mathcal{A}(\alpha) = \left(\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{2}\alpha^2(1-\ln\alpha)^2 - \frac{1}{2}\alpha^2(1-\ln\alpha) - \frac{1}{4}\alpha^2\right)cm^2$$

$$\lim_{\alpha\to0^+}\mathcal{A}(\alpha) = \frac{1}{4}e^2 \cdot cm^2$$

6) a) D'après les variations de f, la restriction g de f sur [e ; +∞[est continue et strictement croissante sur [e ; +∞[; g est une bijection de [e ; +∞[sur g([e ; +∞[) = [0 ; +∞[.
g admet donc une application réciproque g^{-1} définie sur [0 ; +∞[.

b) $g(e^2) = e^2(1-\ln e^2)^2 = e^2(-1)^2 = e^2$

$$(g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{g'(g^{-1}(e^2))} = \frac{1}{g'(e^2)} = \frac{1}{f'(e^2)} = \frac{1}{3}$$

7) La courbe représentative (Γ) de g^{-1} se déduit de celle de g par symétrie par rapport à la droite d'équation y = x.
Voir la courbe (Γ) sur le graphique ci-contre.

———oooOooo———

EXERCICE 1

Dans le plan complexe (P) rapporté à un repère orthonormé direct $\left(O;\vec{u},\vec{v}\right)$, (unité graphique 2cm), on donne les points A, B et C d'affixes respectives : a=2 , b=1−i$\sqrt{3}$ et c=2+2i.

Pour chaque point M du plan, d'affixe z, M_1 désigne l'image de M par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$,

puis M' d'affixe z' l'image de M_1 par la translation de vecteur $-2\vec{u}$.

Enfin, on note T la transformation qui, à chaque point M, associe le point M'.

1-a) Déterminer la forme exponentielle de b.

b) Placer les points A et C, construire le point B puis le point C' image de C par T.

2-a) Démontrer que, pour tout complexe z :

$$z'=\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z-2.$$

b) Déterminer l'affixe c' du point C'.

c) Déterminer la forme algébrique du quotient $\frac{c'}{c}$.

d) En déduire que le triangle OCC' est rectangle et calculer son aire, en cm^2.

e) Déterminer le point ayant pour image le point O par la transformation T.

3) On pose z = x + iy, avec x et y réels.

a) Pour z non nul, montrer que la partie réelle du quotient $\frac{z'}{z}$ est : $Re\left(\frac{z'}{z}\right)=\frac{x^2+y^2-4x}{2\left(x^2+y^2\right)}$.

b) Démontrer que l'ensemble (E) des points M du plan, tels que le triangle OMM' soit rectangle en O, est un cercle, dont on précisera le centre et le rayon, privé de deux points. Tracer (E).

EXERCICE 2

On dispose de deux dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Ces dés sont apparence identiques mais l'un est bien équilibré et l'autre truqué.

Avec le dé truqué la probabilité d'obtenir 6 lors d'un lancé est égale à $\frac{1}{3}$.

1) On lance le dé bien équilibré trois fois de suite et on désigne par X la variable aléatoire égale le nombre de 6 obtenus.

a) Quelle loi de probabilité suit X ?

b) Quelle est son espérance ?

c) Calculer P(X = 2).

2) On choisit au hasard l'un des deux dés, les choix étant équiprobables. Et on lance le dé choisi trois fois de suite.

On considère les événements A et B suivants.

A : « le dé choisi est le dé bien équilibré »

B : « obtenir exactement deux 6 »

a) Calculer la probabilité des événements suivants :

« choisir le dé bien équilibré et obtenir exactement deux 6 »

« choisir le dé truqué et obtenir exactement deux 6 »

b) En déduire que : $p(B)=\frac{7}{48}$.

c) Ayant choisi au hasard l'un des deux dés et l'ayant lancé trois fois de suite, on a obtenu exactement deux 6. Quelle est la probabilité d'avoir choisi le dé truqué ?

3) On choisit au hasard l'un des deux dés, les choix étant équiprobables, et on lance le dé *n* fois de suite (*n* désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2).

On note C_n l'événement « obtenir au moins un 6 parmi ces *n* lancers successifs ».

a) Déterminer, en fonction de *n*, la probabilité p_n de l'événement C_n.

b) Calculer la limite de la suite (p_n). Commenter ce résultat.

PROBLEME

Pour tout réel k strictement positif, on considère la fonction f_k définie sur $[0;+\infty[$ par $f_k(x)=\ln\left(e^x+kx\right)-x$.

Soit C_k la courbe représentative de la fonction f_k dans le plan muni d'un repère orthogonal $\left(O;\vec{i};\vec{j}\right)$, $\left\|\vec{i}\right\|$= 5cm et $\left\|\vec{j}\right\|$= 10cm.

Etude de la fonction f_1

1) a) Calculer $f_1'(x)$ pour tout réel x de $[0;+\infty[$.

b) En déduire le sens de variation de la fonction f_1.

2) a) Montrer que tout réel x de $[0;+\infty[$, $f_1(x)=\ln\left(1+\frac{x}{e^x}\right)$.

b) En déduire la limite de f_1 en $+\infty$.

3) Dresser le tableau de variation de f_1.

Etude et propriétés des fonctions f_k

4) a) Calculer $f_k'(x)$ pour tout réel x de $[0;+\infty[$.

b) En déduire le sens de variation de la fonction f_k.

5) a) Montrer que tout réel x de $[0;+\infty[$,

$$f_k(x)=\ln\left(1+k\frac{x}{e^x}\right).$$

b) En déduire la limite de f_k en $+\infty$.

6) a) Dresser le tableau de variation de f_k.

b) Etablir que tout réel x de $[0;+\infty[$, $\ln(1+x)\le x$.

c) Montrer que pour réel x de $[0;+\infty[$, on a $f_k(x)\le\frac{k}{e}$.

7) Déterminer une équation de la tangente T_k à C_k au point O.

8) Soit p et m deux réels strictement positifs tels que p < m.

Etudier les positions relatives de C_p et C_m.

9) Tracer les courbes C_1 et C_2 ainsi que leurs tangentes respectives T_1 et T_2 en O.

EXERCICE 1

Le plan complexe (P) est muni d'un repère orthonormé direct $\mathfrak{R}=(O,\vec{u},\vec{v})$ d'unité 2 cm.

1) On considère les points S, R et D d'affixes respectives (-4), $(1-i)$ et $(3i)$.

Représenter, dans $\mathfrak{R}$, l'image du triangle SRD, par la similitude plane directe de centre R, d'angle $-\frac{\pi}{2}$ et de rapport $\frac{1}{2}$.

2) Soit Ψ le nombre complexe défini par $\Psi=\frac{z-3i}{z+4}$.

a) Interpréter géométriquement Ψ.

b) M étant le point d'affixe z, préciser la nature de chacun des ensembles (Δ) et (Σ) définis respectivement par :

$(\Delta)=\{M\in(P);|\Psi|=1\}$ et $(\Sigma)=\left\{M\in(P);\arg(\Psi)=\frac{\pi}{2}\right\}$.

On justifiera que (Σ) ne passe pas par l'origine des axes.

c) Construire, dans R, (Δ) et (Σ).

3) On donne le polynôme Q, de la variable complexe z, défini par : $Q(z)=z^4-3iz^3+8iz+24$.

a) Calculer $Q(3i)$.

b) Ecrire sous forme trigonométrique les solutions, dans $\mathbb{C}$, de l'équation $Q(z)=0$.

EXERCICE 2

1) A l'issue d'une expérience aléatoire, on définit une variable aléatoire X par le tableau suivant :

x	-1	2	3	4
$p(X=x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{7}{16}$

a) Définir la fonction de répartition F de X.

b) Représenter graphiquement F dans un repère orthogonal $(O,\vec{i},\vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\|=2cm$ et $\|\vec{j}\|=8cm$.

c) Calculer l'espérance mathématique et la variance de X.

2) Une soubique contient des poussins jaunes et des poussins gris. Un enfant prend au hasard et simultanément deux poussins de la soubique. Il y a 3 fois plus de chances, pour lui, de prendre deux gris que deux jaunes.

La probabilité de prendre deux poussins de couleurs différentes est le double de celle de prendre deux poussins gris.

a) Prouver que la probabilité pour l'enfant de prendre deux poussins gris est égale à 0,3.

b) Déterminer la probabilité pour l'enfant de prendre au moins un poussin gris.

PROBLEME

On considère la fonction numérique f définie par :

$$\begin{cases} f(0)=0 \\ f(x)=-x\ln(x)-(1-x)\ln(1-x) \text{ si } 0<x<1 \\ f(1)=0 \end{cases}$$

1) Préciser l'ensemble de définition de f.

2) Prouver que f est continue en 0 et en 1.

3) Justifier que l'on a :

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=+\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=-\infty$$

Que peut-on en déduire pour la dérivabilité de f en 0 et en 1, puis pour les tangentes à la courbe représentative de f aux points $O(0;0)$ et $P(1;0)$?

4) a) Calculer f'(x) pour tout réel x de l'intervalle $]0;1[$.

b) Résoudre, dans $]0;1[$, l'inéquation : $\ln(1-x)-\ln(x)\leq 0$.

c) Dresser le tableau de variation de f.

5) Tracer la courbe représentative de f et ses tangentes, dans le même repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ d'unité 10 cm.

(On prend $\ln(2)\simeq 0,7$)

6) Soient u et v les fonctions numériques définies respectivement sur $]0;1[$ par :

$$u(x)=\frac{x^2}{2}\ln(x)-\frac{x^2}{4} \quad \text{et} \quad v(x)=\frac{(x-1)^2}{2}\ln(1-x)-\frac{x^2-2x}{4}.$$

a) Calculer u'(x) et v'(x).

b) Déterminer la primitive sur $]0;1[$ de f qui prend la valeur $-\frac{3}{4}$ en $\frac{1}{2}$.

CORRIGE

EXERCICE 1

1) On donne les points $S(-4)$, $R(1-i)$ et $D(3i)$

et soit $s = S_{\left(R,-\frac{\pi}{2},\frac{1}{2}\right)}$.

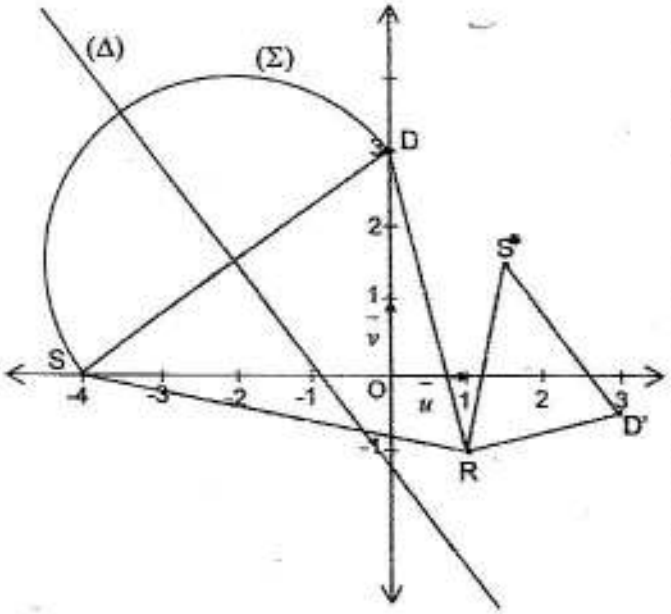
Représentation de l'image du triangle SRD par s

$s(SRD) = (S'R'D')$ où $S' = s(S)$; $R' = s(R)$ et $D' = s(D)$.

- $R' = s(R) = R$ car R est le centre de s.

- Construction de $S' = s(S)$: $\begin{cases} RS' = \frac{1}{2}RS \\ \left(\overrightarrow{RS},\overrightarrow{RS'}\right) = -\frac{\pi}{2} \quad [2\pi] \end{cases}$

- Construction de $D' = s(D)$: $\begin{cases} RD' = \frac{1}{2}RD \\ \left(\overrightarrow{RD},\overrightarrow{RD'}\right) = -\frac{\pi}{2} \quad [2\pi] \end{cases}$



2) a) *Remarque* : la question posée aurait due être « Interpréter géométriquement le module et un argument de Ψ».

• D(3i) ; S(−4) ; M(z)

$|\Psi| = \frac{DM}{SM}$ et $\arg(\Psi) = \left(\overrightarrow{SM},\overrightarrow{DM}\right)$.

b) – Ensemble $(\Delta) = \{M \in (P); |\Psi| = 1\}$

$M \in (\Delta)$ équivaut à $|\Psi| = \frac{DM}{SM} = 1$ c'est-à-dire DM = SM

(Δ) est donc la médiatrice du segment [SD].

- Ensemble $(\Sigma) = \left\{M \in (P); \arg(\Psi) = \frac{\pi}{2}\right\}$

$M \in (\Sigma)$ équivaut à $\arg(\Psi) = \left(\overrightarrow{SM},\overrightarrow{DM}\right) = \frac{\pi}{2}$.

(Σ) est le demi-cercle supérieur de diamètre [SD] privé des points S et D.

- $\left(\overrightarrow{SO},\overrightarrow{DO}\right) = -\frac{\pi}{2}$ donc $O \notin (\Sigma)$ ce qui signifie que (Σ) ne passe pas par l'origine O des axes.

c) Tracés de (Δ) et (Σ) : voir figure ci-contre.

3) Soit $Q(z) = z^4 - 3iz^3 + 8iz + 24$

a) $Q(3i) = (3i)^4 - 3i(3i)^3 + 8i(3i) + 24$
$= 81 - 81 - 24 + 24 = 0$

b) Formes trigonométriques des solutions de $Q(z) = z^4 - 3iz^3 + 8iz + 24 = 0$

• On factorise d'abord Q(z) sous la forme $Q(z) = (z-3i)(z^3 + az^2 + bz + c)$

Utilisons la méthode de Horner pour déterminer a, b et c.

	1	−3i	0	8i	24
3i		3i	0	0	−24
	1	0	0	8i	0

On en déduit : a = 0 ; b = 0 et c = 8i

• On résoud maintenant l'équation

$Q(z) = (z-3i)(z^3 + 8i) = 0$

$z - 3i = 0$; $z = 3i = 3\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$

ou

$z^3 + 8i = 0$ c'est-à-dire $z^3 = -8i$

Pour cette dernière équation, tout revient à déterminer les racines cubiques de $-8i = \left[8; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Soit $[r,\theta]$ l'une d'elles. On a :

$[r;\theta]^3 = [r^3;3\theta] = \left[8; -\frac{\pi}{2}\right]$. On en déduit

$r = \sqrt[3]{8} = 2$ et $\theta = -\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$; $k \in \mathbb{Z}$

• Les solutions de l'équation Q(z) = 0 sont :

$3\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$; $2\left(\cos\frac{-\pi}{6} + i\sin\frac{-\pi}{6}\right)$

$2\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$; $2\left(\cos\frac{-5\pi}{6} + i\sin\frac{-5\pi}{6}\right)$

EXERCICE 2

1) Soit X une variable aléatoire telle que :

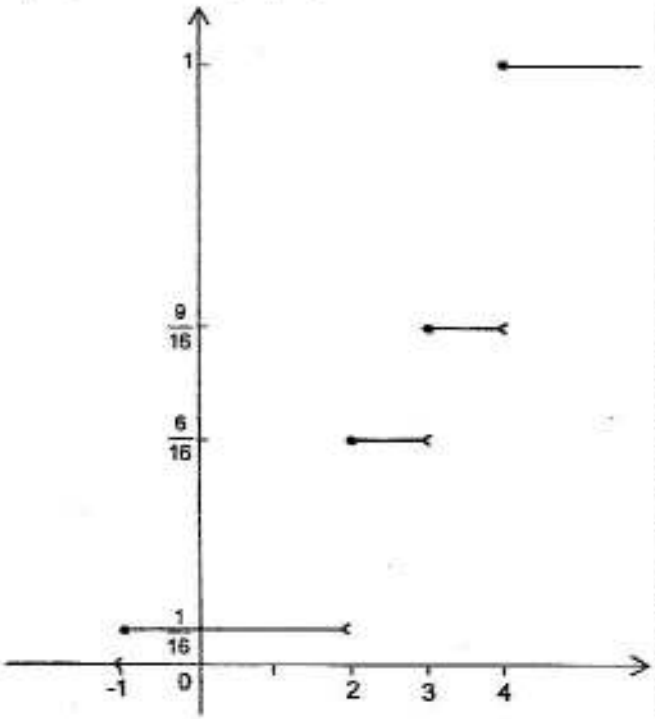
x	-1	2	3	4
$p(X=x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{7}{16}$

a) Fonction de répartition F de X.

$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1]$

$$\begin{cases} F(x)=0 & \text{si } x<-1 \\ F(x)=\frac{1}{16} & \text{si } -1\le x<2 \\ F(x)=\frac{1}{16}+\frac{5}{16}=\frac{6}{16}=\frac{3}{8} & \text{si } 2\le x<3 \\ F(x)=\frac{6}{16}+\frac{3}{16}=\frac{9}{16} & \text{si } 3\le x<4 \\ F(x)=\frac{9}{16}+\frac{7}{16}=\frac{16}{16}=1 & \text{si } x\ge 4 \end{cases}$$

b) Représentation graphique de F



c) Espérance mathématique $E(X)$ de X.

$$E(X)=-1\cdot\frac{1}{16}+2\cdot\frac{5}{16}+3\cdot\frac{3}{16}+4\cdot\frac{7}{16}=\frac{46}{16}=2,875$$

Variance $V(X)$ de X.

$$E\left(X^2\right)=1\cdot\frac{1}{16}+4\cdot\frac{5}{16}+9\cdot\frac{3}{16}+16\cdot\frac{7}{16}=\frac{160}{16}=10$$

$$[E(X)]^2=8,266$$

$$V(X)=E\left(X^2\right)-[E(X)]^2=1,734$$

2) Un enfant prend au hasard deux poussins dans une soubique contenant des poussins jaunes et des poussins gris.

a) Soient :

- p_{2G} la probabilité de prendre deux poussins gris
- p_{2J} la probabilité de prendre deux poussins jaunes
- p_{GJ} la probabilité de prendre deux poussins de couleurs différentes.

Par hypothèse, on a : $p_{2G}=3p_{2J}$ et $p_{GJ}=2p_{2G}$

Or $p_{2G}+p_{2J}+p_{GJ}=1$

Donc $p_{2G}+\frac{1}{3}p_{2G}+2p_{2G}=\frac{10}{3}p_{2G}=1$

D'où $p_{2G}=\frac{3}{10}=0,3$

b) Soit p la probabilité de prendre au moins un poussin gris.

$$p=p_{GJ}+p_{2G}=2p_{2G}+p_{2G}=3p_{2G}=\frac{9}{10}=0,9$$

PROBLEME

$$\begin{cases} f(0)=0 \\ f(x)=-x\ln(x)-(1-x)\ln(1-x) & \text{si } 0<x<1 \\ f(1)=0 \end{cases}$$

1) Ensemble de définition de f.

$D_f=\{0\}\cup]0,1[\cup\{1\}=[0,1[$

2) - Montrons que f est continue en 0. (*On montre que f est continue à droite en 0*).

- $f(0)=0$
- $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(-x\ln(x)-(1-x)\ln(1-x)\right)$

$=0-0=0=f(0)$

f est donc continue en 0.

- Montrons que f est continue en 1. (*On montre que f est continue à gauche en 1*).

- $f(1)=0$
- Posons $t=1-x$; $x=1-t$

Si $x\to 1^-$ alors $t\to 0^+$

$\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = \lim\limits_{t\to0^+} \left(-(1-t)\ln(1-t) - t\ln(t)\right)$

$= 0 - 0 = 0 = f(1)$

f est donc continue en 1.

3)- $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x\to0^+} \left(-\ln(x) - (1-x)\dfrac{\ln(1-x)}{x}\right)$

Posons $t = -x$; on a alors :

$\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{t\to0^-} \left(-\ln(-t) + (1+t)\dfrac{\ln(1+t)}{t}\right)$

$= +\infty + 1\cdot 1 = +\infty$

- $\lim\limits_{x\to1^-} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim\limits_{x\to1^-} \left(\dfrac{-x\ln(x)}{x-1} + \ln(1-x)\right)$

Posons $t = x-1$; on a alors:

$\lim\limits_{x\to1^-} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim\limits_{t\to0^-} \left(-(1+t)\cdot\dfrac{\ln(1+t)}{t} + \ln(-t)\right)$

$= -1\cdot 1 - \infty = -\infty$

- D'après les résultats ci-dessus, on conclut que f n'est ni dérivable en 0 ni dérivable en 1.
- La courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale respectivement aux points $O(0\,;0)$ et $P(1\,;0)$.

4) a) Soit $x \in]0\,;1[$.

$f'(x) = -\ln(x) - x\cdot\dfrac{1}{x} + \ln(1-x) + (1-x)\cdot\dfrac{1}{1-x}$

$= \ln(1-x) - \ln(x)$

b) Pour $x \in]0;1[$ soit $\ln(1-x) - \ln(x) \le 0$. On a

$\ln(1-x) \le \ln x$

$1-x \le x$

$1 \le 2x$

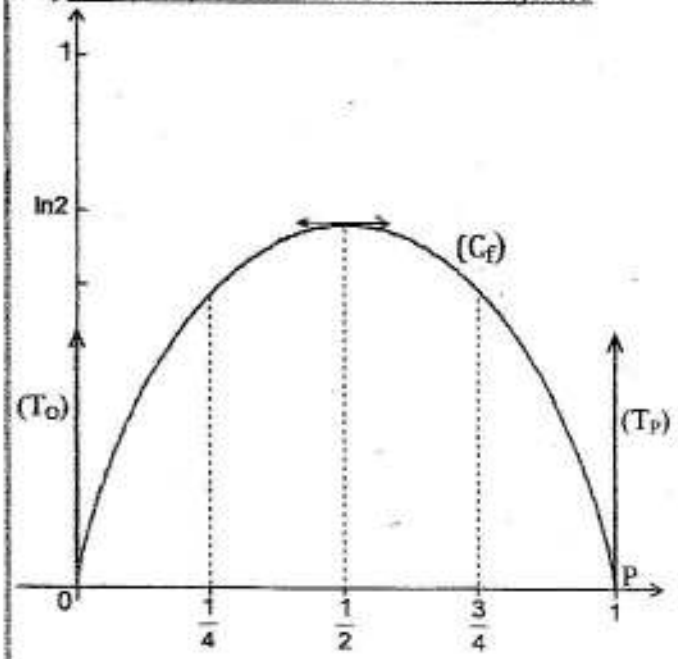
$\dfrac{1}{2} \le x$

$S = \left[\dfrac{1}{2};1\right[$

c) Tableau de variation de f

x	0		$\frac{1}{2}$		1
f'(x)	‖	+	0	−	‖
f(x)		↗	ln2	↘	
	0				0

5) Courbe représentative de f et ses tangentes



6) a) - $u(x) = \dfrac{x^2}{2}\ln(x) - \dfrac{x^2}{4}$

$u'(x) = x\ln x + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x}{2} = x\ln x$

- $v(x) = \dfrac{(x-1)^2}{2}\ln(1-x) - \dfrac{x^2-2x}{4}$

$v'(x) = -(1-x)\ln(1-x) + \dfrac{x-1}{2} - \dfrac{x-1}{2}$

$= -(1-x)\ln(1-x)$

b) f étant continue sur $]0\,;1[$, soit F la primitive de f sur $]0\,;1[$ telle que $F\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\dfrac{3}{4}$.

On remarque que $f(x) = -u'(x) + v'(x)$.

Donc $F(x) = -u(x) + v(x) + k$ où $k \in \mathbb{R}$. Il en résulte que :

$F(x) = -\dfrac{x^2}{2}\ln(x) + \dfrac{(x-1)^2}{2}\ln(1-x) + \dfrac{x}{2} + k$

$F\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\dfrac{3}{4}$

$-\dfrac{1}{8}\ln\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{8}\ln\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + k = -\dfrac{3}{4}$

$k = -1$

D'où $F(x) = \dfrac{x^2}{2}\ln(x) + \dfrac{(x-1)^2}{2}\ln(1-x) + \dfrac{x}{2} - 1$

———oooOooo———

EXERCICE 1

Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est rapporté à un repère orthonormé direct $\left(O;\vec{u},\vec{v}\right)$. On considère les points A d'affixe -4, B d'affixe $+4$, E d'affixe $4i$, C et D tels que les quadrilatères AOEC et BOED soient des carrés.

1) Placer les points précédents dans le repère $\left(O;\vec{u},\vec{v}\right)$ et donner les affixes des points C et D.

2) Soit S la transformation du plan qui à tout point M d'affixe z fait correspondre le point M' d'affixe z' tel que :

$z' = (1+i)z + 4 + 4i$.

a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de S.

b) Préciser les points S(A) et S(O).

Déterminer l'image par S de la droite (CA), et celle de la médiatrice du segment [AO].

c) Exprimer, pour tout point M d'affixe z, l'affixe des vecteurs $\overline{MM'}$ et $\overline{MC}$ en fonction de z.

En déduire que MM' = MC et, pour M distinct de C, montrer qu'une mesure de l'angle de vecteurs $\left(\overline{MM'},\overline{MC}\right)$ est $\frac{\pi}{2}$.

3) Soit J le milieu du segment [EB] et I le milieu du segment [AO].

Déterminer l'image de J par la rotation de centre I et d'angle $\frac{\pi}{2}$ (on justifiera la réponse).

EXERCICE 2

Une urne U_1 contient une boule rouge et trois boules vertes.

Une urne U_2 contient deux boules rouges et deux boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher.

1) On dispose d'un dé à 6 faces, parfaitement équilibré, numéroté de 1 à 6.

On lance une fois le dé ; si l'on obtient un multiple de 3, on tire au hasard une boule de l'urne U_1, sinon on tire au hasard une boule de l'urne U_2.

a) Calculer la probabilité d'obtenir une boule noire.

b) Quelle est la couleur qui a la plus grande probabilité de sortir ?

c) Quelle est la probabilité que la boule tirée provienne de l'urne U_2 sachant qu'elle est rouge ?

2) On réunit toutes les boules dans une seule urne et on tire successivement trois boules que l'on pose chaque fois devant l'urne.

a) Montrer que la probabilité de l'événement « la 3ème boule tirée est noire » vaut $\frac{1}{4}$.

b) Certains pensent que l'événement « la première boule tirée est noire » a une probabilité supérieure à l'événement « la troisième boule tirée est noire ». Est-ce vrai ? Justifier.

3) On réunit encore toutes les boules dans une seule urne.

a) L'épreuve consiste à tirer au hasard et simultanément trois boules de l'urne.

Calculer la probabilité de l'événement A : « obtenir trois boules tricolores »

b) On répète quatre fois de suite l'épreuve et d'une manière indépendante. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'événement A est réalisé.

Calculer la probabilité p de l'événement :

« A est réalisé au moins une fois »

PROBLEME

2) On considère la fonction numérique g définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 - 2\ln x$.

a) Etudier le sens de variation de g.

b) En déduire le signe de g(x) sur $]0 ; +\infty[$.

1) On considère la fonction numérique f définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1+\ln x}{x}$. On appelle $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ (unité graphique 2cm).

Déterminer la limite de f en 0. Interpréter graphiquement le résultat.

3) a) Déterminer la limite de f en $+\infty$.

b) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = \frac{x}{2}$ est asymptote à la courbe $(\mathcal{C})$.

c) Déterminer la position de $(\mathcal{C})$ par rapport à (Δ) sur $]0 ; +\infty[$.

Montrer en particulier que (Δ) coupe $(\mathcal{C})$ en un point A que l'on déterminera.

4) Etudier le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.

5) Montrer qu'il existe un point B, et un seul, de la courbe $(\mathcal{C})$ où la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ est parallèle à (Δ). Préciser les coordonnées de B.

6) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ a une solution unique α. Justifier l'encadrement $0,34 < \alpha < 0,35$.

7) Tracer la courbe $(\mathcal{C})$ et les droites (Δ) et (T).

8) On considère la suite numérique (x_n) définie par $x_n = e^{\frac{n-2}{2}}$ pour tout entier naturel n.

Montrer que (x_n) est une suite géométrique dont on déterminera le premier terme et la raison.

9) Pour tout entier naturel n, on pose :

$$a_n = 4\int_{x_n}^{x_{n+1}} \left(f(x) - \frac{x}{2}\right) dx .$$

a) Donner une interprétation géométrique de a_n.

b) Montrer que $a_n = \frac{2n+1}{2}$ pour tout entier naturel n.

EXERCICE 1

Soit l'équation (E) : $z^3+(1-i)z^2+(-8+4i)z-4-28i=0$.

1°) Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure αi où α est un nombre réel que l'on déterminera.

2°) a- Montrer que (E) peut s'écrire sous la forme : $(z-\alpha i)(az^2+bz+c)=0$ où a, b, c sont des nombres complexes à déterminer.

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E).

3°) Dans le plan complexe (P) muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$, d'unité 1 cm, on donne les points A, B, et C d'affixes respectives $-2i$; $3+i$ et $-4+2i$.

a- Placer les points A, B, et C dans le plan (P).

b- On pose $Z=\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}$

Ecrire Z sous forme trigonométrique.

c- En déduire la nature du triangle ABC.

d- Trouver l'affixe du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme.

4°) Soit S la transformation d'expression complexe $z'=\dfrac{4}{3}iz-\dfrac{8}{3}-2i$

a- Quelle est la nature de S et donner ses éléments caractéristiques.

b- Construire l'image A'B'C'D' de ABCD par S^{-1}.

EXERCICE 2

I) Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher dont :

. 3 rouges numérotées : 2 ; 2 ; 5

. 5 blanches numérotées : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5.

1) Le jeu consiste à tirer au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « obtenir deux boules de couleurs différentes »

B : « obtenir deux boules de numéros pairs »

C : « obtenir deux boules dont le produit des numéros est égal à 4 »

2) On tire au hasard et successivement avec remise 3 boules de l'urne.

Soit X la variable aléatoire définie par le nombre de boules portant le numéro 5 obtenu.

a) Déterminer l'univers image de X.

b) Donner la loi de probabilité de X.

NB : On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

II) On donne sur le tableau ci-dessous le nombre d'élèves d'un lycée ayant réussi le Baccalauréat durant 4 années successives :

Année	2007	2008	2009	2010
Rang de l'année (x_i)	1	2	3	4
Nombre d'élèves en centaine (y_i)	3	5	6	9

1) Représenter le nuage des points $M_i(x_i, y_i)$ $1 \le i \le 4$ associé à cette série statistique.

Echelle : sur l'axe des abscisses, prendre 1 cm pour représenter une unité.
sur l'axe des ordonnées, placer 2 à l'origine des axes puis prendre 1 cm pour représenter 100 élèves.

2) Déterminer le point moyen G.
3) Calculer le coefficient de corrélation r et interpréter.
4) Ecrire l'équation de la droite de régression de y en x.
5) Combien de réussites peut-on espérer en 2014 ?

NB : Les résultats seront donnés à 10^{-2} près.

PROBLEME

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$.

On note $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1) Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (x-1)e^{-x} + 2$.

a- Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation.

b- Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique notée α dans $\mathbb{R}$ et que $-1 < \alpha < 0$.

c- En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x.

2) a- Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

b- Calculer la dérivée $f'(x)$ et montrer que : $f'(x) = g(x)$ pour tout x élément de $\mathbb{R}$.

c- Montrer que $f(\alpha) = 1 + \dfrac{2\alpha^2}{\alpha - 1}$.

d- Dresser le tableau de variation de f.

3) a- Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement ce résultat.

b- Démontrer que la droite (D) : $y = 2x + 1$ est asymptote à $(\mathscr{C})$ au voisinage de $+\infty$.

c- Etudier la position de $(\mathscr{C})$ par rapport à (D).

4) a- Ecrire une équation de la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ au point d'abscisse $x_0 = 0$.

b- Montrer qu'il existe un point A de $(\mathscr{C})$ où $(\mathscr{C})$ admet une tangente (T') parallèle à (D). Trouver les coordonnées du point A.

5) Tracer (D), (T), (T') et $(\mathscr{C})$ dans le même repère. Pour la construction, on prendra $\alpha = -0,4$ et $f(\alpha) = 0,8$.

6) a- A l'aide d'une intégration par partie ; calculer $I_\lambda = \int_0^\lambda xe^{-x}dx$.

b- Déterminer, en cm^2, l'aire $\mathscr{A}(\lambda)$ du domaine plan délimité par $(\mathscr{C})$, (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$, $(\lambda > 0)$.

c- Calculer $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} \mathscr{A}(\lambda)$.

CORRIGE

EXERCICE 1

$(E): z^3+(1-i)z^2+(-8+4i)z-4-28i=0$

1°) (E) admet une solution imaginaire pure αi si et seulement si

$(\alpha i)^3+(1-i)(\alpha i)^2+(-8+4i)(\alpha i)-4-28i=0$

$-\alpha^2-4\alpha-4+\left(-\alpha^3+\alpha^2-8\alpha-28\right)i=0$

$$\begin{cases}-\alpha^2-4\alpha-4=0 & (1)\\ -\alpha^3+\alpha^2-8\alpha-28=0 & (2)\end{cases}$$

(1) est équivalente à : $-(\alpha+2)^2=0$ et donc $\alpha=-2$.

Pour $\alpha=-2$: (2) devient

$-(-2)^3+(-2)^2-8\cdot(-2)-28=8+4+16-28=0$.

Donc $\alpha=-2$. Par suite $\alpha i=-2i$ est une solution imaginaire pure de l'équation (E).

2°) a- $(E): z^3+(1-i)z^2+(-8+4i)z-4-28i=0$

$(E): (z+2i)\left(az^2+bz+c\right)=0$

Déterminons a,b et c par la méthode de Hörner.

	1	$1-i$	$-8+4i$	$-4-28i$
$-2i$		$-2i$	$-6-2i$	$4+28i$
	1	$1-3i$	$-14+2i$	0

On en déduit $a=1$, $b=1-3i$ et $c=-14+2i$

D'où $(E): (z+2i)\left(z^2+(1-3i)z-14+2i\right)=0$

b- Résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E)

$(z+2i)\left(z^2+(1-3i)z-14+2i\right)=0$

si et seulement si $z=-2i$ ou $z^2+(1-3i)z-14+2i=0$.

$\Delta=(1-3i)^2-4(-14+2i)=48-14i$.

Soit $\delta=x+yi$ une racine carré de $\Delta=48-14i$.

$$\begin{cases}x^2-y^2=48\\ x^2+y^2=\sqrt{48^2+14^2}=50\\ xy<0\end{cases}$$

Il en résulte que $\delta=7-i$ ou $\delta=-7+i$

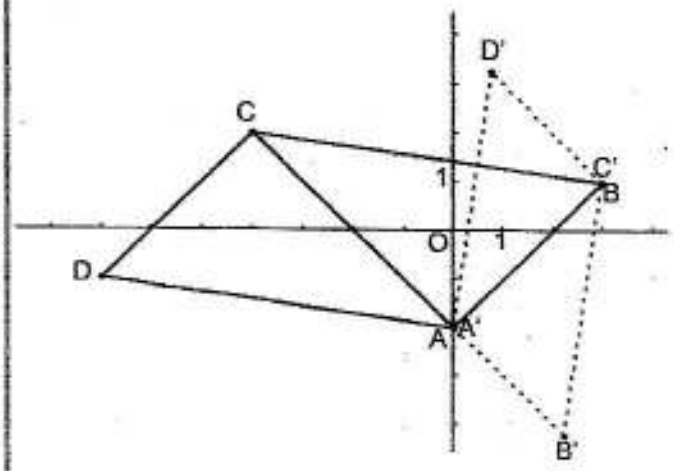
$z'=\dfrac{-1+3i+7-i}{2}=3+i$; $z''=\dfrac{-1+3i-7+i}{2}=-4+2i$

L'ensemble des solutions est $S=\{-2i;3+i;-4+2i\}$

3°) a- Voir les points A, B et C sur la figure ci-contre.

b- $Z=\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}=\dfrac{3+i-(-2i)}{-4+2i-(-2i)}=\dfrac{3(1+i)}{4(-1+i)}=-\dfrac{3}{4}i$

$Z=\dfrac{3}{4}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$



c- D'après la question précédente, on a :

$\text{mes}\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB}\right)=\arg\left(\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}\right)=\arg\left(-\dfrac{3}{4}i\right)=-\dfrac{\pi}{2}$

Le triangle ABC est rectangle en A.

d- Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme si et seulement si $z_C-z_D=z_B-z_A$

si et seulement si $z_D=z_C-z_B+z_A=-4+2i-3-i-2$

si et seulement si $z_D=-7-i$

4°) Soit S la transformation d'expression complexe

$z'=\dfrac{4}{3}iz-\dfrac{8}{3}-2i$.

a- z'est de la forme $z'=az+b$

avec $a=\dfrac{4}{3}i$ et $b=-\dfrac{8}{3}-2i$.

$|a|=\left|\dfrac{4}{3}i\right|=\dfrac{4}{3}\neq 1$. Donc S est une similitude plane directe de rapport $k=|a|=\dfrac{4}{3}$.

Centre Ω : $z_\Omega=\dfrac{-\frac{8}{3}-2i}{1-\frac{4}{3}i}=\dfrac{\frac{1}{3}(-8-6i)}{\frac{1}{3}(3-4i)}=-2i=z_A$

Angle θ : $\theta=\arg(a)=\arg\left(\dfrac{4}{3}i\right)=\dfrac{\pi}{2}\ (\text{mod}2\pi)$

S est la similitdue plane directe de centre A, de rapport $\dfrac{4}{3}$ et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

b- S^{-1} est la similitude plane directe de centre A, de rapport $\dfrac{3}{4}$ et d'angle $-\dfrac{\pi}{2}$.

Voir l'image A'B'C'D' de ABCD par S^{-1} sur la figure ci-dessus.

EXERCICE 2

I) 1) Tirage au hasard et simultané de deux boules parmi 8.

Calcul de probabilités

• A : « obtenir deux boules de couleurs différentes » signifie « (obtenir 1 boule rouge parmi 3) et (1 boule blanche parmi 5) »

$$P(A)=\frac{C_3^1 C_5^1}{C_8^2}=\frac{15}{28}$$

• B : « obtenir deux boules de numéros pairs » signifie « obtenir 2 boules de numéros pairs parmi 4 »

$$P(B)=\frac{C_4^2}{C_8^2}=\frac{6}{28}=\frac{3}{14}$$

• C : « obtenir deux boules dont le produit des numéros est égal à 4 »
signifie « obtenir 2 boules numérotées 2 parmi 3 » ou « obtenir (1 boule numérotée 1 parmi 1) et (1 boule numérotée 4 parmi 1)»

$$P(C)=\frac{C_3^2+C_1^1 C_1^1}{C_8^2}=\frac{4}{28}=\frac{1}{7}$$

2) Tirage au hasard et successif avec remise de 3 boules de l'urne.

Soit X la variable aléatoire définie par le nombre de boules portant le numéro 5 obtenu.

a) Univers image de X

$X(\Omega)=\{0,1,2,3\}$

b) Loi de probabilité de X

• $(X=0)$: « obtenir 3 boules non numérotées 5 parmi 6 »

$$P(X=0)=\frac{6^3}{8^3}=\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{27}{64}$$

• $(X=1)$: « obtenir 1 boule numérotée 5 parmi 2 et 2 boules non numérotées 5 parmi 6 dans le désordre »

$$P(X=1)=3\times\frac{2^1\times 6^2}{8^3}=\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{27}{64}$$

• $(X=2)$: « obtenir 2 boules numérotées 5 parmi 2 et 1 boule non numérotée 5 parmi 6 dans le désordre »

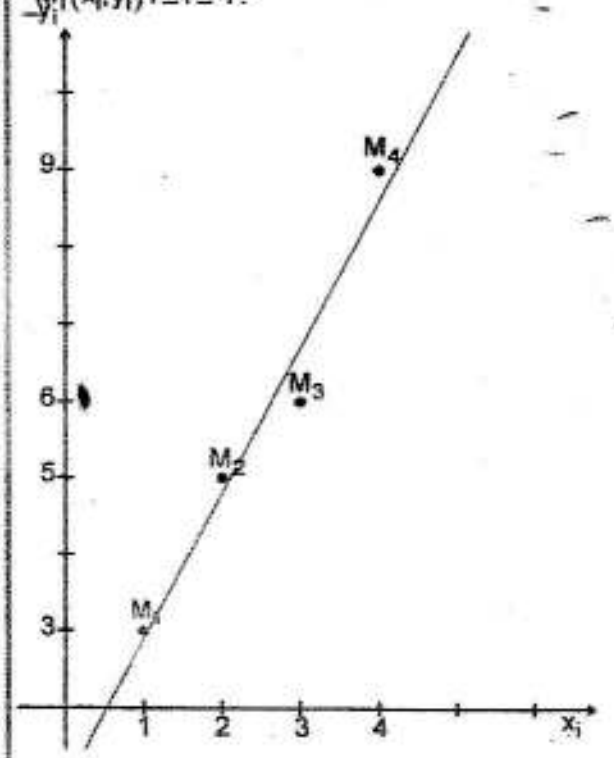
$$P(X=2)=3\times\frac{2^2\times 6^1}{8^3}=\frac{9}{64}$$

• $(X=3)$: « obtenir 3 boules numérotées 5 parmi 2 »

$$P(X=3)=\frac{2^3}{8^3}=\left(\frac{1}{4}\right)^3=\frac{1}{64}$$

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$

II) 1) Représentation graphique du nuage de points $M_i(x_i,y_i) 1\le i\le 4$.



2) Détermination du point moyen G

$$\bar{x}=\frac{1+2+3+4}{4}=\frac{10}{4}=2,5$$

$$\bar{y}=\frac{3+5+6+9}{4}=\frac{23}{4}=5,75$$

G(2,5 ; 5,75)

3) Calcul du coefficient de corrélation r.

	x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i\,y_i$
	1	3	1	9	3
	2	5	4	25	10
	3	6	9	36	18
	4	9	16	81	36
Σ	10	23	30	151	67

$$\cdot\ \sigma_{xy}=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}x_i y_i-(\bar{x}\cdot\bar{y})=\frac{67}{4}-(2,5)\times(5,75)=2,38$$

$$\cdot\ V(x)=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}x_i^2-\bar{x}^2=\frac{30}{4}-(2,5)^2=1,25$$

$$\sigma_x=\sqrt{V(x)}=\sqrt{1,25}=1,12$$

$$\cdot\ V(y)=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}y_i^2-\bar{y}^2=\frac{151}{4}-(5,75)^2=4,69$$

$$\sigma_y=\sqrt{V(y)}=\sqrt{4,69}=2,17$$

$$\cdot\ \text{D'où } r=\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\,\sigma_y}=\frac{2,38}{1,12\times 2,17}=0,98$$

La corrélation est très forte entre le rang de l'année et le nombre d'élèves ayant réussi le baccalauréat. On peut donc effectuer un ajustement affine entre y et x par la méthode des moindres carrés.

4) Equation de la droite de régression de y en x

$y = ax + b$ où $a = \frac{\sigma_{xy}}{V(x)} = \frac{2,38}{1,25} = 1,90$

La droite passe par le point $G(2,5 ; 5,75)$

$b = 5,75 - 1,90 \times 2,5 = 1$

$y = 1,90x + 1$

5) L'année 2014 correspond au rang x = 8.

$y = 1,90 \times 8 + 1 = 16,2$

En 2014, on peut espérer 1620 élèves réussis au Baccalauréat.

PROBLEME

1) $g(x) = (x-1)e^{-x} + 2$

a- Etude de variation de g

$D_g =]-\infty, +\infty[$

$\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = (-\infty)(+\infty) = -\infty$

$\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{1}{\frac{e^x}{x}} - e^{-x} + 2 \right) = 0 - 0 + 2 = 2$

Pour tout $x \in]-\infty, +\infty[$: $g'(x) = (2-x)e^{-x}$

$g'(x)$ a le même signe que $(2-x)$ car $e^{-x} > 0$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
g'(x)	+	0	−

g est croissante sur $]-\infty, 2]$ et décroissante sur $[2, +\infty[$.

Tableau de variation de g.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
g'(x)	+	0	−
g(x)	$-\infty$ ↗	$e^{-2}+2$	↘ 2

b- L'examen du tableau de variation de g permet de déduire que pour tout $x \in [2, +\infty[$: $g(x) \geq 2 > 0$.

Par ailleurs g étant continue et strictement croissante sur $]-\infty, 2]$, g est une bijection de $]-\infty, 2]$ sur $g(]-\infty, 2]) =]-\infty, e^{-2}+2]$. Or $0 \in]-\infty, e^{-2}+2]$, il existe donc un unique réel $\alpha \in]-\infty, 2]$ tel que $g(\alpha) = 0$.

Comme $g(-1) = 2 - 2e < 0$ et $g(0) = 1 > 0$, et donc $g(-1)g(2) < 0$, on en déduit d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires que $-1 < \alpha < 0$.

D'où g s'annule une seule fois sur $\mathbb{R}$, en un réel α vérifiant $-1 < \alpha < 0$.

c- Signe de g(x)

• g est strictement croissante sur $]-\infty, 2]$ et $g(\alpha) = 0$; on en déduit que :

- pour $x \in]-\infty, \alpha[$, $g(x) < 0$
- pour $x \in]\alpha, 2[$, $g(x) > 0$

• pour $x \in [2, +\infty[$, on sait que $g(x) > 0$

2) $f(x) = 2x + 1 - xe^{-x}$

a- • $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} \left(x\left(2 + \frac{1}{x} - e^{-x}\right) \right) = (-\infty)(-\infty) = +\infty$

• $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

b- Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$f'(x) = 2 - e^{-x} + xe^{-x} = 2 + (-1+x)e^{-x} = g(x)$

c- Calcul de $f(\alpha)$

$f(\alpha) = 2\alpha + 1 - \alpha e^{-\alpha}$

Or $g(\alpha) = (\alpha - 1)e^{-\alpha} + 2 = 0$, donc $e^{-\alpha} = \frac{-2}{\alpha - 1}$

D'où $f(\alpha) = 2\alpha + 1 + \frac{2\alpha}{\alpha - 1} = \frac{2\alpha^2 + \alpha - 1}{\alpha - 1}$

$f(\alpha) = \frac{(\alpha - 1) + 2\alpha^2}{\alpha - 1} = 1 + \frac{2\alpha^2}{\alpha - 1}$

d- Tableau de variation de f

x	$-\infty$	α	$+\infty$
f'(x)	−	0	+
f(x)	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗ $+\infty$

3) a- $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = \lim\limits_{x \to -\infty} \left(2 + \frac{1}{x} - e^{-x} \right) = -\infty$

Lorsque $x \to -\infty$, la courbe $(\mathscr{C})$ a une branche infinie parabolique suivant l'axe (y'Oy).

b- $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(f(x) - (2x+1) \right) = \lim\limits_{x \to +\infty} (-xe^{-x}) = 0$

Lorsque $x \to +\infty$, la droite (D) : $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à la courbe $(\mathscr{C})$.

c- Position de ($\mathscr{C}$) par rapport à (D)

On étudie le signe de $f(x)-(2x+1)$, on a :

$f(x)-(2x+1)=-xe^{-x}$ a le même signe que $-x$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-(2x+1)$	+	0	−

Pour $x \in]-\infty,0[$: la courbe ($\mathscr{C}$) est au-dessus de la droite (D).

Pour $x \in]0,+\infty[$: la courbe ($\mathscr{C}$) est au-dessous de la droite (D).

Pour x = 0 : la droite (D) coupe la courbe ($\mathscr{C}$).

4) a- Equation de la tangente (T) à ($\mathscr{C}$) au point d'abscisse 0.

$y=f'(0)(x-0)+f(0)$

$y=x+1$

b- Soit A un point de ($\mathscr{C}$) d'abscisse x_0 et (T') la tangente à ($\mathscr{C}$) au point A.

(T') : $y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

(D) : $y=2x+1$

(T') est parallèle à (D) si et seulement si elles ont le même coefficient directeur.

$f'(x_0)=2$

$(x_0-1)e^{-x_0}+2=2$,

donc $x_0=1$, et $f(1)=3-e^{-1}$

D'où $A\left(1;3-e^{-1}\right)$

5) Tracés de (D),(T), (T') et ($\mathscr{C}$), voir figure ci-contre.

6) a- Calcul de l'intégrale $I_\lambda=\int_0^\lambda xe^{-x}dx$

Posons $u'(x)=e^{-x}$ et $v(x)=x$

$u(x)=-e^{-x}$ et $v'(x)=1$

$I_\lambda=\left[-xe^{-x}\right]_0^\lambda+\int_0^\lambda e^{-x}dx=\left[(-x-1)e^{-x}\right]_0^\lambda$

$I_\lambda=(-\lambda-1)e^{-\lambda}+1$

b- Calcul de l'aire $\mathscr{A}(\lambda)$

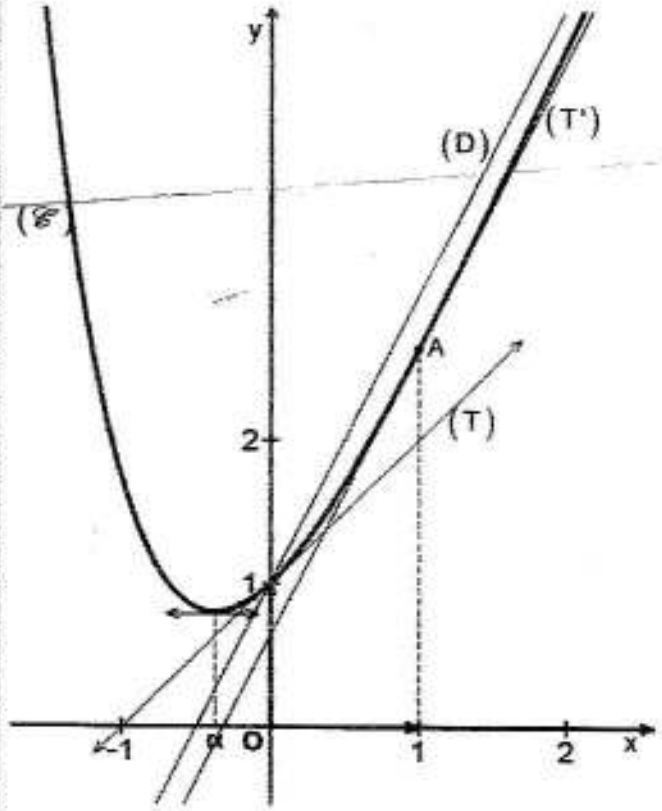
On a vu dans la question 3-c) que ($\mathscr{C}$) est au-dessous de (D), donc :

$$\mathscr{A}(\lambda)=\left(\int_0^\lambda\left((2x+1)-f(x)\right)dx\right)\cdot 4cm^2$$

$$=\left(\int_0^\lambda xe^{-x}dx\right)\cdot 4cm^2$$

$\mathscr{A}(\lambda)=\left(4-4(\lambda+1)e^{-\lambda}\right)cm^2$

c- $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\mathscr{A}(\lambda)=\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\left(4-4\lambda e^{-\lambda}-4e^{-\lambda}\right)cm^2=4cm^2$



———oooOooo———

EXERCICE 1

1- Calculer $(2-i)^2$. En déduire la résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E) : $iz^2 - iz + 1 + i = 0$.

2- Soit P le polynôme de variable complexe z définie par : $P(z) = z^3 - (4+i)z^2 + (7+i)z - 4$.

a) Montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle positive α que l'on déterminera.

b) Déterminer les nombres a et b tels que : $P(z) = (z-1)(z-2-2i)(az+b)$.

3- Dans le plan complexe muni d'un repère orthogonal direct $\mathcal{R}(O,\vec{u},\vec{v})$, on considère les trois points A, B et C, d'affixes respectives : 1 ; $2+2i$ et $1-i$.

a) Donner la forme trigonométrique de $U = \dfrac{2+2i}{1-i}$.

b) En déduire la nature du triangle OBC.

4- Soit S la similitude plane directe telle que : $\begin{cases} x' = x + y - 1 \\ y' = -x + y + 2 \end{cases}$.

Déterminer l'expression complexe de S et préciser ses éléments caractéristiques.

EXERCICE 2

Un bassin contient 10 poissons dont 2 carpes, 3 tanches et 5 gardons.
On pêche au hasard et simultanément 3 poissons par un filet du bassin. Chaque poisson a la même probabilité d'être pris par le filet.

1- Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants :

E_1 : « avoir aucune tanche »

E_2 : « avoir au moins une carpe »

E_3 : « avoir exactement 2 gardons »

2- On répète quatre fois de suite cette épreuve d'une manière indépendante.
Soit X la variable aléatoire associée au nombre de la réalisation de l'évènement E_3.

a) Donner la loi de probabilité de X.

b) Calculer l'espérance mathématique E(X) et la variance V(X).

c) Calculer la probabilité $P(X \leq 3)$.

(N.B : on donnera les résultats sous forme de fraction irréductible).

PROBLEME

I- Soit g la fonction numérique définie sur $]0;+\infty[$ par : $g(x)=x^2+2-2\ln x$ où ln désigne la fonction logarithme népérien.

1- Calculer $g'(x)$ puis étudier le sens de variation de g sur $]0;+\infty[$. (on ne demande pas les limites)

2- Calculer $g(1)$. En déduire que g est strictement positive sur $]0;+\infty[$.

II- Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par :

$f(x)=x-1+2\dfrac{\ln x}{x}$.

On désigne par $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1- a) Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$. Interpréter graphiquement le résultat.

b) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2- a) Montrer que la droite (Δ), d'équation $y=x-1$ est une asymptote oblique à la courbe $(\mathscr{C})$ au voisinage de $+\infty$.

b) Etudier la position de $(\mathscr{C})$ par rapport à (Δ).

3- a) Montrer que pour tout $x\in]0;+\infty[$, $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x^2}$ où f' désigne la fonction dérivée de f.

b) Justifier que $f'(x)$ a le même signe que $g(x)$ suivant les valeurs de x.

c) Dresser le tableau de variation de f sur $]0;+\infty[$.

4- a) Ecrire une équation de la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ au point d'abscisse $x_0=1$.

b) Tracer (T), (Δ) et $(\mathscr{C})$ dans le même repère.

5- Soit h la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par : $h(x)=\dfrac{1}{2}(\ln x)^2$.

a) Déterminer $h'(x)$. En déduire l'expression de $I(\alpha)=\int_1^{\alpha} f(x)\cdot dx$ où $\alpha>1$, en fonction de α.

b) Calculer, en cm^2, l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe $(\mathscr{C})$, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x=1$ et $x=e$.

On donne $e=2,7$

CORRIGE

EXERCICE 1

1- • Calcul de $(2-i)^2$.

$(2-i)^2 = 4-1-4i = 3-4i$.

• Résolution dans $\mathbb{C}$ de l'équation

(E): $iz^2 - iz + 1 + i = 0$.

$\Delta = (-i)^2 - 4i(1+i) = -1-4i+4 = 3-4i$

$= (2-i)^2$ d'après la question précédente.

$z' = \dfrac{i+2-i}{2i} = -i$; $z'' = \dfrac{i-2+i}{2i} = 1+i$

L'ensemble des solutions de l'équation (E) est

$S = \{-i; 1+i\}$.

2- Soit $P(z) = z^3 - (4+i)z^2 + (7+i)z - 4$, $z \in \mathbb{C}$.

a) L'équation $P(z) = 0$ admet une solution réelle α si et seulement si $\alpha^3 - (4+i)\alpha^2 + (7+i)\alpha - 4 = 0$

ou encore $\alpha^3 - 4\alpha^2 + 7\alpha - 4 + (-\alpha^2 + \alpha)i = 0$

soit $\begin{cases} \alpha^3 - 4\alpha^2 + 7\alpha - 4 = 0 & (1) \\ -\alpha^2 + \alpha = 0 & (2) \end{cases}$

(2) est équivalente à $\alpha = 0$ ou $\alpha = 1$

Pour $\alpha = 0$: (1) n'est pas vérifiée.

Pour $\alpha = 1$: (1) devient $1^3 - 4 + 7 - 4 = -7 + 7 = 0$.

Donc $\alpha = 1$ est une solution réelle positive de l'équation $P(z) = 0$.

b) $P(z) = (z-1)(z-2-2i)(az+b)$

Comme $P(z) = z^3 - (4+i)z^2 + (7+1)z - 4$,

nécessairement on doit avoir

$a = 1$ et $-1(-2-2i)b = -4$

donc $a = 1$ et $b = \dfrac{4}{-2-2i} = \dfrac{4(1-i)}{-2\times 2} = -1+i$

3- a) $U = \dfrac{2+2i}{1-i} = \dfrac{(2+2i)(1+i)}{2} = 2i = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{2} + i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$.

b) On en déduit que

$\left|\dfrac{2+2i}{1-i}\right| = 2$ et $\arg\left(\dfrac{2+2i}{1-i}\right) = \dfrac{\pi}{2}$ $[2\pi]$

soit $\dfrac{OB}{OC} = 2$ et $\text{mes}(\overline{OC}, \overline{OB}) = \dfrac{\pi}{2}$ $[2\pi]$

OBC est un triangle rectangle en O.

4- S est la similitude plane directe telle que :

$\begin{cases} x' = x + y - 1 \\ y' = -x + y + 2 \end{cases}$

• Expression complexe de S

Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$. On a

$z' = (x+y-1) + i(-x+y+2) = x+y-1-ix+iy+2i$

$= x + iy - ix + y - 1 + 2i = x + iy - i(x+iy) - 1 + 2i$

$= z - iz - 1 + 2i$

$z' = (1-i)z - 1 + 2i$

• Eléments caractéristiques de S

Centre Ω : $z_\Omega = \dfrac{-1+2i}{1-(1-i)} = 2+i$

Rapport k : $k = |1-i| = \sqrt{2}$

Angle θ : $\theta = \arg(1-i) = -\dfrac{\pi}{4}$ $[2\pi]$

EXERCICE 2

Un bassin contient 10 poissons dont 2 carpes, 3 tanches et 5 gardons.

L'épreuve consiste à pêcher au hasard et simultanément 3 poissons par un filet du bassin.

1- Calcul de probabilités

• E_1 : « avoir aucune tanche »

signifie « avoir 3 poissons non tanches parmi 7 »

$P(E_1) = \dfrac{C_7^3}{C_{10}^3} = \dfrac{35}{120} = \dfrac{7}{24}$.

• E_2 : « avoir au moins une carpe »

signifie « avoir 1 carpe parmi 2 et 2 non carpes parmi 8 » ou « avoir 2 carpes parmi 2 et 1 non carpe parmi 8 »

$P(E_2) = \dfrac{C_2^1 C_8^2 + C_2^2 C_8^1}{C_{10}^3} = \dfrac{56+8}{120} = \dfrac{64}{120} = \dfrac{8}{15}$.

• E_3 : « avoir exactement 2 gardons »

signifie « avoir 2 gardons parmi 5 et 1 non gardon parmi 5 »

$P(E_3) = \dfrac{C_5^2 C_5^1}{C_{10}^3} = \dfrac{50}{120} = \dfrac{5}{12}$.

2- On répète quatre fois de suite cette épreuve d'une manière indépendante.

Soit X la variable aléatoire associée au nombre de la réalisation de l'évènement E_3.

a) X suit la loi binomiale de paramètres

$n = 4$ et $p = P(E_3) = \dfrac{5}{12}$.

L'univers-image de X est $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

Loi de probabilité de X

Pour $k \in \{0,1,2,3,4\}$, $P(X=k) = C_4^k \left(\frac{5}{12}\right)^k \left(\frac{7}{12}\right)^{4-k}$

$P(X=0) = C_4^0 \left(\frac{5}{12}\right)^0 \left(\frac{7}{12}\right)^4 = \frac{2401}{20736}$

$P(X=1) = C_4^1 \left(\frac{5}{12}\right)^1 \left(\frac{7}{12}\right)^3 = \frac{4\times5\times343}{20736} = \frac{1715}{5184}$

$P(X=2) = C_4^2 \left(\frac{5}{12}\right)^2 \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{6\times25\times49}{20736} = \frac{1225}{3456}$

$P(X=3) = C_4^3 \left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{7}{12}\right)^3 = \frac{4\times125\times7}{20736} = \frac{875}{5184}$

$P(X=4) = C_4^4 \left(\frac{5}{12}\right)^4 \left(\frac{7}{12}\right)^0 = \frac{625}{20736}$

k	0	1	2	3	4
P(X=k)	$\frac{2401}{20736}$	$\frac{1715}{5184}$	$\frac{1225}{3456}$	$\frac{875}{5184}$	$\frac{625}{20736}$

b) • Espérance mathématique $E(X)$ de X

$E(X) = 4\times\frac{5}{12} = \frac{5}{3} = 1{,}67$

• Variance $V(X)$ de X

$V(X) = 4\times\frac{5}{12}\times\frac{7}{12} = \frac{35}{36} = 0{,}97$

c) $P(X\le 3) = 1 - P(X=4) = 1 - \frac{625}{20736} = \frac{20111}{20736}$

****

PROBLEME

I- Pour $x \in]0,+\infty[$, $g(x) = x^2 + 2 - 2\ln x$.

1- • $g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2-1)}{x} = \frac{2(x+1)(x-1)}{x}$

• $g'(x)$ a même signe que $(x-1)$ sur $]0,+\infty[$

car $\frac{2(x+1)}{x} > 0$.

Il en résulte que g est strictement décroissante sur $]0,1]$ et strictement croissante sur $[1,+\infty[$.

2- • $g(1) = 1+2-0 = 3$.

De g strictement décroissante sur $]0,1]$ et $g(1)=3$ on déduit pour tout $x \in]0,1]$, $g(x) > g(1)$ soit $g(x) > 0$.

De g strictement croissante sur $[1,+\infty[$ et $g(1)=3$ on déduit pour tout $x \in [1,+\infty[$, $g(x) > g(1)$ soit $g(x) > 0$

Donc g est strictement positive sur $]0,+\infty[$.

II- Pour $x \in]0,+\infty[$, $f(x) = x - 1 + 2\frac{\ln x}{x}$.

1- a) • Comme $\lim\limits_{x\to0^+} \ln x = -\infty$ on a $\lim\limits_{x\to0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$

par suite $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = -\infty$.

• On en déduit que la droite d'équation $x=0$ est asymptote verticale à la courbe $(\mathscr{C})$.

b) Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} (x-1) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2- a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(f(x) - (x-1)\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} 2\frac{\ln x}{x} = 0$

Donc la droite (Δ) d'équation $y = x-1$ est asymptote oblique à la courbe $(\mathscr{C})$ au voisinage de $+\infty$.

b) Position de $(\mathscr{C})$ par rapport à (Δ).

De $f(x) - (x-1) = 2\frac{\ln x}{x}$ on déduit que $f(x)-(x-1)$ a même signe que $\ln x$ sur $]0,+\infty[$ car $x > 0$.

x	0		1		$+\infty$
$f(x)-(x-1)$		−	0	+	

Pour $x \in]0,1[$, $(\mathscr{C})$ est au-dessous de (Δ).

Pour $x \in]1,+\infty[$, $(\mathscr{C})$ est au-dessus de (Δ).

Pour $x = 1$, $(\mathscr{C})$ et (Δ) ont un point commun $I(1,0)$.

3- a) Pour tout $x \in]0,+\infty[$, on a

$$f'(x)=1+2\frac{\frac{1}{x}\cdot x-\ln x}{x^2}=1+2\frac{1-\ln x}{x^2}=\frac{x^2+2-2\ln x}{x^2}$$

$$f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}.$$

b) Comme pour tout $x \in]0,+\infty[, f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$ et $x^2>0$

donc $f'(x)$ a le même signe que $g(x)$ sur $]0,+\infty[$.

c) Tableau de variation de f

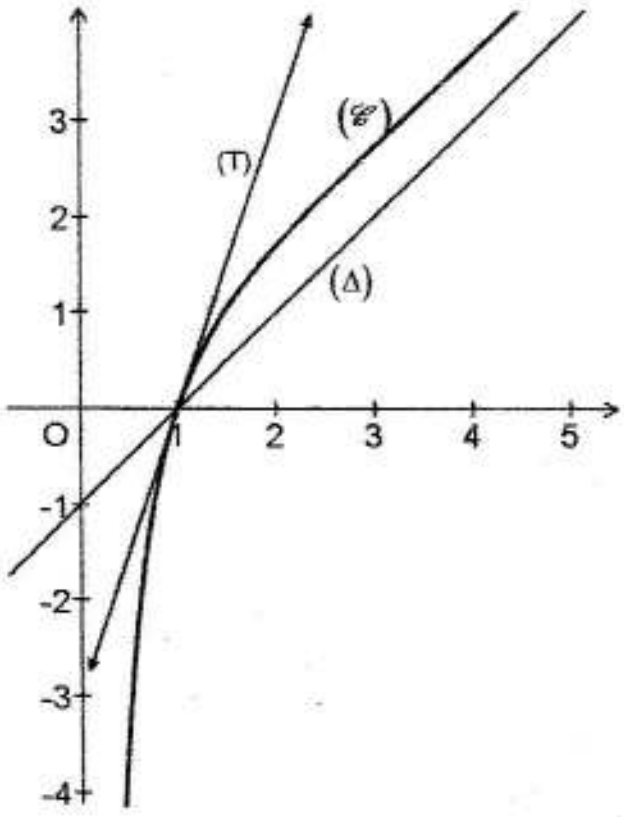
x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

4- a) Equation de la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ au point d'abscisse $x_0=1$.

$y=f'(1)(x-1)+f(1)=3(x-1)+0$

$y=3x-3$

b) Tracés de (T), (Δ) et $(\mathscr{C})$.



5- Pour $x \in]0,+\infty[$, $h(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2$.

a) • $h'(x)=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{1}{x}\cdot\ln x=\frac{\ln x}{x}$.

• Soit $\alpha>1$.

$$I(\alpha)=\int_1^\alpha f(x)dx=\int_1^\alpha\left(x-1+2\frac{\ln x}{x}\right)dx$$

$$=\left[\frac{x^2}{2}-x+(\ln x)^2\right]_1^\alpha$$

$$I(\alpha)=\frac{\alpha^2}{2}-\alpha+(\ln\alpha)^2+\frac{1}{2}$$

b) $\mathcal{A}=I(e)\times 4cm^2=4\left(\frac{e^2}{2}-e+(\ln e)^2+\frac{1}{2}\right)cm^2$

$\mathcal{A}=\left(2e^2-4e+6\right)cm^2=9,78cm^2$

———oooOooo———

EXERCICE 1

1- Soit $P(z)=z^3+3(1-i)z^2-6(1+i)z-8+24i$ où z est un nombre complexe.

a) Démontrer que le nombre réel 2 est solution de l'équation $P(z)=0$.

b) Déterminer les nombres complexes a, b et c tels que, pour tout nombre complexe z on ait :

$P(z)=(z-2)(az^2+bz+c)$.

c) En déduire les solutions dans C de l'équation $P(z)=0$.

2- Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O;\vec{u},\vec{v})$, unité graphique 1 cm. On considère les points A, B et C d'affixes respectives 2 ; $-1+3i$ et -4.

a) Placer les points A, B et C dans le repère $(O;\vec{u},\vec{v})$.

b) Démontrer que le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle.

3- Soit S la transformation du plan qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $z'=(1+i)z-2i$.

a) Quelle est la nature de la transformation S ?

b) Déterminer les points images par S des points A et B. Que peut-on dire du point A ?

4- a) Vérifier l'égalité : $|z'|=\sqrt{2}\,|z-(1+i)|$.

b) Soit D le point d'affixe $1+i$. Interpréter géométriquement $|z|$ et $|z-(1+i)|$.

c) Déduire des questions précédentes l'ensemble (Δ) des points M d'affixe z vérifiant $|z'|=\sqrt{2}\,|z|$ et tracer (Δ) dans le repère précédent.

EXERCICE 2

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher. Sur chacune d'elles est inscrit un nombre comme l'indique le tableau ci-dessous :

Nombre inscrit	1	2	5	10
Nombre de boules	4	3	2	1

Un joueur mise 4 ariary, tire une boule au hasard et reçoit le montant (en ariary) inscrit sur la boule.

1- Le joueur effectue un tirage.

On appelle p_1 la probabilité pour qu'il perde (c'est à dire qu'il reçoive moins de 4 ariary) et p_2 la probabilité pour qu'il gagne (c'est à dire qu'il reçoive plus de 4 ariary).

Calculer p_1 et p_2.

2- Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, fait correspondre le « gain » du joueur (positif s'il gagne, négatif s'il perd).

a) Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire X ?

b) Présenter la loi de probabilité de X dans un tableau.

c) Calculer son espérance mathématique E(X).

3- Un jeu est équitable si et seulement si E(X) = 0. On décide de changer le nombre inscrit sur une seule boule portant le nombre 1. Quel nombre doit-on y inscrire pour que le jeu soit équitable ?

PROBLEME

Soit la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par

$$\begin{cases} f(x)=x\ln\left(\dfrac{x+2}{x}\right)+\dfrac{x}{4}+\dfrac{1}{2} & \text{pour } x>0 \\ f(0)=\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

On désigne par (C) la représentation graphique de f dans le plan rapporté au repère orthonormal $(O;\vec{i},\vec{j})$, unité graphique : 2 cm.

1- Soit g la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par :

$g(x)=\ln(x+2)-\ln x-\dfrac{2}{x+2}+\dfrac{1}{4}$.

a) Étudier le sens de variation de g.

b) Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

c) En déduire le signe de $g(x)$ pour tout x de $]0;+\infty[$

2- a) Déterminer la limite, quand x tend vers zéro par valeurs strictement positives, de $x\ln\left(\dfrac{x+2}{x}\right)$

b) Démontrer que f est continue en 0.

3- La fonction f est-elle dérivable en 0 ? Donner une interprétation graphique du résultat.

4- a) Démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{x+2}{x}\right)=2$.

$\left(\text{on pourra utiliser le résultat } \lim\limits_{h\to0}\dfrac{\ln(1+h)}{h}=1\right)$

b) En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

c) Montrer que la droite Δ d'équation $y=\dfrac{x}{4}+\dfrac{5}{2}$ est asymptote à (C) au voisinage de $+\infty$.

5- Étudier le sens de variation de f (on vérifiera que $f'(x)=g(x)$ puis dresser le tableau de variation de f.

6- Tracer dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$ la droite Δ, la courbe (C) et la demi-tangente à (C) en son point d'abscisse 0.

7-.a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer l'intégrale $\int_1^2 x\ln\left(\dfrac{x+2}{x}\right)dx$.

b) Calculer alors, l'aire $\mathcal{A}$, en cm^2, de la région du plan délimitée par la courbe (C), la droite Δ et les droites d'équations $x=1$ et $x=2$.

EXERCICE 1

Les Parties A et B sont indépendantes.

A- On dispose d'un dé cubique à six faces numérotées de 1 à 6, parfaitement équilibré et de deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher de telle sorte que :

U_1 contient 8 boules blanches et 2 boules noires.

U_2 contient 3 boules noires et 7 boules rouges.

1) L'épreuve consiste à lancer une fois le dé puis à tirer une boule de U_1 ou de U_2.

Si le numéro 6 apparaît sur la face supérieure du dé, on tire une boule dans U_1.

Sinon, on tire une boule dans U_2.

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Le chiffre 6 apparaît et on obtient une boule blanche »

B : « Obtenir une boule noire »

2) On tire au hasard et simultanément deux boules de U_2 et une boule de U_1 .

On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de boule(s) noire(s) obtenue(s).

a) Déterminer l'univers image de X.

b) Etablir la loi de probabilité de X.

B- Etant donnée une série statistique à deux variables (X,Y) dont la droite de régression de Y en X est : $y = 0,12x + 7,88$.

Sachant que la moyenne $\overline{X} = 51$ et le coefficient de corrélation $r = 0,93$.

a) Déterminer la moyenne arithmétique $\overline{Y}$.

b) Peut-on avoir un ajustement linéaire par moindres carrés ? Expliquer.

Déterminer une équation de la droite de régression de X en Y.

On donnera le résultat à 10^{-2} près.

EXERCICE 2

Soit $P(z) = z^3 - (3 + 3\sqrt{3}\,i)z^2 - (6 - 6\sqrt{3}\,i)z + 8 + 24\sqrt{3}\,i$ où $z \in \mathbb{C}$.

1- a) Démontrer que l'équation $P(z) = 0$ admet deux solutions réelles que l'on précisera.

b) En déduire la résolution de l'équation $P(z) = 0$.

Dans tout ce qui suit, on considère dans le plan complexe $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé direct $(O;\vec{u},\vec{v})$ d'unité graphique 1cm, les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2$; $z_B = 4$ et $z_C = 1 + 3\sqrt{3}\,i$.

2- a) Placer les points A, B et C.

b) Donner la forme algébrique du nombre complexe $Z = \dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ puis en déduire la nature du triangle ABC.

3- Soit D le point tel que ABDC soit un parallélogramme. On note par S la similitude plane directe de centre A et qui transforme B en D.

a) Déterminer l'affixe de D et placer ce point.

b) Déterminer l'expression complexe de S et préciser ses éléments caractéristiques.

PROBLEME

On considère la fonction f, à variable réelle x, définie par

$$f(x)=\begin{cases}(x+1)e^{x} & \text{si } x\geq 0\\ e^{3x}-3x & \text{si } x<0\end{cases}$$

On désigne par $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'origine O et d'unité graphique 2cm.

1- Etudier la continuité de f en $x_0=0$.

2- Démontrer que $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=0$ et $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=2$.

(On donnera une interprétation graphique de ces résultats).

3- a) Etudier la branche infinie de $(\mathscr{C})$ au voisinage de $+\infty$.

b) Démontrer que la droite (D) d'équation $y=-3x$ est une asymptote oblique pour la courbe $(\mathscr{C})$ au voisinage de $-\infty$.

4- a) Après avoir étudié le sens de variation de f, dresser son tableau de variation.

b) Démontrer que, pour tout x réel négatif, $e^{3x}-3x-1>0$.

5- Tracer dans le même repère, en précisant les deux demi-tangentes, la droite (D) et la courbe $(\mathscr{C})$.

6- On appelle g la restriction de la fonction f à $]-\infty;0[$.

a) Démontrer que l'équation $g(x)=2$ admet une solution unique α.

b) On désigne par g^{-1} la fonction réciproque de g. Calculer en fonction de α, $\left(g^{-1}\right)'(2)$.

c) Construire, dans le même repère que $(\mathscr{C})$, la courbe $(\mathscr{C}')$ représentant g^{-1}.

d) Calculer, en fonction de α et en cm^2, l'aire $\mathcal{A}_\alpha$ du domaine plan délimité par la courbe $(\mathscr{C})$, la droite (D), les droites d'équations $x=\alpha$ et $x=0$.

CORRIGE

EXERCICE 1

A- On dispose d'un dé cubique parfaitement équilibré à six faces numérotées de 1 à 6, et de deux urnes U_1 et U_2 telles que :

U_1 contient 8 boules blanches et 2 boules noires.

U_2 contient 3 boules noires et 7 boules rouges.

1) L'épreuve consiste à lancer une fois le dé puis à tirer une boule de U_1 ou de U_2.

Si le numéro 6 apparaît sur la face supérieure du dé, on tire une boule dans U_1.

Sinon, on tire une boule dans U_2.

Calculs de probabilités

A : « Le chiffre 6 apparaît et on obtient une boule blanche » signifie : « (Le chiffre 6 apparaît sur la face supérieure du dé) et (on obtient une boule blanche parmi 8 de U_1)»

$$P(A)=\frac{1}{6}\times\frac{8}{10}=\frac{2}{15}.$$

B : « Obtenir une boule noire » équivaut à :
« (Le chiffre 6 apparaît sur la face supérieure du dé) et (on obtient une boule noire parmi 2 de U_1) » ou « (Le chiffre 6 n'apparaît pas) et (on obtient une boule noire parmi 3 de U_2) »

$$P(B)=\frac{1}{6}\times\frac{2}{10}+\frac{5}{6}\times\frac{3}{10}=\frac{17}{60}.$$

2) On tire au hasard et simultanément deux boules de U_2 et une boule de U_1. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boule(s) noire(s) obtenue(s).

a) Univers image de X

$X(\Omega)=\{0\ ;1\ ;2\ ;3\}$

b) Loi de probabilité de X

• $(X=0)$: « Obtenir (2 boules rouges parmi 7 de U_2) et (1 boule blanche parmi 8 de U_1) ».

$$P(X=0)=\frac{C_7^2}{C_{10}^2}\times\frac{8}{10}=\frac{7\times6\times8}{10\times9\times10}=\frac{28}{75}.$$

• $(X=1)$: « Obtenir (1 boule noire parmi 3 de U_2 et 1 boule rouge parmi 7 de U_2) et (1 boule blanche parmi 8 de U_1) » ou « Obtenir (2 boules rouges parmi 7 de U_2) et (1 boule noire parmi 2 de U_1) ».

$$P(X=1)=\frac{C_3^1\times C_7^1}{C_{10}^2}\times\frac{8}{10}+\frac{C_7^2}{C_{10}^2}\times\frac{2}{10}$$
$$=\frac{3\times7\times8}{5\times9\times10}+\frac{7\times6\times2}{10\times9\times10}=\frac{35}{75}$$

• $(X=2)$: « Obtenir (1 boule noire parmi 3 de U_2 et 1 boule rouge parmi 7 de U_2) et (1 boule noire parmi 2 de U_1) » ou « (Obtenir 2 boules noires parmi 3 de U_2) et (1 boule blanche parmi 8 de U_1)».

$$P(X=2)=\frac{C_3^1\times C_7^1}{C_{10}^2}\times\frac{2}{10}+\frac{C_3^2}{C_{10}^2}\times\frac{8}{10}$$
$$=\frac{3\times7\times2}{5\times9\times10}+\frac{3\times8}{5\times9\times10}=\frac{11}{75}$$

• $(X=3)$: « Obtenir (2 boules noires parmi 3 de U_2) et (1 boule noire parmi 2 de U_1) ».

$$P(X=3)=\frac{C_3^2}{C_{10}^2}\times\frac{2}{10}=\frac{3\times2}{5\times9\times10}=\frac{1}{75}.$$

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	$\frac{28}{75}$	$\frac{35}{75}$	$\frac{11}{75}$	$\frac{1}{75}$

B- a) Détermination de la moyenne arithmétique $\overline{Y}$.

D'après le cours, l'équation de la droite de régression de Y en X est de la forme $y-\overline{Y}=a(x-\overline{X})$.

ou encore $y=ax+\overline{Y}-a\overline{X}$

Or $y=0{,}12x+7{,}88$ et $\overline{X}=51$

donc $a=0{,}12$ et $\overline{Y}-a\overline{X}=7{,}88$

et par suite $\overline{Y}=7{,}88+0{,}12\times51=14$.

b) • Puisque le coefficient de corrélation $r=0{,}93$ est proche de 1, la corrélation entre X et Y est forte, donc on peut avoir un ajustement linéaire par moindres carrés.

• On sait que l'équation de la droite de régression de X en Y est de la forme $x-\overline{X}=a'(y-\overline{Y})$, et que le coefficient de corrélation linéaire r vérifie $r^2=aa'$.

On a donc $0{,}12a'=(0{,}93)^2=0{,}8649$.

$$a'=\frac{0{,}8649}{0{,}12}=7{,}2075=7{,}21$$

La droite de régression de X en Y est alors

$x-51=7{,}21(y-14)$

$x=7{,}21y-7{,}21\times14+51$

$x=7{,}21y-49{,}94$.

EXERCICE 2

1- a) x est une solution réelle de $P(z)=0$ si et seulement si

$x^3-(3+3\sqrt{3}\,i)x^2-(6-6\sqrt{3}\,i)x+8+24\sqrt{3}\,i=0$

$x^3-3x^2-6x+8+(-3\sqrt{3}x^2+6\sqrt{3}x+24\sqrt{3})i=0$

$$\begin{cases} x^3-3x^2-6x+8=0 & (1)\\ -3\sqrt{3}x^2+6\sqrt{3}x+24\sqrt{3}=0 & (2)\end{cases}$$

• L'équation (2) est équivalente à

$x^2-2x-8=0$

$\Delta'=1-(-8)=9=3^2$

$x'=1+3=4$: $x''=1-3=-2$

• Pour x = 4, l'équation (1) devient

$4^3-3\times4^2-6\times4+8=72-72=0$

• Pour x = –2, l'équation (1) devient

$(-2)^3-3\times(-2)^2-6\times(-2)+8=-20+20=0$

Par suite –2 et 4 sont les solutions réelles de l'équation $P(z)=0$.

b) Résolution de l'équation $P(z)=0$

Comme –2 et 4 sont des solutions de l'équation $P(z)=0$ et que le coefficient de z^3 est 1, alors $P(z)$ peut se factoriser sous la forme

$P(z)=(z+2)(z-4)(z-a)$ où $a\in\mathbb{C}$.

$P(z)=(z^2-2z-8)(z-a)$

$=z^3-(a+2)z^2+(2a-8)z+8a$

Or

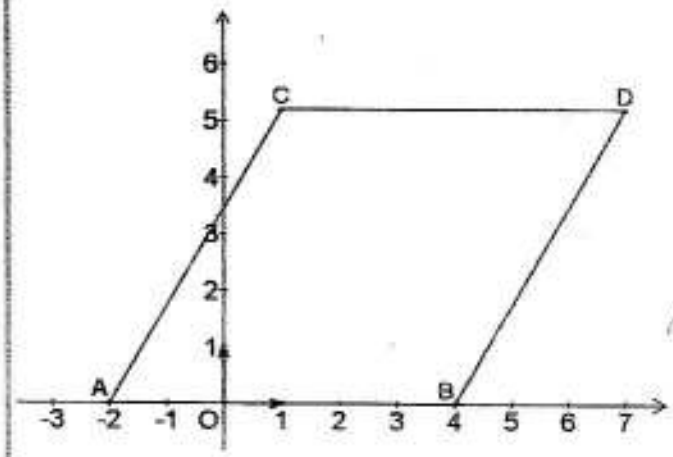
$P(z)=z^3-(3+3\sqrt{3}\,i)z^2-(6-6\sqrt{3}\,i)z+8+24\sqrt{3}\,i$

donc $\begin{cases}-(a+2)=-(3+3\sqrt{3}\,i)\\ 2a-8=-(6-6\sqrt{3}\,i)\\ 8a=8+24\sqrt{3}\,i\end{cases}$ soit $a=1+3\sqrt{3}\,i$.

L'ensemble des solutions de l'équation est

$S=\{-2;4;1+3\sqrt{3}\,i\}$

2- a) Placement des points $A(z_A=-2)$; $B(z_B=4)$ et $z_C=1+3\sqrt{3}\,i$.



b) Forme algébrique de $Z=\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}$

$Z=\dfrac{4-(-2)}{1+3\sqrt{3}\,i-(-2)}=\dfrac{6(1-\sqrt{3}\,i)}{3(1+\sqrt{3}\,i)(1-\sqrt{3}\,i)}=\dfrac{2(1-\sqrt{3}\,i)}{4}$

$Z=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$

• $Z=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i=\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$

On a $|Z|=1$ et $\arg(Z)=-\dfrac{\pi}{3}$ $[2\pi]$

$$\begin{cases}|z_B-z_A|=|z_C-z_A| \text{ soit } AB=AC\\ \left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AB}\right)=-\dfrac{\pi}{3}\ [2\pi]\end{cases}$$

On en déduit que ABC est un triangle équilatéral.

3- a) ABDC est un parallèlogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ ou encore $z_B-z_A=z_D-z_C$.

On en déduit $z_D=z_C+(z_B-z_A)=1+3\sqrt{3}i+6$

$z_D=7+3\sqrt{3}i$

• Voir le point D sur le graphique précédent.

b) Expression complexe de S

S a une expression complexe de la forme $z'=az+b$.

De $S(A)=A$ et $S(B)=D$ on a $\begin{cases}-2a+b=-2\\ 4a+b=7+3\sqrt{3}i\end{cases}$

$-6a=-9-3\sqrt{3}i$ soit $a=\dfrac{-3(3+\sqrt{3}i)}{-6}=\dfrac{3}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$

$b=-2+3+\sqrt{3}i=1+\sqrt{3}i$

donc $z'=\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)z+1+\sqrt{3}i$

• Eléments caractéristiques de S.

Centre : le point A

Rapport : $k=\left|\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right|=\sqrt{3}$

Angle : $\theta=\arg\left(\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\frac{\pi}{6}\ [2\pi]$

PROBLEME

Soit f la fonction, à variable réelle x, définie par

$$f(x)=\begin{cases}(x+1)e^x & \text{si } x\geq 0\\ e^{3x}-3x & \text{si } x<0\end{cases}$$

1- Etude de la continuité de f en $x_0=0$

• Comme $0\geq 0$, on a $f(0)=(0+1)e^0=1$.

• $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=(0+1)e^0=1=f(0)$.

f est continue à droite en $x_0=0$.

• $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=e^0-3\times 0=1=f(0)$.

f est continue à gauche en $x_0=0$.

f étant à la fois continue à droite et continue à gauche en $x_0=0$ est donc continue en $x_0=0$.

2- • $\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{e^{3x}-3x-1}{x}$

$$=\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{e^{3x}-1}{x}-3\right)$$

Posons $t=3x$, soit $x=\frac{t}{3}$. On a si $x\to 0^-$ alors $t\to 0^-$.

Il en résulte que

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{t\to 0^-}\left(3\times\frac{e^t-1}{t}-3\right)=3\times 1-3=0.$$

• $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{(x+1)e^x-1}{x}$

$$=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{xe^x+e^x-1}{x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\left(e^x+\frac{e^x-1}{x}\right)$$

d'où $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=1+1=2$

• La courbe $(\mathscr{C})$ admet en son point d'abscisse 0 une demi-tangente à gauche (T_g) de coefficient directeur 0 et une demi-tangente à droite (T_d) de coefficient directeur 2.

3- a) Etude de branche infinie de $(\mathscr{C})$ au voisinage de $+\infty$.

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)e^x=+\infty$ et que

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+1)e^x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x}\right)e^x=+\infty$$

On en déduit qu'au voisinage de $+\infty$, la courbe $(\mathscr{C})$ admet une branche infinie parabolique suivant l'axe $(y'Oy)$.

b) On a $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(f(x)-(-3x)\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}e^{3x}=0$

donc la droite (D) d'équation $y=-3x$ est une asymptote oblique pour la courbe $(\mathscr{C})$ au voisinage de $-\infty$.

4- a) Etude du sens de variation de f

- Pour $x\in\ ]-\infty;0[$, $f'(x)=3e^{3x}-3=3\left(e^{3x}-1\right)$

Or $x<0$, on a $3x<0$, par suite $e^{3x}<1$ ou encore $e^{3x}-1<0$, donc $f'(x)=3\left(e^{3x}-1\right)<0$.

Par conséquent f est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$.

- Pour $x\in\ ]0;+\infty[$, $f'(x)=e^x+(x+1)e^x=(x+2)e^x$

Or $x>0$, on a $x+2>0$, et puisque $e^x>0$,

$f'(x)=(x+2)e^x>0$.

Par conséquent, f est strictement croissante sur $]0;+\infty[$.

Tableau de variation de f

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		−	0 || 2	+	
$f(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

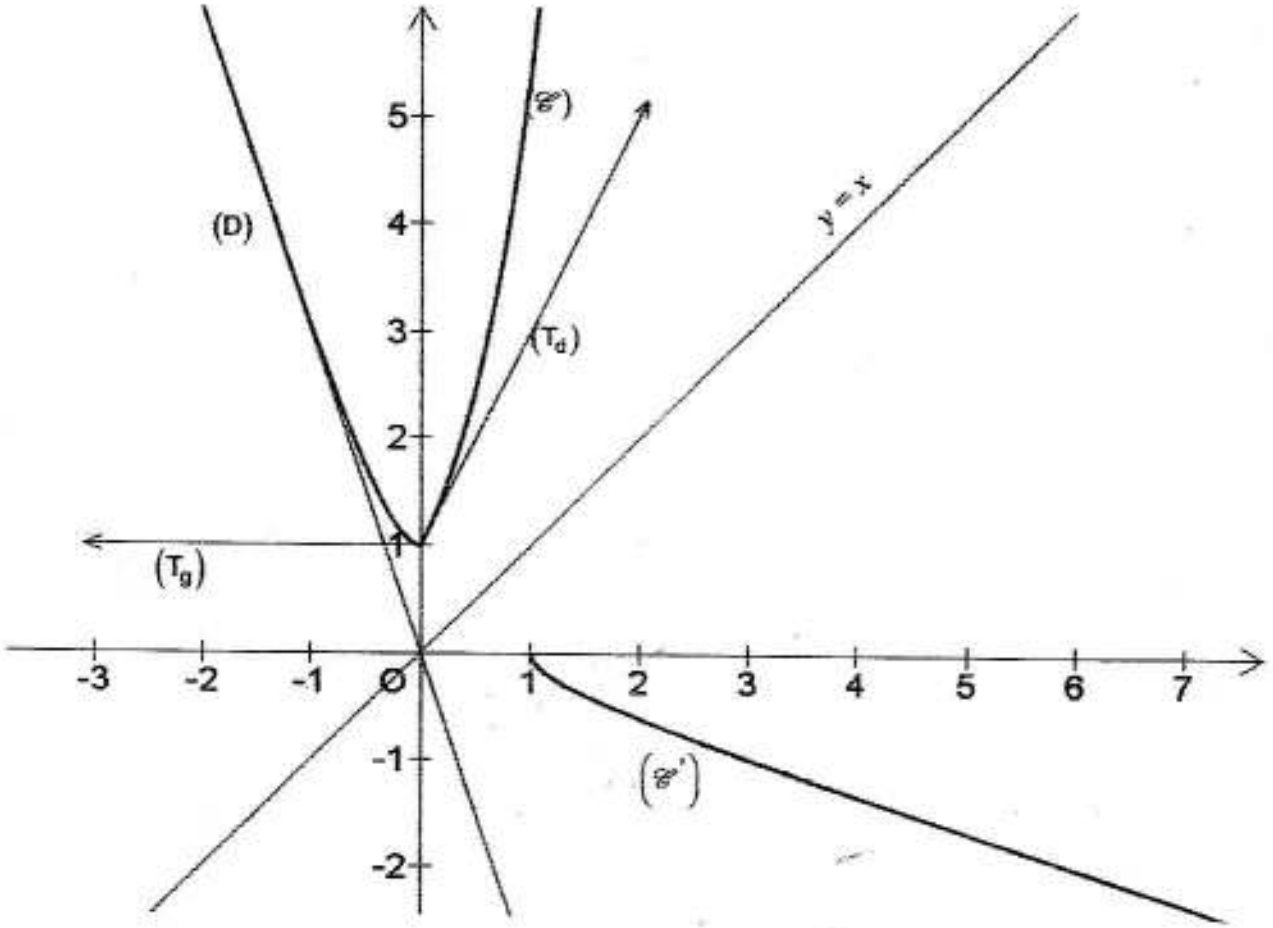
b) Montrons que pour tout x réel négatif, $e^{3x}-3x-1>0$.

D'après les résultats des questions 1-) et 4- a), on sait que f est continue en 0 et strictement décroissante sur $]-\infty;0[$.

On en déduit que pour $x<0$ on a $f(x)>f(0)$ c'est-à-dire $e^{3x}-3x>1$.

Par conséquent pour tout x réel négatif, on a $e^{3x}-3x-1>0$.

5- Tracés de $(\mathscr{C})$, (D) , (T_g), (T_d), et $(\mathscr{C}')$



6- Soit g la restriction de f à $]-\infty;0[$.

a) D'après les résultats de la questions 4- a), g est continue et strictement décroissante sur $]-\infty;0[$. On en déduit que g est une bijection de $]-\infty;0[$ sur $g(]-\infty;0[)=]1;+\infty[$.

Puisque $2\in]1;+\infty[$, l'équation $g(x)=2$ admet donc une solution unique α dans $]-\infty;0[$.

b) Soit g^{-1} la fonction réciproque de g.

On sait que $g(\alpha)=2$ ou encore $g^{-1}(2)=\alpha$.

$$\left(g^{-1}\right)'(2)=\frac{1}{g'\left(g^{-1}(2)\right)}=\frac{1}{g'(\alpha)}=\frac{1}{3e^{3\alpha}-3}$$

c) La courbe $(\mathscr{C}')$ de g^{-1} se déduit de celle de g par symétrie par rapport à la droite d'équation $y=x$.

Voir le tracé de $(\mathscr{C}')$ sur le graphique ci-dessus.

d) Calcul de l'aire $\mathcal{A}_\alpha$ du domaine plan délimité par la courbe $(\mathscr{C})$, la droite (D) et les droites d'équations $x=\alpha$ et $x=0$.

$$\mathcal{A}_\alpha=\left(\int_\alpha^0|f(x)-(-3x)|dx\right)\times 4cm^2=\left(\int_\alpha^0 e^{3x}dx\right)\times 4cm^2$$

$$\mathcal{A}_\alpha=\left(\left[\frac{1}{3}e^{3x}\right]_\alpha^0\right)\times 4cm^2=\frac{4}{3}\left(1-e^{3\alpha}\right)cm^2$$

———oooÔooo———

EXERCICE 1

Soit le polynôme P à variable complexe z défini par

$P(z)=z^3-(5+i)z^2+(a+ib)z-8-16i$, où a et b sont des nombres réels non nuls.

1- Déterminer les valeurs de a et b pour que 2i soit une solution de l'équation $P(z)=0$.

2- Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^3-(5+i)z^2+(10+6i)z-8-16i=0$.

3- Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$ d'unité 1 cm, on considère les points I, J, K et A d'affixes respectives : $z_I=2i$, $z_J=3+i$, $z_K=2-2i$, $z_A=\sqrt{3}+i$.

a) Placer les points I, J et K. A l'aide d'un compas et d'une règle non graduée, construire le point A.

b) Démontrer que les droites (JI) et (JK) sont perpendiculaires.

4- Soit B le point du plan tel que $z_B=\overline{z_A}$.

a) Calculer les distances OA, OB et AB. En déduire la nature du triangle AOB.

b) Calculer l'affixe du point C pour que AOBC soit un losange.

5- Soit S la similitude plane directe qui transforme B en C et laisse invariant le point O. Déterminer l'expression complexe de S et préciser ses éléments caractéristiques.

EXERCICE 2

Une boîte contient six billets numérotés de 1 à 6.

On tire au hasard, successivement et sans remise deux billets de la boîte. On suppose que tous les tirages sont équiprobables.

1- Chaque résultat est représenté par un couple (a;b) de deux nombres distincts où a est le numéro apparu au premier tirage et b le numéro apparu au deuxième tirage.

a) Démontrer qu'il y a 30 couples possibles.

b) Soit A, l'évènement : « Les deux numéros tirés sont pairs ».

Calculer la probabilité de A.

c) Calculer la probabilité de l'évènement :

B : « Obtenir au moins un numéro impair ».

2- Soit X la variable aléatoire qui, à chaque résultat, associe la différence entre le plus grand et le plus petit des deux nombres. Par exemple, pour les couples (3;5) et (5;3), la variable aléatoire X prend la valeur $5-3=2$.

a) Quelles sont les valeurs possibles de la variable aléatoire X ?

b) Calculer les probabilités : $P(X=1)$ et $P(X=3)$.

c) Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

d) Calculer l'espérance mathématique et la variance de la variable aléatoire X.

PROBLEME

On considère la fonction numérique f d'une variable réelle x définie sur $D_f =]0;+\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + \frac{2}{x}$.

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le repère orthonormé direct $(O;\vec{i},\vec{j})$ d'unité 1 cm.

1- a) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

b) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$ (poser $x = X^2$). En déduire que (C) admet une branche parabolique suivant (Ox) au voisinage de $+\infty$.

2- On considère une deuxième fonction numérique g définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x) = x\ln x - 2$.

a) Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

b) Etudier la variation de g, puis dresser son tableau de variation.

c) Démontrer qu'il existe un nombre réel unique $\alpha \in]2;e[$ tel que $g(\alpha) = 0$.

En déduire le signe de $g(x)$.

3- a) Démontrer que pour tout $x \in]0;+\infty[$, $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

b) Dresser le tableau de variation de f. On prend $\alpha = 2{,}5$ et $f(\alpha) = 1{,}12$.

4- a) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$.

b) Tracer dans le même repère la droite (T) et la courbe (C).

5- a) On donne $\int_{\alpha}^{e} \ln x\,dx = -\alpha\ln\alpha + \alpha$.

A l'aide d'une intégration par parties, démontrer que

$\int_{\alpha}^{e} \frac{1}{2}(\ln x)^2\,dx = \frac{e}{2} - \frac{\alpha}{2}(\ln\alpha)^2 + \alpha\ln\alpha - \alpha$.

b) Calculer, en fonction de α et en cm^2, l'aire géométrique *A* du domaine plan délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations : $x = \alpha$ et $x = e$.

c) Sachant que : $\alpha\ln\alpha = 2$, démontrer que $A = \left(\frac{e}{2} + 4 - \frac{6}{\alpha} - \alpha\right) cm^2$.

CORRIGE

EXERCICE 1

Soit le polynôme P à variable complexe z définie par $P(z)=z^3-(5+i)z^2+(a+ib)z-8-16i$.

1- Le nombre complexe $2i$ est une solution de l'équation $P(z)=0$ si et seulement si

$(2i)^3-(5+i)(2i)^2+(a+ib)(2i)-8-16i=0$

$-8i+20+4i+2ia-2b-8-16i=0$

$-2b+12+i(2a-20)=0$

$\begin{cases}-2b+12=0\\2a-20=0\end{cases}$

D'où $a=\dfrac{20}{2}=10$ et $b=\dfrac{12}{2}=6$.

2- Résolution de l'équation

$z^3-(5+i)z^2+(10+6i)z-8-16i=0$ (E).

D'après la question précédente, $2i$ est une solution de l'équation $z^3-(5+i)z^2+(10+6i)z-8-16i=0$.

Il existe alors deux nombres complexes α et β tels que $P(z)=(z-2i)(z^2+\alpha z+\beta)$.

Déterminons α et β par la méthode Hörner.

	1	$-5-i$	$10+6i$	$-8-16i$
$2i$		$2i$	$-2-10i$	$8+16i$
	1	$-5+i$	$8-4i$	0

On a $\alpha=-5+i$ et $\beta=8-4i$.

Par suite $P(z)=(z-2i)(z^2+(-5+i)z+8-4i)=0$ si et seulement si

$z-2i=0$ ou $z^2+(-5+i)z+8-4i=0$

$\Delta=(-5+i)^2-4(8-4i)=-8+6i$.

Soit $\delta=x+iy$ une racine carrée de Δ. On a

$\begin{cases}x^2-y^2=-8\\x^2+y^2=\sqrt{64+36}=10\\xy>0\end{cases}$

On en déduit que $\delta=1+3i$ ou $\delta=-1-3i$.

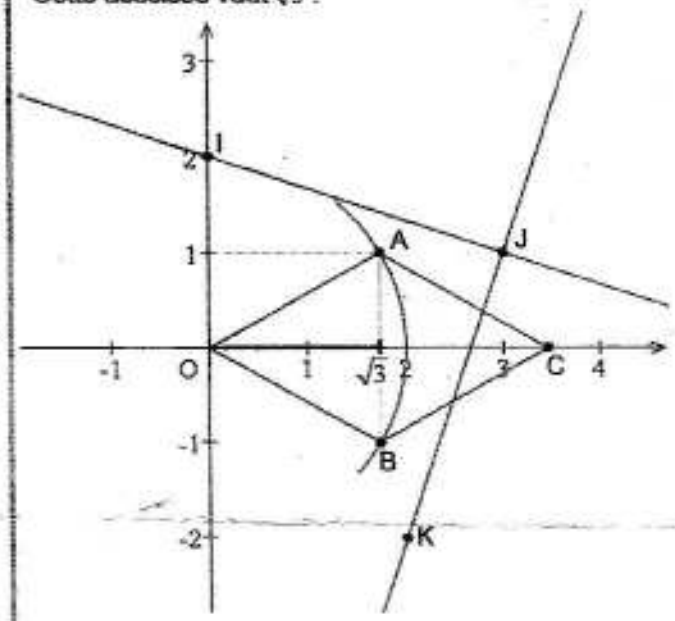
$z'=\dfrac{5-i+1+3i}{2}=3+i$

$z''=\dfrac{5-i-1-3i}{2}=2-2i$

L'ensemble des solutions de l'équation (E) est $S=\{2i;3+i;2-2i\}$.

3- a) Placement des points $I(z_I=2i)$, $J(z_J=3+i)$, $K(z_K=2-2i)$, $A(z_A=\sqrt{3}+i)$.

Pour la construction du point $A(z_A=\sqrt{3}+i)$, on remarque que $(\sqrt{3})^2+1^2=2^2$, c'est-à-dire 2 est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de cotés 1 et $\sqrt{3}$. On trace alors à l'aide d'un compas le cercle de centre O et de rayon 2, puis on marque à l'aide d'une règle le point d'ordonnée 1 et d'abscisse positive de ce cercle. Cette abscisse vaut $\sqrt{3}$.



b) Montrons que les droites (JI) et (JK) sont perpendiculaires

$\dfrac{z_K-z_J}{z_I-z_J}=\dfrac{2-2i-3-i}{2i-3-i}=\dfrac{-1-3i}{-3+i}=\dfrac{i(i-3)}{-3+i}=i$

On en déduit que

$(\overrightarrow{JI},\overrightarrow{JK})=\arg\left(\dfrac{z_K-z_J}{z_I-z_J}\right)=\arg(i)=\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

Ceci montre que les droites (JI) et (JK) sont perpendiculaires.

4- Soit B le point du plan tel que $z_B=\overline{z_A}$.

a) $OA=|z_A|=|\sqrt{3}+i|=\sqrt{3+1}=2$

$OB=|\overline{z_A}|=|\sqrt{3}-i|=\sqrt{3+1}=2$

$AB=|z_B-z_A|=|\sqrt{3}-i-\sqrt{3}-i|=|-2i|=2$

Il en résulte que AOB est un triangle équilatéral.

b) Pour que AOBC soit un losange il suffit que $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{BC}$, soit $z_A=z_C-z_B$ ou encore

$z_C=z_A+z_B=\sqrt{3}+i+\sqrt{3}-i=2\sqrt{3}$.

5- Soit S la similitude plane directe telle que $S(B)=C$ et $S(O)=O$.

S a une expression complexe de la forme $z'=az+b$ où a et b sont deux nombres complexes tels que $a\neq 0$.

De $S(O)=O$ et $S(B)=C$ on a $\begin{cases}0=a\times 0+b\\2\sqrt{3}=(\sqrt{3}-i)a+b\end{cases}$

On en déduit que $b=0$ et $a=\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i}=\sqrt{3}\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{i}{2}\right)$.

L'expression complexe de S est $z'=\sqrt{3}\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{i}{2}\right)z$

ou $z'=\left(\dfrac{3}{2}+\dfrac{i\sqrt{3}}{2}\right)z$.

Eléments caractéristiques de S

Centre : le point O

Rapport : $k=\left|\sqrt{3}\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{i}{2}\right)\right|=\sqrt{3}$

Angle : $\theta=\arg\left(\sqrt{3}\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{i}{2}\right)\right)=\dfrac{\pi}{6}\ \ [2\pi]$

EXERCICE 2

Une boîte contient six billets numérotés de 1 à 6. On tire au hasard, successivement et sans remise deux billets de la boîte.

1- a) Chaque résultat est représenté par un couple (a,b) où a est le numéro apparu au premier tirage et b le numéro apparu au deuxième tirage.

Puisque le tirage s'effectue de façon successive et sans remise, chaque couple est donc un arrangement de deux numéros parmi 6.

Il en résulte que le nombre de couples possibles est $A_6^2=6\times 5=30$.

b) A : « les deux numéros tirés sont pairs » signifie « obtenir deux numéros pairs parmi 3 »

$$P(A)=\frac{A_3^2}{30}=\frac{3\times 2}{30}=\frac{1}{5}$$

c) B : « obtenir au moins un numéro impair » est l'événement contraire de « obtenir aucun numéro impair » ou encore « les deux numéros tirés sont pairs »

Donc $B=\overline{A}$, soit $P(B)=P(\overline{A})=1-P(A)=1-\dfrac{1}{5}=\dfrac{4}{5}$.

2- Soit X la variable aléatoire qui, à chaque résultat, associe la différence entre le plus grand et le plus petit des deux nombres

a) Valeurs possibles de X

$X(\Omega)=\{1,2,3,4,5\}$

b) • $(X=1)=\{(1,2);(2,1);(2,3);(3,2);(3,4);(4,3);(4,5);(5,4);(5,6);(6,5)\}$

$$P(X=1)=\frac{Card(X=1)}{30}=\frac{10}{30}=\frac{1}{3}$$

• $(X=3)=\{(1,4);(4,1);(2,5);(5,2);(3,6);(6,3)\}$

$$P(X=3)=\frac{Card(X=3)}{30}=\frac{6}{30}=\frac{1}{5}$$

c) Loi de probabilité de X

• $P(X=1)=\dfrac{1}{3}$

• $(X=2)=\{(1,3);(3,1);(2,4);(4,2);(3,5);(5,3);(4,6);(6,4)\}$

$$P(X=2)=\frac{Card(X=2)}{30}=\frac{8}{30}=\frac{4}{15}$$

• $P(X=3)=\dfrac{1}{5}$

• $(X=4)=\{(1,5);(5,1);(2,6);(6,2)\}$

$$P(X=4)=\frac{Card(X=4)}{30}=\frac{4}{30}=\frac{2}{15}$$

• $(X=5)=\{(1,6);(6,1)\}$

$$P(X=5)=\frac{Card(X=5)}{30}=\frac{2}{30}=\frac{1}{15}$$

x	1	2	3	4	5
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$

d) Espérance mathématique $E(X)$ de X

$$E(X)=1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{4}{15}+3\times\frac{1}{5}+4\times\frac{2}{15}+5\times\frac{1}{15}$$

$$=\frac{5+8+9+8+5}{15}=\frac{35}{15}=\frac{7}{3}=2{,}33$$

Variance $V(X)$ de X

$$V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$$

$$E(X^2)=1\times\frac{1}{3}+4\times\frac{4}{15}+9\times\frac{1}{5}+16\times\frac{2}{15}+25\times\frac{1}{15}$$

$$=\frac{5+16+27+32+25}{15}=\frac{105}{15}=7$$

$$V(X)=7-\frac{49}{9}=\frac{63-49}{9}=\frac{14}{9}=1{,}56$$

PROBLEME

Soit f la fonction numérique définie sur $D_f =]0;+\infty[$ par $f(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2+\frac{2}{x}$.

1- a) • Comme $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1}{2}(\ln x)^2=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{2}{x}=+\infty$, on a $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$.

• Comme $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{2}(\ln x)^2=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{x}=0^+$, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

b) • En posant $x=X^2$, on a si $x\to+\infty$ alors $X\to+\infty$.

Par suite $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^2}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(\ln X^2)^2}{X^2}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(2\ln X)^2}{X^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}4\left(\frac{\ln X}{X}\right)^2$

Donc $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^2}{x}=4\times 0^2=0$

• $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\times\frac{(\ln x)^2}{x}+\frac{2}{x^2}\right]=0+0=0$.

Il en résulte que la courbe (C) admet une branche parabolique suivant (Ox) au voisinage de $+\infty$.

2- Soit g la fonction numérique définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x)=x\ln x-2$.

a) • $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x\ln x-2)=0-2=-2$.

• $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x\ln x-2)=+\infty$.

b) Etude de variation de g

g est dérivable sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x\in]0;+\infty[$, on a $g'(x)=\ln x+\frac{x}{x}=\ln x+1$.

$g'(x)\geq 0$ si et seulement si

$\ln x+1\geq 0$ ou encore $\ln x\geq -1$ ou encore $x\geq e^{-1}$

D'une façon analogue, $g'(x)\leq 0$ si et seulement si $x\leq e^{-1}$.

Il en résulte que g est strictement décroissante sur $\left]0;e^{-1}\right]$ et strictement croissante sur $\left[e^{-1};+\infty\right[$.

Tableau de variation de g

x	0		e^{-1}		$+\infty$
g'(x)	‖	−	0	+	
g(x)	‖ -2	↘	$-e^{-1}-2$	↗	$+\infty$

$g(e^{-1})=e^{-1}\ln e^{-1}-2=-e^{-1}-2$.

c) • D'après les variations de g, la restriction de g à l'intervalle $]2;e[$ est continue et strictement croissante sur $]2;e[$.

De plus $g(2)=2\ln 2-2\simeq -0{,}6<0$ et

$g(e)=e\ln e-2=0{,}7>0$.

D'après le théorème de la bijection, il existe donc un nombre réel unique $\alpha\in]2;e[$ tel que $g(\alpha)=0$.

• Signe de $g(x)$

Pour $x\in]0;\alpha[$: $g(x)<0$

$g(\alpha)=0$

Pour $x\in]\alpha;+\infty[$: $g(x)>0$

3- a) La fonction f est dérivable sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x\in]0;+\infty[$ on a

$f'(x)=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{1}{x}\cdot\ln x-\frac{2}{x^2}=\frac{\ln x}{x}-\frac{2}{x^2}=\frac{x\ln x-2}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2}$

b) De la relation $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$, on déduit que $f'(x)$ a même signe que $g(x)$ car $x^2>0$.

Tableau de variation de f

x	0		α		$+\infty$
f'(x)	‖	−	0	+	
f(x)	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

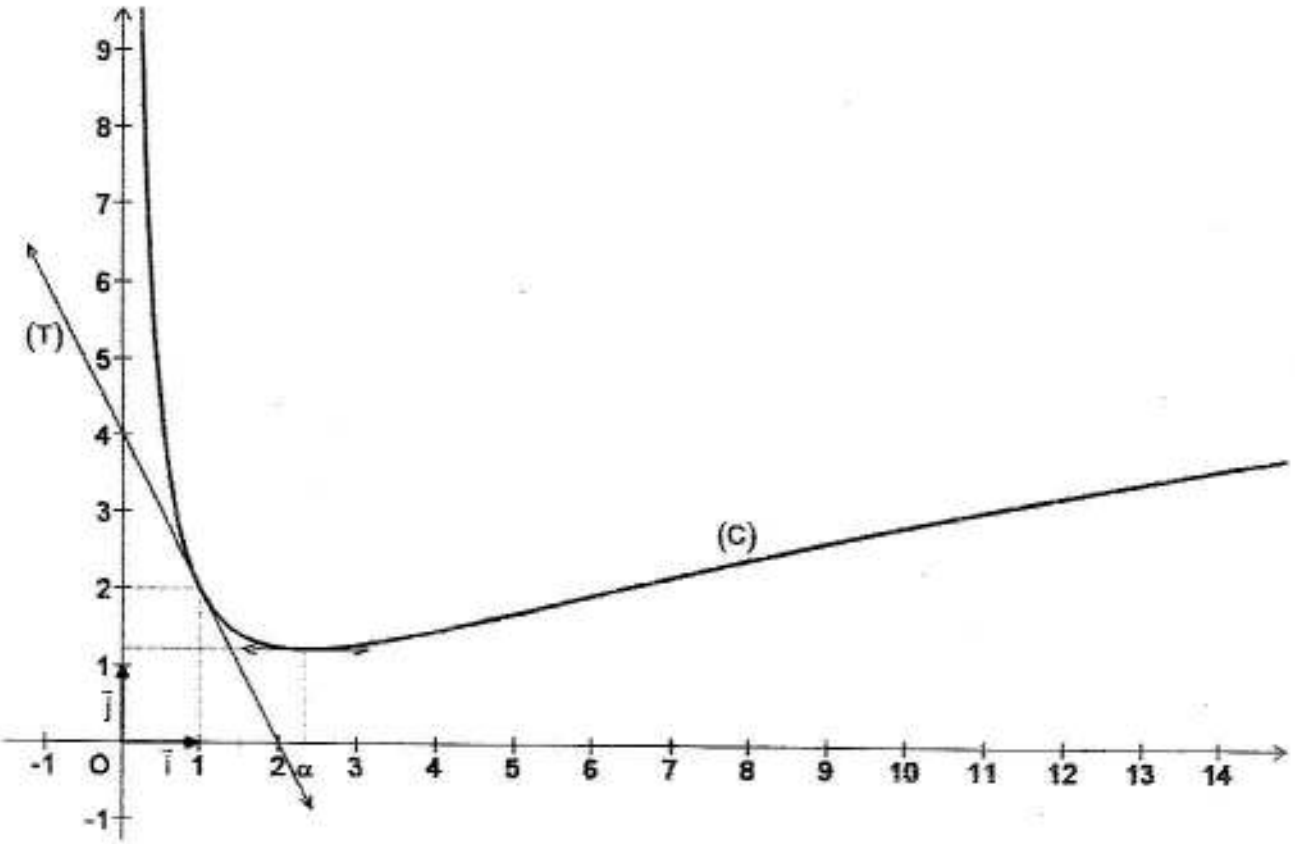
4- a) Equation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0=1$.

$y=f'(1)(x-1)+f(1)$

$f'(1)=-2$ et $f(1)=2$

$y=-2(x-1)+2=-2x+4$

b) Tracés de la tangente (T) et de la courbe (C).



Remarque

Pour une meilleure précision, $\alpha = 2{,}35$ à 10^{-2} près, tandis que $f(\alpha) = 1{,}22$ à 10^{-2} près.

5- a) Calcul de $\int_{\alpha}^{e} \frac{1}{2}(\ln x)^2\,dx$.

Intégrons par parties

Posons $u'(x) = \frac{1}{2}$ et $v(x) = (\ln x)^2$

$$u(x) = \frac{1}{2}x \text{ et } v'(x) = 2\frac{\ln x}{x}$$

$$\int_{\alpha}^{e} \frac{1}{2}(\ln x)^2\,dx = \left[\frac{x}{2}(\ln x)^2\right]_{\alpha}^{e} - \int_{\alpha}^{e} \ln x\,dx$$

Or $\int_{\alpha}^{e} \ln x\,dx = -\alpha\ln\alpha + \alpha$ d'après l'énoncé,

on a donc $\int_{\alpha}^{e} \frac{1}{2}(\ln x)^2\,dx = \frac{e}{2} - \frac{\alpha}{2}(\ln\alpha)^2 + \alpha\ln\alpha - \alpha$

b) $\mathcal{A} = \left(\int_{\alpha}^{e} f(x)\,dx\right) cm^2$

$$= \left(\int_{\alpha}^{e}\left(\frac{1}{2}(\ln x)^2 + \frac{2}{x}\right)dx\right) cm^2$$

$$= \left(\int_{\alpha}^{e} \frac{1}{2}(\ln x)^2\,dx + \int_{\alpha}^{e} \frac{2}{x}\,dx\right) cm^2$$

$$\mathcal{A} = \left(\frac{e}{2} - \frac{\alpha}{2}(\ln\alpha)^2 + \alpha\ln\alpha - \alpha + [2\ln x]_{\alpha}^{e}\right) cm^2$$

$$\mathcal{A} = \left(\frac{e}{2} - \frac{\alpha}{2}(\ln\alpha)^2 + \alpha\ln\alpha - \alpha + 2 - 2\ln\alpha\right) cm^2$$

c) Sachant que $\alpha\ln\alpha = 2$ on a :

$$\mathcal{A} = \left(\frac{e}{2} - \frac{\alpha}{2}(\ln\alpha)^2 + \alpha\ln\alpha - \alpha + 2 - 2\ln\alpha\right) cm^2$$

$$= \left(\frac{e}{2} - \frac{(\alpha\ln\alpha)\ln\alpha}{2} + \alpha\ln\alpha - \alpha + 2 - 2\ln\alpha\right) cm^2$$

$$= \left(\frac{e}{2} - \frac{2\ln\alpha}{2} + 2 - \alpha + 2 - 2\ln\alpha\right) cm^2$$

$$= \left(\frac{e}{2} + 4 - \alpha - 3\ln\alpha\right) cm^2$$

$$\mathcal{A} = \left(\frac{e}{2} + 4 - \alpha - 3\left(\frac{2}{\alpha}\right)\right) cm^2 \quad \text{car } \ln\alpha = \frac{2}{\alpha}$$

Donc $\mathcal{A} = \left(\frac{e}{2} + 4 - \frac{6}{\alpha} - \alpha\right) cm^2$.

———oooOooo———



COURS DE SOUTIEN « SUCCES BACC. »

Mathématiques Terminales A – C – D

Contacts : 034 01 939 72 - 033 12 646 60

E-mail : ra_miarina@yahoo.fr